Exercise-1

Marked Questions may have for Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : General facts about elements

खण्ड (A) : तत्वों के बारे में सामान्य तथ्य

A-1. Give the main ores of 3rd most abundant element?
तीसरा सर्वाधिक बाहुल्य तत्व के मुख्य अयस्क बताइये?

Ans. 3rd most abundant element is Aluminium. The main ores of Al are :
(i) Bauxite ($Al_2O_3.H_2O$ – $Al_2O_3.3H_2O$).
(ii) Alumiosiliciate rocks (Feldspars, Mica).
(iii) Cryolite (Na_3AlF_6).

Ans. तीसरा सर्वाधिक बाहुल्य तत्व एलुमिनियम है। Al के मुख्य अयस्क है–
(i) बॉक्साइट ($Al_2O_3.H_2O$ – $Al_2O_3.3H_2O$).
(ii) एलुमिनोसिलिकेट (फ्लेडस्पाट, माइका)
(iii) क्रायोलाइट (Na_3AlF_6).

A-2. **(i)** How amorphous boron of low purity is obtained from borax ?
कम शुद्धता के अक्रिस्टलीय बोरॉन को बोरेक्स से कैसे प्राप्त करते हैं ?
(ii) How ultrapure boron can be prepared from BI_3 or BCl_3 ?
BI_3 अथवा BCl_3 से अतिशुद्ध बोरॉन कैसे बनाया जा सकता है ?

Sol. (i) $Na_2[B_4O_5(OH)_4].8H_2O \xrightarrow{\text{acid}} H_3BO_3 \xrightarrow{\text{heat}} B_2O_3 \xrightarrow{\text{Mg or Na}} 2B + 3MgO$
(ii) $2BCl_3 + 3H_2 \xrightarrow[\text{or Tafilament}]{\text{red hot W}} 2B + 6HCl$

Pyrolysis of BI_3 (Van Arkel Method)
$2BCl_3 \xrightarrow[\text{Van Arkel Method}]{\text{red hot W or Tafilament}} 2B + 3I_2$

Sol. (i) $Na_2[B_4O_5(OH)_4].8H_2O \xrightarrow{\text{acid}} H_3BO_3 \xrightarrow{\text{heat}} B_2O_3 \xrightarrow{\text{Mg or Na}} 2B + 3MgO$
(ii) $2BCl_3 + 3H_2 \xrightarrow[\text{अथवा Ta तन्तु}]{\text{रक्त तप्त W}} 2B + 6HCl$

BI_3 का तापीय अपघटन (वॉन आर्कल विधि)
$2BCl_3 \xrightarrow[\text{वॉन आर्कल विधि}]{\text{रक्त तप्त W अथवा Ta तन्तु}} 2B + 3I_2$

A-3. Graphite is used as a lubricant. Explain?
ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में होता है। व्याख्या कीजिए?

Ans. It has layered structure which can be slipped over one another, as the layers are held together by weak van der Waal's forces.
इसकी संरचना परतीय होती है। ये परतें एक दूसरे पर फिसलती रहती हैं ये एक–दूसरे से दुर्बल वाण्डरवॉल बल से जुड़ी रहती हैं।

Section (B) : Based on Periodic trends

खण्ड (B) : आवृति प्रवर्ति पर आधारित

B-1. Why does not boron form B^{3+} ions ?
बोरोन से B^{3+} आयन क्यों नहीं बनता है ?

Sol. Boron has three electrons in the valence shell. Because of its small and high sum of the first three ionization enthalpies (i.e., $\Delta_iH_1 + \Delta_iH_2 + \Delta_iH_3$), boron does not lose all its valence electrons to form B^{3+} ions.

Sol. बोरोन संयोजी कोश में तीन इलेक्ट्रॉन रखता है। इसका कारण इसका छोटा आकार व तीन आयनन एन्थैल्पियों (अर्थात्, $\Delta_iH_1 + \Delta_iH_2 + \Delta_iH_3$), का उच्च योग है। बोरोन इसके सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन को नहीं खोता है व B^{3+} आयन नहीं बनाता है।

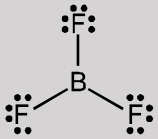
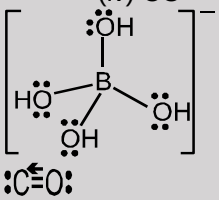
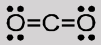
B-2. What do you understand by (a) inert pair effect. (b) catenation ?
इनसे आप क्या समझते हैं (a) अक्रिय युग्म प्रभाव (b) श्रृंखलन ?

Sol. (a) Reluctance of outermost s-orbital electrons to participate in chemical bonding (more pronounced in heavier elements of p-block).
(b) Atoms of elements have the tendency to link with one another through covalent bonds to form chains and rings.

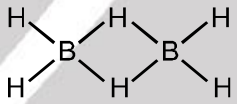
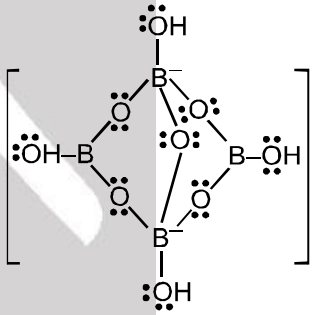
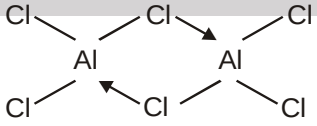
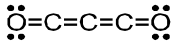
हल. (a) बाह्यतम s-कक्षक के इलेक्ट्रॉनों की रासायनिक बन्ध में भाग लेने की अरूचि (p-ब्लॉक के भारी तत्वों में अधिक प्रभावी).
(b) तत्व जिसके परमाणुओं की प्रकृति दूसरे से सहसंयोजी बंध से जुड़कर श्रृंखला या वलय बनाने की हो, यह गुण श्रृंखलन कहलाता है।

Section (C) : Based on Chemical Bonding
खण्ड (C) : रासायनिक बन्धन पर आधारित

C-1. Draw the Lewis dot structure of following :
निम्न की लुइस बिन्दु संरचना बनाइये।
(i) BF_3 (ii) $[B(OH)_4]^-$ (iii) CO_2 (iv) CO

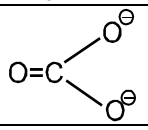
Sol. (i) BF_3 
(ii) $[B(OH)_4]^-$ 
(iii) CO_2 
(iv) CO

C-2. Draw the Lewis dot structure of following :
(i) B_2H_6 (ii) Borax (iii) Al_2Cl_6 (iv) C_3O_2
निम्न की लुइस बिन्दु संरचना बनाइये।
(i) B_2H_6 (ii) बोरेक्स (iii) Al_2Cl_6 (iv) C_3O_2

Sol. (i) B_2H_6 
(ii) Borax बोरेक्स 
(iii) Al_2Cl_6 
(iv) C_3O_2 

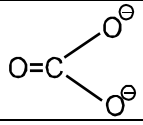
C-3. Give the order of the bond length and bond strength of C–O bond in CO, CO_2, CO_3^{2-}.
CO, CO_2, CO_3^{2-} में C–O बन्ध की बन्ध लम्बाई व बन्ध सामर्थ्य का क्रम बताइये।

Ans.

CO	CO_2	CO_3^{2-}
:C≡O:	O=C=O	
Bond order = 3	Bond order = 2	Bond order = 4/3

Bond length : $CO < CO_2 < CO_3^{2-}$
Bond strength : $CO > CO_2 > CO_3^{2-}$

Ans.

CO	CO_2	CO_3^{2-}
:C≡O:	O=C=O	
बन्ध क्रम = 3	बन्ध क्रम = 2	बन्ध क्रम = 4/3

बन्ध लम्बाई : $CO < CO_2 < CO_3^{2-}$
बन्ध सामर्थ्य : $CO > CO_2 > CO_3^{2-}$

C-4. Why B–F bond distance in BF_3 is shorter than theoratically expected value ?
BF_3 में B–F बन्ध दूरी इसके सैद्धान्तिक अनुमानित मानो से कम क्यों होती है।

Sol. Due to $p\pi$-$p\pi$ back bonding.

Sol. $p\pi$-$p\pi$ पश्च बन्ध के कारण।

C-5. Identify the nature of following oxides :
निम्न ऑक्साइडों की प्रकृति बताइये :
CO, CO_2, B_2O_3, SiO_2, Al_2O_3, PbO

Ans. CO- Neutral उदासीन
SiO_2 - Acidic अम्लीय
CO_2 - Acidic अम्लीय
Al_2O_3 - Amphoteric उभयधर्मी
B_2O_3 - Acidic अम्लीय
PbO - Amphoteric उभयधर्मी

Section (D) : Properties of Elements
खण्ड (D) : तत्वों के गुणधर्म

D-1. Which of the group-13 element exists in liquid state in nature?
समूह-13 का कौनसा तत्व प्रकृति में द्रव अवस्था में रहता है।

Sol. Gallium.
गैलियम

D-2. Write the reactions of B, Al, C and Si with air.
B, Al, C व Si की वायु के साथ अभिक्रिया लिखिये।

Sol.

S.No.	Element	Element + O_2	Element + N_2
1	B (crystalline)	No reaction	No reaction
	B (amorphous)	B_2O_3	BN
2	Al	Al_2O_3 (at high temp.)	AlN (only at high temp.)
3	C	CO	No reaction
4	Si	SiO_2 (at high temp.)	No reaction

Sol.

S.No.	तत्व	तत्व + O_2	तत्व + N_2
1	B (क्रिस्टलीय)	कोई अभिक्रिया नही	कोई अभिक्रिया नही
	B (अक्रिस्टलीय)	B_2O_3	BN
2	Al	Al_2O_3 (उच्च ताप पर)	AlN (केवल उच्च ताप पर)
3	C	CO	कोई अभिक्रिया नही
4	Si	SiO_2 (उच्च ताप पर)	कोई अभिक्रिया नही

D-3. Give the reactions of group 13 & 14 elements with water ?
समूह 13 & 14 के तत्वों की जल के साथ अभिक्रिया लिखिये।

Sol. No reaction of group 13 & 14 elements takes place with H_2O. With Al, the reaction is usually prevented by the deposition of protective layer of Al_2O_3.
13 & 14 के तत्व जल के साथ कोई अभिक्रिया नही देते हैं। Al के साथ अभिक्रिया प्रायः Al_2O_3 की सरंक्षी परत के निक्षेपण द्वारा रोकी जाती है।

D-4. Complete the following reaction :
(a) B + dil. $HNO_3 \longrightarrow$ (b) C + dil. $HNO_3 \longrightarrow$ (c) Si + dil. $HNO_3 \longrightarrow$
निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिये :
(a) B + तनु $HNO_3 \longrightarrow$ (b) C + तनु $HNO_3 \longrightarrow$ (c) Si + तनु $HNO_3 \longrightarrow$

Sol. (a) B + dil. $HNO_3 \longrightarrow$ Poor or No reaction.
(b) C + dil. $HNO_3 \longrightarrow$ Poor or No reaction.
(c) Si + dil. $HNO_3 \longrightarrow$ Poor or No reaction.

Sol. (a) B + तनु $HNO_3 \longrightarrow$ दुर्बल या अभिक्रिया नही
(b) C + तनु $HNO_3 \longrightarrow$ दुर्बल या अभिक्रिया नही
(c) Si + तनु $HNO_3 \longrightarrow$ दुर्बल या अभिक्रिया नही

D-5. Write balanced equation for the following :
Reaction of aluminium with aqueous sodium hydroxide. **[JEE 1997, 1]**
निम्न के लिए संतुलित समीकरण लिखिए :
जलीय NaOH के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया **[JEE 1997, 1]**

Ans. $2Al + 2NaOH + 2H_2O \longrightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2$

Section (E) : Oxides, Hydroxides, Oxyacids, Borax
खण्ड (E) : ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीअम्ल, बोरेक्स

E-1. A certain salt X, gives the following results.
(i) Its aqueous solution is alkaline to litmus.
(ii) It swells up to a glassy material Y on strong heating.
(iii) When concentrated H_2SO_4 is added to a hot solution of X, white crystal of an acid Z separates out.
Write equations for all the above reactions and identify X, Y and Z.
एक लवण X निम्न परिणाम देता है।
(i) इसका जलीय विलयन लिटमस के प्रति क्षारीय होता है।
(ii) अत्यधिक गर्म करने पर यह फूल कर (swells up) काँच जैसे पदार्थ Y देता है।
(iii) जब X के गर्म विलयन में सान्द्र H_2SO_4 मिलाते हैं, तो अम्ल Z का सफेद क्रिस्टल पृथक हो जाता हैं।
सभी उपर्युक्त अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए और X, Y और Z पहचानिए।

Ans. X = $Na_2B_4O_7$ Y = Z = H_3BO_3

Sol. (i) $Na_2B_4O_7 + 2H_2O \longrightarrow 4H_3BO_3 + 2NaOH$ (due to NaOH)
(ii) $Na_2B_4O_7 \xrightarrow{740°C} \underbrace{2NaBO_2 + B_2O_3}_{\text{glassy material}}$
(iii) $Na_2B_4O_7 + 5H_2O + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 4H_3BO_3$

हल. (i) $Na_2B_4O_7 + 2H_2O \longrightarrow 4H_3BO_3 + 2NaOH$ (NaOH के कारण)
(ii) $Na_2B_4O_7 \xrightarrow{740°C} \underbrace{2NaBO_2 + B_2O_3}_{\text{काँच समान पदार्थ}}$
(iii) $Na_2B_4O_7 + 5H_2O + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + 4H_3BO_3$

E-2. (i) A white precipitate (B) is formed when a mineral (A) is boiled with Na_2CO_3 solution.
(ii) The precipitate is filtered and filtrate contains two compounds (C) and (D). The compound (C) is removed by crystallisation and when CO_2 is passed through the mother liquor left (D) changes to (C).
(iii) The compound (C) on strong heating gives two compounds (D) and (E).
(iv) (E) on heating with cobalt oxide produces blue coloured substances (F).
Identify (A) to (F) and gives chemical equations for the reactions at steps (i) to (iv).
(i) जब खनिज A को Na_2CO_3 विलयन के साथ गर्म करते है तो B का सफेद अवक्षेप बनता है।
(ii) अवक्षेप को छानते है तथा छनित्र दो यौगिक (C) व (D) युक्त होता है। यौगिक (C) को क्रिस्टलीकरण से पृथक कर लेते हैं तथा जब मातृ द्रव में CO_2 प्रवाहित करते हैं तो शेष (D), (C) में परिवर्तित जा जाता है।
(iii) यौगिक (C) को प्रबल गर्म करने पर दो यौगिक (D) व (E) प्राप्त होते हैं।
(iv) (E) को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर नीले रंग का पदार्थ (F) बनता है।
(A) से (F) तक पहचान कीजिए तथा पद (i) से (iv) तक की रासायनिक समीकरण दीजियें।

Ans. (A) $Ca_2B_6O_{11}.5H_2O$; (B) $CaCO_3$; (C) $Na_2B_4O_7$; (D) $NaBO_2$; (E) B_2O_3; (F) $Co(BO_2)_2$

Sol. The reactions are :

$$\underset{(A)}{Ca_2B_6O_{11}} + 2Na_2CO_{3(aq)} \longrightarrow 2\underset{(B)}{CaCO_3}\downarrow + \underset{(C)}{Na_2B_4O_7} + 2\underset{(D)}{NaBO_2}$$

$$\underset{(D)}{4NaBO_2} + CO_2 \longrightarrow \underset{(C)}{Na_2B_4O_7} + \underset{}{Na_2CO_3}\,; \quad \underset{(C)}{Na_2B_4O_7} \xrightarrow{\Delta} 2\underset{(D)}{NaBO_2} + \underset{(E)}{B_2O_3}$$

$$\underset{(E)}{B_2O_3} + CoO \longrightarrow \underset{(Blue)}{Co(BO_2)_2}\ (F)$$

हल : अभिक्रियाऐं है :

$$\underset{(A)}{Ca_2B_6O_{11}} + 2Na_2CO_{3(aq)} \longrightarrow 2\underset{(B)}{CaCO_3}\downarrow + \underset{(C)}{Na_2B_4O_7} + 2\underset{(D)}{NaBO_2}$$

$$\underset{(D)}{4NaBO_2} + CO_2 \longrightarrow \underset{(C)}{Na_2B_4O_7} + \underset{}{Na_2CO_3}\,; \quad \underset{(C)}{Na_2B_4O_7} \xrightarrow{\Delta} 2\underset{(D)}{NaBO_2} + \underset{(E)}{B_2O_3}$$

$$\underset{(E)}{B_2O_3} + CoO \longrightarrow \underset{(\text{नीला})}{Co(BO_2)_2}\ (F)$$

E-3. Which of the following can dissolve in HCl (hot or cold) ?
निम्न में से कौनसी स्पीशीज HCl (ठण्डे या गर्म) में घुल सकती है ?
B_2O_3, CO_2, SiO_2, SnO_2, PbO_2

Sol. SnO_2, PbO_2. Because oxides are amphoteric.
SnO_2, PbO_2 । क्योंकि ऑक्साइड उभयधर्मी हैं।

E-4. A student of Resonance dissolves the oxides of all the group-13 & 14 elements in both HCl and NaOH one by one in chemistry lab. Oxides of which of the elements will dissolve in both?
रेजोनेन्स के एक विद्यार्थी ने रासायनिक प्रयोगशाला में समूह-13 & 14 तत्वों के सभी आक्साइडों को एक–एक करके HCl व NaOH दोनों में घोला। तत्वों के कौनसे ऑक्साइड दोनों विलयन में घुलेगें।

Sol. Al, Ga, Sn, Pb.

E-5. In steel industries, haematite ore (Fe_2O_3) is made to react with carbon monoxide (CO). Write the reaction involved.
स्टील उद्योग में आयरन को हेमेटाइड अयस्क (Fe_2O_3) की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया द्वारा बनाया जाता है। निहित अभिक्रिया लिखिये।

Sol. $Fe_2O_3(s) + 3CO(g) \xrightarrow{\Delta} 2Fe(s) + 3CO_2(g)$
CO is a powerful reducing agent which is used in the extraction of many metals from their oxide ores.
CO प्रबल अपचायक है जिसका उपयोग इनके ऑक्साइड अयस्क से अनेक धातुओं के निष्कर्षण में होता है।

Section (F) : Hydrides
खण्ड (F) : हाइड्राइड

F-1. Arrange the following in increasing order of their thermal stability.
निम्न को उनकी तापीय स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
CH_4, SiH_4, GeH_4, SnH_4, PbH_4

Sol. $CH_4 > SiH_4 > GeH_4 > SnH_4 > PbH_4$

F-2. Give three reagents with which BF_3 reacts to give B_2H_6. Also write the reactions involved.
तीन अभिकर्मक बताइये जो BF_3 के साथ क्रिया करके B_2H_6 बनाते है। निहित अभिक्रिया भी लिखिये।

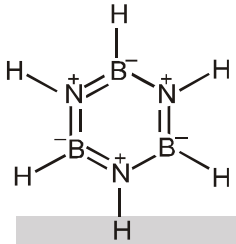
Sol. (i) $BF_3 + LiAlH_4 \longrightarrow B_2H_6 + \underbrace{LiF + AlF_3}_{Li[AlF_4]}$

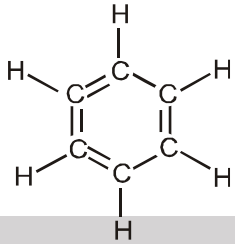
(ii) $BF_3 + NaH \longrightarrow B_2H_6 + NaF$

(iii) $BF_3 + Na[BH_4] \longrightarrow B_2H_6 + Na[BF_4]$

F-3. What is inorganic benzene (borazole) and why is it so called ? How will you prepare Borazole from sodium borohydride (in three steps only)
अकार्बनिक बेन्जीन (बोराजोल) क्या है तथा इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड से बोराजोल कैसे प्राप्त करेगें। (केवल तीन पदों में)।

Sol. Borazine or borazole ($B_3N_3H_6$) is known as inorganic benzene.
It is so called because the structure of borazine is similar to that of benzene.
It is also isoelectronic as well as isosteric with benzene.


Borazine


Benzene

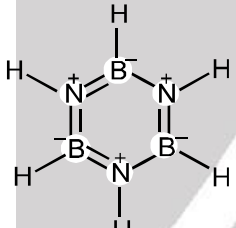
Like carbon in benzene, both N and B in borazine are sp^2-hybridized. Each N has a p-orbital which is perpendicular to the σ-bonding orbitals and contains a lone pair of electrons. In contrast, each B has an empty p-orbital which is also perpendicular to the plane of the ring, Thus, the π-bonding in borazine is dative and it arises from the sideways overlap of fully filled orbitals of N and empty p-orbitals of B.

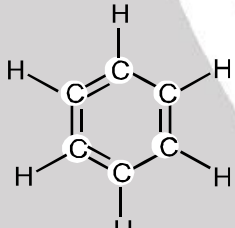
$3NaBH_4 + 4BF_3 \xrightarrow[450\ K]{ether} 3NaBF_4 + 2B_2H_6$

$B_2H_6 + 2NH_3 \xrightarrow{100^oC} B_2H_6.2NH_3$

$B_2H_6.2NH_3 \xrightarrow{200^oC} B_3N_3H_6 + H_2\uparrow$

Sol. बोरेजीन या बोरेजोल ($B_3N_3H_6$) को अकार्बनिक बेन्जीन से जाना जाता है।
बोरेजीन की संरचना, बेन्जीन के समान होती है।
यह बेन्जीन के साथ समइलेक्ट्रॉनिक व समत्रिविमीय होता है।


बोरेजीन


बेन्जीन

बेन्जीन के कार्बन के समान बोरेजीन में N व B, sp^2-संकरण में होते है। प्रत्येक N एक p-कक्षक रखता है जो कि σ-बन्धन कक्षक के लम्बवत् होते है तथा इलेक्ट्रॉन का एक एकांकी युग्म रखता है। इसके विपरीत प्रत्येक B एक खाली p-कक्षक रखता है जो कि वलय के तल के लम्बवत् होता है, इसप्रकार बोरेजीन में π-बन्धन दाता बन्ध रखता है तथा यह N के पूर्णरूप से भरे कक्षकों के अतिव्यापन से व B के रिक्त p-कक्षक से प्राप्त होते है।

$3NaBH_4 + 4BF_3 \xrightarrow[450\ K]{ईथर} 3NaBF_4 + 2B_2H_6$

$B_2H_6 + 2NH_3 \xrightarrow{100^oC} B_2H_6.2NH_3$

$B_2H_6.2NH_3 \xrightarrow{200^oC} B_3N_3H_6 + H_2\uparrow$

F-4. When diborane is hydrolysed by water, a weak monobasic acid is produced which in the presence of sugar or glycerol becomes a strong monobasic acid. Give the reaction?
जब डाईबोरेन को जल द्वारा जलयोजित किया जाता है तो एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल बनता है जो शर्करा या ग्लिसरोल की उपस्थिति में प्रबल एकल क्षारीय अम्ल बनाता है। अभिक्रिया लिखिये।

Sol. $B_2H_6 + H_2O \longrightarrow H_3BO_3 + H_2\uparrow$

F-5. (a) Diborane reacts with ethyl alcohol to release a gas X. What is X? Also write the reaction involved.
(b) Complete the following reaction : $B_2H_6 + CH_3COOH \longrightarrow ?$
(a) डाईबोरेन, एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके गैस X निष्कासित करता है। गैस X है तथा निहित अभिक्रिया भी लिखिए।
(b) निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। $B_2H_6 + CH_3COOH \longrightarrow ?$

Sol. B_2H_6 reacts with all the species containing acidic hydrogen and releases H_2.
B_2H_6 , अम्लीय हाइड्रोजन युक्त सभी स्पीशीज के साथ क्रिया करके H_2 गैस निष्कासित करता है।
(a) $B_2H_6 + 6CH_3CH_2OH \longrightarrow 2(CH_3CH_2O)_3B + 6H_2\uparrow$ (X)
(b) $B_2H_6 + 6CH_3COOH \longrightarrow 2(CH_3COO)_3B + 6H_2\uparrow$

Section (G) : Halides
खण्ड (G) : हैलाइड

G-1. Which of the following halide is a good oxidising agent?
निम्न में से कौनसा हैलाइड अच्छा ऑक्सीकारक है?

$SnCl_2$, $PbCl_4$, $PbCl_2$

Sol. $PbCl_4$ is a good oxidising agent whereas $SnCl_2$ is a good reducing agent and $PbCl_2$ is neither.
$PbCl_4$ अच्छा ऑक्सीकारक है जबकि $SnCl_2$ अच्छा अपचायक है तथा $PbCl_2$ कुछ भी नही है।

G-2. Complete the following reaction and identify compounds (A) and (B).

$$B(OH)_3 \xrightarrow[\text{Fusion}]{NH_4HF_2} (A) \xrightarrow[\Delta]{B_2O_3} (B)$$

निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए तथा यौगिक (A) तथा (B) को पहचानिये।

$$B(OH)_3 \xrightarrow[\text{संगलन}]{NH_4HF_2} (A) \xrightarrow[\Delta]{B_2O_3} (B)$$

Ans. $B(OH)_3 \xrightarrow[\text{Fusion}]{NH_4HF_2} NH_4BF_4 \xrightarrow[\Delta]{B_2O_3} BF_3$

$B(OH)_3 \xrightarrow[\text{संगलन}]{NH_4HF_2} NH_4BF_4 \xrightarrow[\Delta]{B_2O_3} BF_3$

G-3. In a chemistry Lab of university of Berkeley it was observed that Aluminium, Alumina and $Al(OH)_3$ dissolved in dilute HCl in three separate tests to give a Lewis acid which absorbs water, truns moist blue litmus red, sublimes on heating and is predominantly covalent. Write all the reactions involved.
ब्रेकली विश्वविद्यालय की रायायनिक प्रयोगशाला में यह प्रेक्षित हुआ की एलुमिनियम, एल्युमिना व $Al(OH)_3$ तीन पृथक परीक्षण में तनु HCl में घुलकर लुईस अम्ल देते है। जो जल को अधिशोशित कर नम नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, गर्म करने पर उर्ध्वपातित तथा प्रबल सहसंयोजी होता है। निहित अभिक्रिया लिखिये।

Ans. (i) $Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$
(ii) $AlCl_3 + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2O$
(iii) $Al(OH)_3 + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2O$

G-4. When BCl_3 is treated with water, it hydrolyses and forms $[B[OH]_4]^-$ only whereas $AlCl_3$ in acidified aqueous solution forms $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ ion. Expain what is the hybridisation of boron and aluminium in these species ?
BCl_3 को जल के साथ उपचारित किया जाता है, यह जल अपघटित होकर केवल $[B[OH]_4]^-$ बनाता है जबकि अम्लीकृत जलीय विलयन में $AlCl_3$ से $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ आयन बनता है। समझाइए कि इन प्रजातियों में बोरोन व एल्युमिनियम का संकरण क्या है?

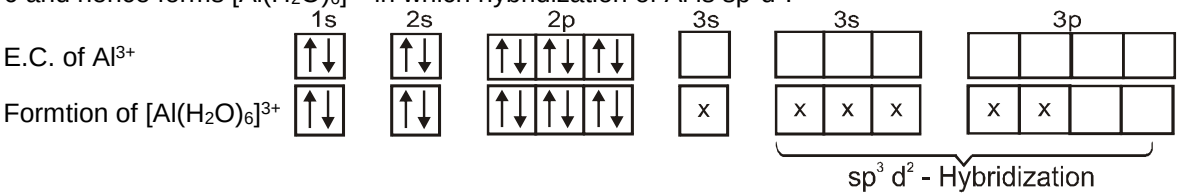
Sol. When BCl_3 reacts with water, it first undergoes hydrolysis to form boric acid, $B(OH)_3$. Due to small size and high electronegativity of B, $B(OH)_3$ polarizes H_2O molecule accepting an OH^- ion to form $[B(OH)_4]^-$ speicies and releasing a proton:

$$BCl_3 + 3\,H_2O \longrightarrow B(OH)_3 + 3\,HCl$$
$$B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+$$

Since B lies in the 2nd period, it has only one s- and three p- orbitals but no d- orbitals. In other words, at the maximum, it can have four pairs of electrones in the valence shell. i.e., its maximum coordination number is 4. That is why, it accepts one OH^- ion forming $[B(OH)_4]^-$ in which boron is sp^3–hybridized.
In contrast, $AlCl_3$ undergoes hydrolysis in acidified aqueous solution to form $[Al(H_2O)_6]^{3+}$.

$$AlCl_3 + \text{water} \xrightarrow{HCl} [Al(H_2O)_6]^{3+} + Cl^-(aq)$$

This may be explained as follows:
(i) In acidic medium, the conc. of OH^- ions is much lower than that of H^+ ions, therefor, Al^{3+} ions coordinate with H_2O molecules and not with OH^- ions.
(ii) Due to the presence of vacant d-orbitals in Al^{3+} ions, it can expand its coordination number from 4 to 6 and hence forms $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ in which hybridization of Al is sp^3d^2.



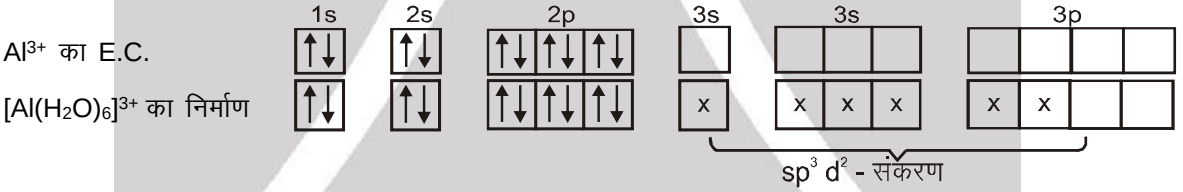
Sol. जब BCl_3 की जल से क्रिया करायी जाती है, तो यह पहले जलअपघटित होकर बोरिक अम्ल, $B(OH)_3$ बनाता है। B के छोटे आकार व उच्च वैद्युतऋणता के कारण $B(OH)_3$, H_2O को ध्रुवीकृत कर देता है व OH^- आयन को ग्रहण कर $[B(OH)_4]^-$ बनाता है तथा एक प्रोटोन निकालता है :

$$BCl_3 + 3\,H_2O \longrightarrow B(OH)_3 + 3\,HCl$$
$$B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+$$

चूंकि बोरोन 2nd आवर्त का तत्व है यह केवल एक s- व तीन p- कक्षक रखता है लेकिन d-कक्षक नहीं रखता है। दूसरे शब्दों में, अधिकतम यह संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन के चार युग्म रख सकते है। इस कारण यह एक OH^- ग्रहण कर $[B(OH)_4]^-$ बनाता है, जिसमें बोरोन sp^3–संकरण में है।
इसके विपरीत, $AlCl_3$ अम्लीकृत जलीय विलयन में जलअपघटित होकर $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ बनाता है।

$$AlCl_3 + \text{जल} \xrightarrow{HCl} [Al(H_2O)_6]^{3+} + Cl^-\,(aq)$$

इसकी निम्न प्रकार से व्याख्या की जाती है :
(i) अम्लीय माध्यम में, OH^- की सान्द्रता H^+ की अपेक्षा कम होती है है। अतः Al^{3+} आयन H_2O अणु के साथ संयोजित होता है लेकिन OH^- आयन के साथ नहीं।
(ii) Al^{3+} आयन में रिक्त d-कक्षकों की उपस्थिति के कारण, यह स्वयं की समन्वय संख्या 4 से 6 कर सकता है तथा अतः $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ बनाता है। जिसमें Al का संकरण sp^3d^2 है।



G-5. Complete the following reactions :
निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए।

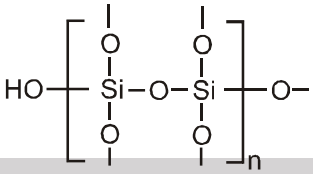
(a) $BCl_3 + 3H–OH \longrightarrow$ (b) $4BF_3 + 3H–OH \longrightarrow$ (c) $COCl_2 + 2H–OH \longrightarrow$
(d) $COF_2 + H–OH \longrightarrow$ (e) $SiF_4 + 2H–OH \longrightarrow$ (f) $CF_4 + H–OH \longrightarrow$

Sol. (a) $BCl_3 + 3H–OH \longrightarrow 3HCl + H_3BO_3$
(b) $4BF_3 + 3H–OH \longrightarrow 3HBF_4 + H_3BO_3$
(c) $COCl_2 + 2H–OH \longrightarrow 2HCl + H_2CO_3$
$(H_2CO_3 \rightleftharpoons H_2O + CO_2^-)$
(d) $COF_2 + H–OH \longrightarrow$ No reaction (due to strong C–F bond)
कोई अभिक्रिया नही (प्रबल C–F बंध के कारण)
(e) $SiF_4 + 2H–OH \longrightarrow H_2SiF_6 + H_2SiO_3$
(f) $CF_4 + H–OH \longrightarrow$ No reaction.
कोई अभिक्रिया नही

Section (H) : Miscellaneous (Silicones, Silicates, Zeolites & Alums)
खण्ड (H) : विविध (सिलिकॉन, सिलिकेट, जिओलाइट व एलम)

H-1. If the starting material for the manufacture of silicones is $RSiCl_3$, write the structure of the product formed.
यदि सिलिकॉन के निर्माण में $RSiCl_3$ को कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तब बनने वाले उत्पाद की संरचना लिखो।

Ans. Three dimensional silicone will be formed.
त्रिविमिय सिलिकॉन बनेगा।



H-2. What are silicates ? How are they classified ?
सिलिकेट क्या है, इन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं ?

Ans. Binary compounds of silicon with oxygen are called silicates but they contain other metals also in their structures.
(i) Orthosilicates : These contain discrete $[SiO_4]^{4-}$ units i.e., there is no sharing of corners with one another.
(ii) Pyrosilicate : In these silicates two tetrahedral units are joined by sharing oxygen at one corner thereby giving $[Si_2O_7]^{6-}$ units.
(iii) Cyclic silicates : If two oxygen atoms per tetrahedron are shared to form closed rings such that the structure with general formula $(SiO_3^{2-})_n$ or $(SiO_3)_n^{2n-}$ is obtained, the silicates containing these anions are called cyclic silicates. $Si_3O_9^{6-}$ and $Si_6O_{18}^{12-}$ anions are the typical examples of cyclic silicates.
(iv) Chain silicates : Chain silicates may be further classified into simple chain & double chain compounds.
In case of simple chains two corners of each tetrahedron are shared & they form a long chain of tetrahedron. Their general formula is also same as the cyclic silicates i.e. $(SiO_3)_n^{2n-}$
(v) Two dimensional sheet silicates : In such silicates, three oxygen atoms of each tetrahedral are shared with adjacent SiO_4^{4-} tetrahedrals. Such sharing forms two dimension sheet structure with general formula $(Si_2O_5)_n^{2n-}$
(vi) Three dimensional silicates : These silicates involve all four oxygen atom in sharing with adjacent SiO_4^{4-} tetrahedral units.

हल. ऑक्सीजन युक्त सिलिकॉन के द्विअंगी यौगिकों को सिलिकेट्स कहते हैं लेकिन इनकी संरचना में कुछ अन्य धातुऐं भी उपस्थित होती है।
(i) ऑर्थोसिलिकेट्स : इस प्रकार के सिलिकेट्स में विवक्त $[SiO_4]^{4-}$ ईकाईयॉ होती हैं अर्थात् इसमें परमाणु एक–दूसरे के साथ कोनों का सांझा नहीं करते हैं।
(ii) पायरोसिलिकेट्स : इन सिलिकेट्स में, दो चतुष्फलकीय ईकाईयॉ एक कोने पर ऑक्सीजन के सांझे द्वारा जुडी होती है जिससे $[Si_2O_7]^{6-}$ ईकाईयॉ प्राप्त होती हैं।
(iii) चक्रीय सिलिकेट : यदि प्रत्येक चतुष्फलक के दो ऑक्सीजन परमाणु सांझित होकर संवृत वलय (closed rings) बनाते हैं ताकि $(SiO_3^{2-})_n$ या $(SiO_3)_n^{2n-}$ सामान्य सूत्र वाली संरचना प्राप्त हो जायें, तो ऐसे ऋणायन युक्त सिलिकेट को चक्रिय सिलिकेट कहते हैं। $Si_3O_9^{6-}$ तथा $Si_6O_{18}^{12-}$ ऋणायन चक्रिय सिलिकेट के प्रारूपिक उदाहरण हैं।
(iv) श्रृंखला सिलिकेट्स : श्रृंखला सिलिकेट को सरल श्रृंखला एवम् द्विश्रृंखला यौगिको में वर्गीकृत किया जा सकता हैं। सरल श्रृंखला की परिस्थिति में प्रत्येक चतुष्फलक के दो कोनों का सांझा होता है तथा ये चतुष्फलक की दीर्घ श्रृंखला बनाते हैं। इनका सामान्य सूत्र चक्रिय सिलिकेट के समान ही होता हैं अर्थात् $(SiO_3)_n^{2n-}$
(v) द्विविमीय शीट सिलिकेट : ऐसे सिलिकेट में, प्रत्येक चतुष्फलक के तीन ऑक्सीजन परमाणुओं का सांझा निकटवर्ती SiO_4^{4-} चतुष्फलक के साथ होता है। इस प्रकार के सांझे से $(Si_2O_5)_n^{2n-}$ सामान्य सूत्र वाली द्विविमीय शीट संरचना का निर्माण होता हैं।
(vi) त्रिविमीय सिलिकेट : इस प्रकार के सिलिकेट में सभी चारों ऑक्सीजन परमाणु निकटवर्ती SiO_4^{4-} चतुष्फलक ईकाईयों के साथ सांझा करते हैं।

H-3. Write down hydrolysis of :
(i) alkyl substituted chlorosilane (ii) trialkyl chlorosilane
निम्न का जलअपघटन कीजियें :
(i) एल्किल प्रतिस्थापित क्लोरोसिलेन (ii) ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन

Sol. (i) $RSiCl_3 + 3H_2O \longrightarrow RSi(OH)_3 \xrightarrow[\text{of 8 moles } -3H_2O]{\text{Polymerisation}}$ HO–Si(R,OH)–O–Si(R,OH)–O–Si(R,OH)–OH

Further polymerisation of two moles

$\xrightarrow{-H_2O}$ Cross linked silicon

(ii) $R_3SiCl \xrightarrow{H_2O} R_3SiOH \xrightarrow{\text{Dimerisation}} R_3Si-O-SiR_3$

Sol. (i) $RSiCl_3 + 3H_2O \longrightarrow RSi(OH)_3 \xrightarrow[-3H_2O]{\text{8 मोल का बहुलीकरण}}$ HO–Si(R,OH)–O–Si(R,OH)–O–Si(R,OH)–OH

दो मोल का पुनःबहुलीकरण

$\xrightarrow{-H_2O}$ क्रोस लिंक सिलिकॉन (Cross linked silicon)

(ii) $R_3SiCl \xrightarrow{H_2O} R_3SiOH \xrightarrow{\text{द्विलकीकरण}} R_3Si-O-SiR_3$

H-4. Define alums and give their general formula. What are some of its important uses ?
ऐलम् को परिभाषित कीजिए और उनके सामान्य सूत्र भी लिखिए, उनके कुछ प्रमुख उपयोग क्या है ?

Ans. Alums are transparent crystalline solids having the general formula $M_2SO_4.M'_2(SO_4)_3.24H_2O$ or $MM'(SO_4)_2.12H_2O$ where M is almost any univalent positive cation (except Li^+ because this ion is too small to meet the structural requirements of the crystal) and M' is a trivalent positive cation (Al^{3+}, Ti^{3+}, V^{3+}, Cr^{3+}, Fe^{3+}, Mn^{3+}, Co^{3+}, Ga^{3+} etc.). Alums contain the ions $[M(H_2O)_6]^+$, $[M'(H_2O)_6]^{3+}$ and SO_4^{2-} in the ratio 1 : 1 : 2. Some important alums are :
(i) Potash alum $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$ (ii) Chrome alum $K_2SO_4.Cr_2(SO_4)_3.24H_2O$
(iii) Ferric alum $K_2SO_4.Fe_2(SO_4)_3.24H_2O$ (iv) Ammonium alum $(NH_4)_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$
It is used :
1. as a mordant in dye industry. The fabric which is to be dyed is dipped in a solution of the alum and heated with steam. $Al(OH)_3$ obtained as hydrolysis product of $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ deposits into the fibres and then the dye is absorbed on $Al(OH)_3$.
2. as a germicide for water purification.
3. as a coagulating agent for precipitating colloidal impurities from water.

Ans. ऐलम् (फिटकरी) पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस हैं, जिनका सामान्य सूत्र $M_2SO_4.M'_2(SO_4)_3.24H_2O$ या $MM'(SO_4)_2.12H_2O$ होता है, जहाँ M प्रायः एकलसंयोजी धनात्मक धनायन है (Li^+ को छोड़कर, क्योंकि इसका बहुत छोटा आकार होने के कारण यह क्रिस्टल संरचना के लिए उपयुक्त नहीं हैं) तथा M' एक त्रिसंयोजी धनात्मक धनायन है (Al^{3+}, Ti^{3+}, V^{3+}, Cr^{3+}, Fe^{3+}, Mn^{3+}, Co^{3+}, Ga^{3+} आदि)। ऐलम् में 1 : 1 : 2 के अनुपात में $[M(H_2O)_6]^+$, $[M'(H_2O)_6]^{3+}$ तथा SO_4^{2-} आयन होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऐलम् निम्न हैं:

(i) पोटाश ऐलम् $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$ (ii) क्रोम ऐलम् $K_2SO_4.Cr_2(SO_4)_3.24H_2O$

(iii) फैरिक ऐलम् $K_2SO_4.Fe_2(SO_4)_3.24H_2O$ (iv) अमोनियम ऐलम् $(NH_4)_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$

इनके उपयोग निम्न हैं–

1. रंजक उद्योग में बधंक के रूप में, फेब्रिक (कपड़े या धागे) जिन्हें रंजित किया जाना है, को ऐलम् के विलयन में भिगोया जाता है तथा भाप के साथ गर्म किया जाता है। धागों पर $[Al(H_2O)_6]^{3+}$ के जलअपघटन से प्राप्त उत्पाद $Al(OH)_3$ निक्षेपित हो जाता है तथा फिर रंजक $Al(OH)_3$ पर अवशोषित हो जाता है।
2. जल शुद्धिकरण के लिए कीटाणुनाशक के रूप में।
3. जल से कोलॉयडल अशुद्धियों को अवक्षेपित करने के लिए, स्कन्दन अभिकर्मक के रूप में।

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : General facts about elements

खण्ड (A) : तत्वों के बारे में सामान्य तथ्य

A-1. Which one of the following is most abundant in the earth's crust?
निम्न में से कौनसा एक भूपर्टी पर सर्वाधिक बाहुल्य में पाया जाता है।
(A) B (B*) Al (C) Ga (D) In

Sol. It is fact.
यह तथ्य है।

A-2. Which is not the property of diamond ?
(A) It is insoluble in all solvents
(B*) It is oxidised with a mixture of $K_2Cr_2O_7$ and H_2SO_4 at 200ºC
(C) Being hardest, it is used as an abrasive for sharpening hard tools.
(D) $\Delta_f H^\ominus$ value of diamond is 1.90 kJ mol^{-1}.
निम्न में से कौनसा गुणधर्म हीरे का नही है ?
(A) यह सभी विलायकों में अविलेय है।
(B*) यह 200ºC पर $K_2Cr_2O_7$ तथा H_2SO_4 के मिश्रण के साथ ऑक्सीकृत होता है।
(C) यह कठोरतम है, यह कठोर उपकरणों को तीक्ष्ण (sharp) करने के उपयोग में आता है।
(D) हीरे के लिए $\Delta_f H^\ominus$ का मान 1.90 kJ mol^{-1} है।

Sol. Diamond is not oxidised by $K_2Cr_2O_7$ / H_2SO_4 at 200ºC.
हीरा 200ºC पर $K_2Cr_2O_7$ / H_2SO_4 के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है।

A-3. Relatively most inert form of carbon is :
(A*) diamond (B) graphite (C) coal (D) charcoal
कार्बन का आपेक्षिक रूप से सर्वाधिक अक्रिय रूप निम्न हैं :
(A*) हीरा (B) ग्रेफाइट (C) कोयला (D) चारकोल

Sol. It is chemically inert towards concentrated acids as well as bases.
हल. यह सांद्र अम्ल एवम् क्षार दोनों के प्रति रासायनिक रूप से अक्रिय है।

Section (B) : Based on Periodic trends

खण्ड (B) : आवृति प्रवर्ति पर आधारित

B-1. The decrease in stability of higher oxidation state in p–block with increasing atomic number is due to :
(A) increase in bond energy as going down the group.
(B*) the reluctance of s-sub shell electrons to participate in the chemical bonding.
(C) both are correct.
(D) Noble gas configuration achieved by lower oxidation state.
p-ब्लॉक तत्वों में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व में कमी आने का कारण है–
(A) समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बन्ध ऊर्जा में वृद्वि होती है।
(B*) रासायनिक बंध निर्माण में भाग लेने वाले s-उपकोश के इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है।
(C) उक्त दोनों सही हैं।
(D) निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करती है।

Sol. Down the group the inert pair effect is more pronounced on account of enhanced increase in effective nuclear charge.

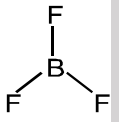
हल. समूह में नीचे जाने पर, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण अक्रिय युग्म प्रभाव अधिक बढ़ जाता है।

B-2. Carbon and silicon belong to (IV) group. The maximum coordination number of carbon in commonly occurring compounds is 4, whereas that of silicon is 6. This is due to :
(A) Large size of silicon (B) More electropositive nature of silicon
(C*) Availability of low lying d-orbitals in silicon (D) Both (A) and (B)
कार्बन व सिलिकन (IV) समूह से सम्बन्धित है। सामान्यतः प्राप्त यौगिक में कार्बन की अधिकतम समन्वय संख्या 4 होती है जबकि सिलिकन की 6 होती है, इसका कारण है–
(A) सिलिकन का बड़ा आकार (B) सिलिकन की अधिक वैद्युत धनात्मक प्रकृति
(C*) सिलिकॉन में d-कक्षक की निम्न स्थिति में उपलब्धता (D) (A) व (B) दोनों

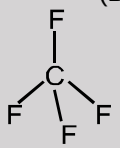
Section (C) : Based on Chemical Bonding
खण्ड (C) : रासायनिक बन्धन पर आधारित

C-1. Sum of the lone pair of electron on central atom of following species is:
निम्न स्पीशीज के केन्द्रीय परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का योग है:
BF_3, CF_4, SiF_4
(A*) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

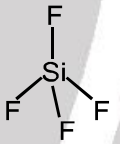
Sol.



No. of lone pair is zero

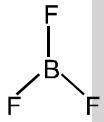


No. of lone pair is zero

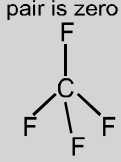


No. of lone pair is zero

Sol.



एकाकी युग्म की संख्या शून्य है



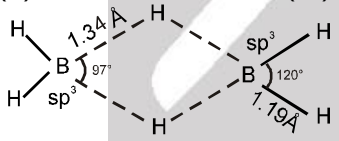
एकाकी युग्म की संख्या शून्य है



एकाकी युग्म की संख्या शून्य है

C-2. In diborane the two H—B—H angles are nearly :
डाईबोरेन में दो H—B—H कोणों के मान लगभग हैं :
(A) 60º, 120º (B*) 97º, 120º (C) 95º, 150º (D) 120º, 180º

Sol.



C-3. Choose the correct option regarding bond enthalpy of following :

	Column-A [bond]		**Column-B [bond enthalpy (KJ/mol)]**
(a)	C – C	(p)	240
(b)	Si – Si	(q)	260
(c)	Ge – Ge	(r)	297
(d)	Sn – Sn	(s)	348

निम्न की बन्ध एन्थैल्पी के सन्दर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए।

	कॉलम-A [बंध]		**कॉलम-B [बंध एन्थेल्पी(KJ/mol)]**
(a)	C – C	(p)	240
(b)	Si – Si	(q)	260
(c)	Ge – Ge	(r)	297
(d)	Sn – Sn	(s)	348

(A) (a – p) ; (b – q) ; (c – r) ; (d – s) (B*) (a – s) ; (b – r) ; (c – q) ; (d – p)
(C) (a – p) ; (b – r) ; (c – q) ; (d – s) (D) (a – r) ; (b – s) ; (c – q) ; (d – p)

Sol. Order of the bond enthalpies :
बंध एन्थैल्पी का क्रमः
C – C > Si – Si > Ge – Ge > Sn – Sn

C-4. Select the correct option regarding the bond strength of $C^{14}O^{16}$, $C^{12}O^{16}$, $C^{14}O^{18}$.
$C^{14}O^{16}$, $C^{12}O^{16}$, $C^{14}O^{18}$ के बन्ध सामर्थ्य का सही क्रम है :
(A*) $C^{14}O^{18} > C^{14}O^{16} > C^{12}O^{16}$ (B) $C^{14}O^{18} < C^{14}O^{16} < C^{12}O^{16}$
(C) $C^{14}O^{18} > C^{14}O^{16} < C^{12}O^{16}$ (D) $C^{14}O^{18} < C^{14}O^{16} > C^{12}O^{16}$

Sol. Heavier the isotope stronger the bond.
भारी समस्थानिक प्रबलतम बंध रखते है।

C-5. The stability of dihalides of Si, Ge, Sn and Pb increases steadily in the sequence :
Si, Ge, Sn तथा Pb के डाईहैलाइट की स्थायित्व का बढ़ता हुआ सही क्रम हैः
(A) $PbX_2 < SnX_2 < GeX_2 < SiX_2$ (B) $GeX_2 < SiX_2 < SnX_2 < PbX_2$
(C) $SiX_2 < GeX_2 < PbX_2 < SnX_2$ (D*) $SiX_2 < GeX_2 < SnX_2 < PbX_2$

Sol. Stability of lower oxidation state increase down the group (inert pair effect).
वर्ग में नीचे जाने पर (अक्रिययुग्म प्रभाव) निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है।

C-6. When borax is dissolved in water :
(A) $B(OH)_3$ is formed only (B) $[B(OH)_4]^-$ is formed only
(C*) both $B(OH)_3$ and $[B(OH)_4]^-$ are formed (D) $[B_3O_3(OH)_4]^-$ is formed only
जब बोरेक्स को जल में घोला जाता है, तो :
(A) केवल $B(OH)_3$ बनता है। (B) केवल $[B(OH)_4]^-$ बनता है।
(C*) $B(OH)_3$ तथा $[B(OH)_4]^-$ दोनों बनते हैं। (D) केवल $[B_3O_3(OH)_4]^-$ बनता है।

Sol. $[B_4O_5(OH)_4]^{2-} + 5H_2O \rightleftharpoons 2B(OH)_3 + 2[B(OH)_4]^-$

or $[B_4O_7]^{2-} + 7H_2O \longrightarrow 2B(OH)_3 + 2[B(OH)_4]^-$

Sol. $[B_4O_5(OH)_4]^{2-} + 5H_2O \rightleftharpoons 2B(OH)_3 + 2[B(OH)_4]^-$

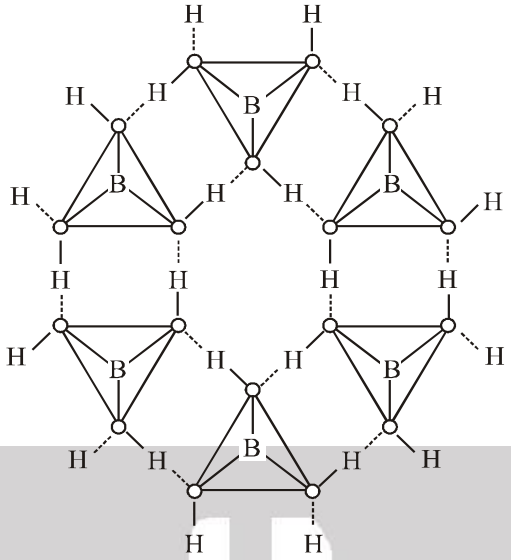
अथवा $[B_4O_7]^{2-} + 7H_2O \longrightarrow 2B(OH)_3 + 2[B(OH)_4]^-$

C-7. Which of the following is acidic in nature?
निम्न में से कौनसी स्पीशीज अम्लीय है?
(A) $Be(OH)_2$ (B) $Mg(OH)_2$ (C) $Al(OH)_3$ (D*) $B(OH)_3$

Sol. $B(OH)_3$ is mono basic lewis acid.
$B(OH)_3$ एकल क्षारीय लुईस अम्ल है।

C-8. Boric acid is polymeric due to :
(A) its acidic nature (B*) the presence of hydrogen bonds
(C) its monobasic nature (D) its geometry
बोरिक अम्ल किसके कारण बहुलक है :
(A) इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण (B*) हाइड्रोजन बन्ध की उपस्थिति के कारण
(C) इसकी एकल क्षारीय प्रकृति के कारण (D) इसकी ज्यामिती के कारण

Sol. In the solid state, the $B(OH)_3$ units are hydrogen bonded together in to two dimensional sheet with almost hexagonal symmetry.
ठोस अवस्था में, $B(OH)_3$ इकाईयाँ परस्पर षष्ट्कोणीय सममिति के साथ द्विविमीय परत रूप में (आयाम) में हाइड्रोजन बन्धन के साथ बंधित होती हैं।



Section (D) : Properties of Elements
खण्ड (D) : तत्वों के गुणधर्म

D-1. Thermodynamically the most stable form of carbon is :
(A) diamond (B*) graphite (C) fullerenes (D) coal
ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप है :
(A) हीरा (B*) ग्रेफाइट (C) फुलरीन (D) कोयला

Sol. $\Delta_f H^{(-)} = 0$

D-2. Amorphous boron on burning in air forms :
(A) $B(OH)_3$ (B*) Mixture of B_2O_3 and BN
(C) Only B_2O_3 (D) Only BN
अक्रिस्टलीय बोरॉन वायु में जलाने पर बनाता है :
(A) $B(OH)_3$ (B*) B_2O_3 तथा BN का मिश्रण
(C) केवल B_2O_3 (D) केवल BN

Sol. $4B + 3O_2 \xrightarrow{1173\ K} 2B_2O_3$

$2B(s) + N_2(g) \xrightarrow{1173\ K} 2BN(s)$

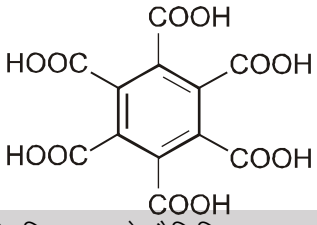
D-3. Aluminium is more reactive than iron. But aluminium is less easily corroded than iron because:
(A) aluminium is a noble metal
(B*) oxygen forms a protective oxide layer on aluminium surface
(C) iron unergoes reaction easily with water
(D) iron forms both mono and divalent ions
एल्युमिनियम, आयरन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता हैं। लेकिन एल्युमिनियम, आयरन की अपेक्षा कम आसानी से संक्षारित (corroded) होता है क्योंकि–
(A) एल्युमिनियम एक अक्रिय धातु है।
(B*) ऑक्सीजन एल्युमिनियम की सतह पर एक संरक्षी ऑक्साइड परत बनाती है।
(C) आयरन, जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है।
(D) आयरन एकल तथा द्वि–संयोजी आयन दोनों बनाता है।

Sol. $2\ Al + 3H_2O \longrightarrow Al_2O_3 + 3H_2O$ (slow reaction)
Al_2O_3 forms protecting oxide layer on Al surface

हल : $2\ Al + 3H_2O \longrightarrow Al_2O_3 + 3H_2O$ (धीमी अभिक्रिया)
Al की सतह पर Al_2O_3 एक संरक्षी ऑक्साइड परत बनाता है।

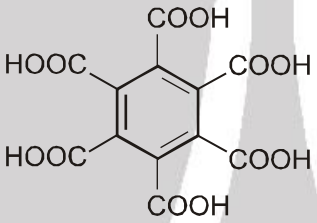
D-4. Hot concentrated HNO_3 converts graphite into :
(A) graphite oxide (B*) benzene hexacarboxylic acid
(C) both (A) and (B) (D) none of the above
गर्म सान्द्र HNO_3 ग्रेफाइट को बदलता है :
(A) ग्रेफाइट ऑक्साइड में (B*) बेन्जीन हेक्साकार्बोक्सिलिक अम्ल में
(C) (A) व (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

Sol. Graphite changes to Mellitic acid also called benzene hexa-carboxylic acid with hot concentrated HNO_3.



(Mellitic acid)

हल. ग्रेफाइट गर्म सांद्र HNO_3 से क्रिया करके मैलिटिक अम्ल में बदल जाता है, जिसे बेन्जीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं।



(मैलिटिक अम्ल)

D-5. Silicon reacts with hot solution of NaOH forming :
सिलिकन गर्म NaOH विलयन के साथ क्रिया कर बनाता है :
(A) $Si(OH)_4$ (B) $Si(OH)_2$ (C) SiO_2 (D*) Na_2SiO_3

Sol. $Si + NaOH\ (hot) \longrightarrow Na_4[SiO_4]$ (silicate)

हल. $Si + NaOH$ (गर्म) $\longrightarrow Na_4[SiO_4]$ (सिलिकेट)

Section (E) : Oxides, Hydroxides, Oxyacids, Borax
खण्ड (E) : ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीअम्ल, बोरेक्स

E-1. Borax is prepared by treating colemanite with :
निम्न के साथ कोलेमेनाइट को उपचारित कर बोरेक्स को विरचित किया जाता है :
(A) $NaNO_3$ (B) NaCl (C*) Na_2CO_3 (D) $NaHCO_3$

Sol. $Ca_2B_6O_{11} + Na_2CO_3 \longrightarrow 2CaCO_3\downarrow + Na_2B_4O_7 + 2NaBO_2$

E-2. In the following reaction, $B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+$
(A) $B(OH)_3$ is a tribasic acid. (B) $B(OH)_3$ is a monoacidic Lewis base.
(C*) $B(OH)_3$ is a monobasic Lewis acid. (D) $B(OH)_3$ is amphoteric.
निम्न अभिक्रिया में, $B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+$
(A) $B(OH)_3$ एक त्रिक्षारीय अम्ल है। (B) $B(OH)_3$ एक एकल अम्लीय लुईस क्षार है।
(C) $B(OH)_3$ एक एकल क्षारीय लुईस अम्ल है। (D) $B(OH)_3$ उभयधर्मी है।

E-3. On the addition of mineral acid to an aqueous solution of borax, the compound formed is :
(A) borodihydride (B*) orthoboric acid (C) metaboric acid (D) pyroboric acid
बोरेक्स के जलीय विलयन में खनिज अम्ल को मिलाने पर, निम्न यौगिक बनता है :
(A) बोरोडाइहाइड्राइड (B*) ऑर्थोबोरिक अम्ल (C) मेटाबोरिक अम्ल (D) पायरोबोरिक अम्ल

Sol. $Na_2B_4O_7 + H_2SO_4 + 5H_2O \longrightarrow Na_2SO_4 + 4H_3BO_3$

E-4. Which of the following oxides will dissolve in H_2SO_4 ?
निम्न में से कौनसा ऑक्साइड H_2SO_4 में घुलेगा?
(A) B_2O_3 (B*) Al_2O_3 (C) CO_2 (D) SiO_2

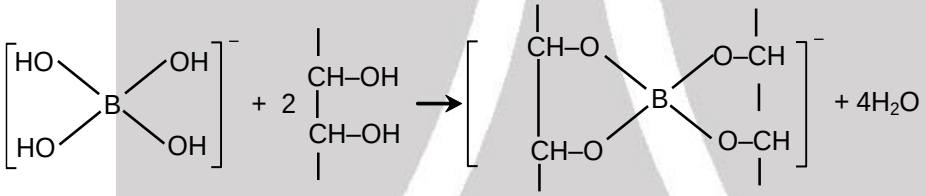
Sol. (A), (C) and (D) are acidic oxides whereas (B) is amphoteric in nature.
(A), (C) तथा (D) अम्लीय ऑक्साइड है जबकि (B) उभयधर्मी होता है।

E-5. Borax on heating with cobalt oxide forms a blue bead of :
कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बोरेक्स को गर्म करने पर निम्न की नीली मनका बनाता है :
(A*) $Co(BO_2)_2$ (B) $CoBO_2$ (C) $Co_3(BO_3)_2$ (D) $Na_3Co(BO_3)_2$

Sol. $CoO + B_2O_3 \longrightarrow Co(BO_2)_2$ (blue bead) (नीला मनका)

E-6. $B(OH)_3 + NaOH \rightleftharpoons Na[B(OH)_4]$
How can this reaction be made to proceed in forwared direction ?
(A*) Addition of cis - 1,2-diol (B) Addition of boron
(C) Addition of trans-1,2-diol (D) Addition of Na_2HPO_4
$B(OH)_3 + NaOH \rightleftharpoons Na[B(OH)_4]$
यह अभिक्रिया अग्र दिशा में कैसे सम्पन्न होगी?
(A*) समपक्ष 1,2-डाईऑल के योग से (B) बोरोन के योग से
(C) विपक्ष 1,2-डाईऑल के योग से (D) Na_2HPO_4 के योग से

Sol.



E-7. Silica reacts with magnesium to form a magnesium compound (X). (X) reacts with dilute HCl and form (Y), (Y) is :
सिलिका, मेग्नीशियम के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम यौगिक (X) बनाती है। यौगिक (X) तनु HCl के साथ क्रिया करके (Y) बनाता है, (Y) है–
(A) MgO (B*) $MgCl_2$ (C) MgSiO (D) $SiCl_4$

Sol. $SiO_2 + 2Mg \rightarrow \underset{(x)}{2MgO} + Si$;
$MgO + 2HCl \rightarrow \underset{(y)}{MgCl_2} + H_2O$

E-8. Consider the following conversions :
$S_1 : H_3BO_3 \xrightarrow{100^oC} HBO_2 \xrightarrow{\text{Red heat}} B_2O_3$
$S_2 : \text{Borax} + 2HCl \longrightarrow 4H_3BO_3 + 2NaCl + 5H_2O$
$S_3 : \text{Colamanite} + 2Na_2CO_3 \longrightarrow 2CaCO_3\downarrow + \text{Boarx} + 2NaBO_2$
$S_4 : \text{Borax} + H_2O \rightleftharpoons 2NaOH + 4H_3BO_3 + 3H_2O$
and arrange in the order of True/False :
(A) T T F F (B) T F T F (C) F T T F (D*) T T T F
निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिए।
$S_1 : H_3BO_3 \xrightarrow{100^oC} HBO_2 \xrightarrow{\text{लाल तप्त}} B_2O_3$
$S_2 : \text{बॉरेक्स} + 2HCl \longrightarrow 4H_3BO_3 + 2NaCl + 5H_2O$
$S_3 : \text{कोलेमेनाइट} + 2Na_2CO_3 \longrightarrow 2CaCO_3\downarrow + \text{बॉरेक्स} + 2NaBO_2$
$S_4 : \text{बॉरेक्स} + H_2O \rightleftharpoons 2NaOH + 4H_3BO_3 + 3H_2O$
सत्य/असत्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
(A) T T F F (B) T F T F (C) F T T F (D*) T T T F

Section (F) : Hydrides
खण्ड (F) : हाइड्राइड

F-1. Which one is not a borane ?
निम्न में से कौनसा बोरेन नही है।
(A) B_5H_9 (B*) B_5H_{10} (C) B_5H_{11} (D) B_6H_{10}

Sol. General formulae of boranes are B_nH_{n+4} and B_nH_{n+6}
बोरेन का सामान्य सूत्र B_nH_{n+4} तथा B_nH_{n+6} है।

F-2. In reaction, $BF_3 + 3LiBH_4 \rightarrow 3LiF + X$; X is :
$BF_3 + 3LiBH_4 \rightarrow 3LiF + X$; अभिक्रिया में X है :
(A) B_4H_{10} (B*) B_2H_6 (C) BH_3 (D) B_3H_8

Sol. $BF_3 + 3LiBH_4$ $3LiF + 2B_2H_6$

F-3. $B(s) \xrightarrow{(Z)} X \xrightarrow{LiH} Y + LiBF_4$
Which of the statements is true for the above sequence of reactions ?
उपरोक्त अभिक्रियाओं के अनुक्रम के लिए कौनसा कथन सत्य है ?
(A) Z is hydrogen (B) Y is $LiBH_4$
(C*) Z and Y are F_2 and B_2H_6 respectively (D) Z is potassium hydroxide
(A) Z, हाइड्रोजन है। (B) Y, $LiBH_4$ है।
(C*) Z तथा Y क्रमशः F_2 तथा B_2H_6 हैं। (D) Z, पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड हैं।

Sol. $B(s) \xrightarrow{F_2\ (Z)} \underset{(X)}{BF_3} \xrightarrow{LiH} \underset{(Y)}{B_2H_6} + LiBF_4$

F-4. The product obtained in the reaction of diborane with excess of ammonia at low temperature is :
(A) $B_2H_6.\ NH_3$ (B*) $B_2H_6.\ 2NH_3$ (C) $(BN)_x$ (D) Borazine
डाइबोरेन की अमोनिया के आधिक्य के साथ कम ताप पर अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद है :
(A) $B_2H_6.\ NH_3$ (B*) $B_2H_6.\ 2NH_3$ (C) $(BN)_x$ (D) बोराज़ीन

Sol. $B_2H_6 + NH_3 \xrightarrow[\text{low temperature}]{\text{Excess } NH_3} B_2H_6.\ 2NH_3$ or $[H_2B(NH_3)_2]^+\ [BH_4]^-$ (ionic compound).

हल. $B_2H_6 + NH_3 \xrightarrow[\text{निम्न ताप}]{NH_3 \text{ आधिक्य}} B_2H_6.\ 2NH_3$ अथवा $[H_2B(NH_3)_2]^+\ [BH_4]^-$ (आयनिक यौगिक).

F-5. Which of the following will give symmetric cleavage of diborane :
निम्न में से कौनसा डाईबोरेन का समामित विखण्डन देगा।
(A) NH_3 (B*) $N(CH_3)_3$ (C) $CH_3–NH_2$ (D) $(CH_2)_2NH$

F-6. Diborane reacts with water to form :
डाइबोरेन जल के साथ क्रिया करके बनाता है :
(A) HBO_2 (B) H_3BO_3 (C*) $H_3BO_3 + H_2$ (D) H_2

Sol. $B_2H_6 + 6H_2O \longrightarrow 2H_3BO_3 + 6H_2$

Section (G) : Halides
खण्ड (G) : हैलाइड

G-1. Which one of the following compound is a gas (at 0°C) :
0°C पर निम्न में से कौनसा यौगिक एक गैस है :
(A*) BF_3 (B) BCl_3 (C) BBr_3 (D) BI_3

Sol. There is least van der Waal's force of attraction in BF_3 on account of less number of polarisable electrons
among the boron halides. So BF_3 is gas at 0ºC.

हल. BF_3 में बोरॉन हैलाइडों के मध्य ध्रुवीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण दुर्बल वान्डरवाल्स आकर्षण बल पाया जाता हैं। अतः BF_3, 0ºC ताप पर एक गैस है।

G-2. Al_2O_3 can be converted to anhydrous $AlCl_3$ by heating :
(A) hydrated Al_2O_3 with Cl_2 gas (B) Al_2O_3 with aqueous HCl
(C) Al_2O_3 with NaCl in solid state (D*) a mixture of Al_2O_3 and carbon in dry Cl_2 gas
Al_2O_3 को किसके साथ गर्म करके निर्जल $AlCl_3$ में परिवर्तित किया जा सकता हैं :
(A) Cl_2 गैस के साथ जलयोजित Al_2O_3 (B) जलीय HCl के साथ Al_2O_3
(C) ठोस NaCl के साथ Al_2O_3 (D*) शुष्क Cl_2 गैस में कार्बन एवं Al_2O_3 का मिश्रण

Sol. $Al_2O_3 + 3Cl_2 + 3C \xrightarrow{\Delta} 2AlCl_3 + 3CO.$

G-3. Consider the following statements :
S_1 : Silicon halides can be prepared by heating wither Si or SiC with the appropriate halogen.
S_2 : Carbon halides are not hydrolysed under normal conditions because they have no d-orbitals.
S_3 : Silicon halides are readily hydrolysed by water to give silicic acid $[Si(OH)_4]$.
(A) T F T (B) F F T (C) T F F (D*) T T T
निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
S_1 : सिलिकॉन हैलाइड को उपयुक्त हैलोजन के साथ Si या SiC को गर्म करके बनाया जा सकता है।
S_2 : कार्बन हैलाइड सामान्य परिस्थितियों में जलयोजित नही होता है क्योंकि यह कोई d-कक्षक नही रखता है।
S_3 : सिलिकॉन हैलाइड, जल द्वारा शीघ्रता से जलयोजित होकर सिलिसिक अम्ल $[Si(OH)_4]$ बनाता है।
(A) T F T (B) F F T (C) T F F (D*) T T T

G-4. Aqueous solution of potash alum is:
(A) alkaline (B*) acidic (C) neutral (D) soapy
पोटाश ऐलम् का जलीय विलयन होता है :
(A) क्षारीय (B*) अम्लीय (C) उदासीन (D) साबुनीकृत

Sol. It is acidic because of the hydrolysis of $Al_2(SO_4)_3$ according to the following reaction.
$Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O \longrightarrow 2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4.$

हल. निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार $Al_2(SO_4)_3$ के जल अपघटन के कारण यह अम्लीय है।
$Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O \longrightarrow 2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4.$

G-5. CCl_4 is inert towards hydrolysis but $SiCl_4$ is readily hydrolysed because
(A*) carbon cannot expand its octet but silicon can expand its octet
(B) ionisation potential of carbon is higher than silicon
(C) carbon forms double and triple bonds
(D) electronegativity of carbon is higher than that of silicon
CCl_4 जल–अपघट्न के प्रति अक्रिय होता है लेकिन, $SiCl_4$ आसानी से जल–अपघटित हो जाता है क्योंकि–
(A*) कार्बन स्वयं का अष्टक प्रसारित नहीं करता है लेकिन सिलिकन स्वयं का अष्टक प्रसारित कर सकता है
(B) कार्बन का आयनन विभव, सिलिकॉन से अधिक होता है।
(C) कार्बन, द्विबन्ध तथा त्रिबन्ध बनाता है।
(D) कार्बन की वैद्युतऋणता, सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होती है।

Sol. CCl_4 is not readily hydrolysed due to non-availability of d-orbital in carbon.
हल. कार्बन में d-कक्षक की अनुपलब्धता के कारण CCl_4 आसानी से जलअपघटित नहीं होता है।

G-6. PbF_4, $PbCl_4$ exists but $PbBr_4$ and PbI_4 do not exist because of :
(A) Large size of Bi^- and I^- (B*) Strong oxidising character of Pb^{+4}
(C) Shpong reducing character of Pb^{+4} (D) Low electro negativity of Br^- and I^-
PbF_4, $PbCl_4$ का आस्तित्व है लेकिन $PbBr_4$ व PbI_4 का नही। इसका कारण है –
(A) Bi^- व I^- का बड़ा आकार (B*) Pb^{+4} के प्रबल ऑक्सीकारी अभिलक्षण
(C) Pb^{+4} के अपचायक अभिलक्षण (D) Br^- व I^- की निम्न वैद्युतऋणता

Sol. Fact.

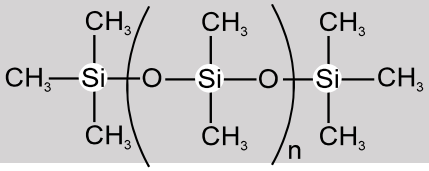
Section (H) : Miscellaneous (Silicones, Silicates, Zeolites & Alums)
खण्ड (H) : विविध (सिलिकॉन, सिलिकेट, जिओलाइट व एलम)

H-1. Which silicon compound is used in machinery (with moving parts) in a manner similar to the use of an allotrope of carbon (crystalline) which possesses properties of both a covalent network solid and a molecular solid ?
(A) Silica gel (B) Zeolite (C*) Silicone (D) Silane
निम्न में से किस सिलिकन यौगिक का उपयोग यंत्रसमूह (machinery) (गतिशील पुर्जो को) में ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसा कि कार्बन (क्रिस्टलीय) के अपरूप का किया जाता है तथा जिसमें सहसंयोजक जालक ठोस एवम् आण्विक ठोस दोनों के गुणधर्म होते हैं ?
(A) सिलिका जैल (B) जिओलाइट (C*) सिलिकॉन (D) सिलेन

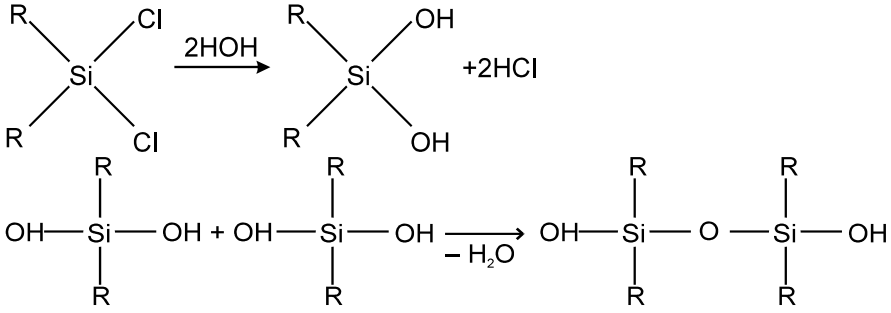
Sol. Silicones are used as lubricants both as solids and liquids and this is similar to use of graphite.
हल. सिलिकॉन का उपयोग ठोस एवम् द्रव दोनों अवस्थाओं में स्नेहक के रूप में किया जाता हैं जो कि ग्रेफाइट के उपयोग के समान हैं।

H-2. Silicone resins are made by :
(A*) dissolving a mixture of $PhSiCl_3$ and $(Ph)_2SiCl_2$ in toluene and then hydrolysis with water.
(B) hydrolysing a mixture of $(CH_3)_2SiCl_2$ and $(CH_3)_3SiCl$.
(C) hydrolysis of $(CH_3)_2SiCl_2$
(D) none
सिलिकॉन रेजिन बनते हैं :
(A*) $PhSiCl_3$ तथा $(Ph)_2SiCl_2$ के मिश्रण को टॉलूईन में घोलते है और तब जल के साथ अपघटन करते हैं।
(B) $(CH_3)_2SiCl_2$ और $(CH_3)_3SiCl$ के मिश्रण का जल अपघटन करने पर।
(C) $(CH_3)_2SiCl_2$ का जल अपघटन करने पर।
(D) इनमें से कोई नहीं।

Sol. (A) When a mixture of $PhSiCl_3$ and $(Ph)_2SiCl_2$ is dissolved in toluene and then hydrolysed with water silicon resins are obtained.
(A) जब $PhSiCl_3$ तथा $(Ph)_2SiCl_2$ के मिश्रण को टॉलूईन में घोला जाता हैं, तत्पश्चात जल अपघटन पर सिलिकन रेजिन प्राप्त होता है।
(B) Silicones from the hydrolysis of a mixture of $(CH_3)_3SiCl$ & $(CH_3)_2SiCl_2$
The dichloro derivative will form a long chain polymer as usual. But the growth of this polymer can be blocked at any stage by the hydrolysis product of mono-chloro derivative.
(B) $(CH_3)_3SiCl$ एवं $(CH_3)_2SiCl_2$ के मिश्रण के जलअपघट्न पर सिलिकॉन बनता हैं। डाईक्लोरो व्युत्पन्न पहले ही की तरह दीर्घ श्रृंखला बहुलक बनाते हैं। लेकिन मोनोक्लोरो व्युत्पन्न के जल अपघटन उत्पाद द्वारा किसी अवस्था पर इस बहुलक की वृद्धि को रोका जा सकता है।

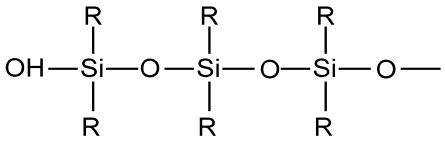


(C)



In this manner several molecules may combine to form a long chain polymer whose both the ends will be occupied by –OH groups. Such compounds are generally represented from the following formula.

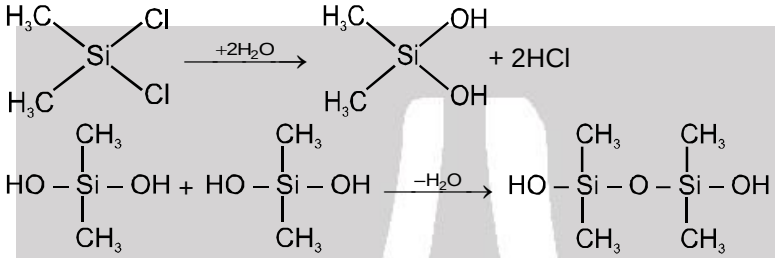
इस क्रम में कई अणु संयोजित होकर एक दीर्घ श्रृंखला बहुलक बनाते है। जिसके दोनों सिरों पर –OH समूह लगे होते हैं। ऐसे यौगिकों का सामान्य सूत्र निम्न है :



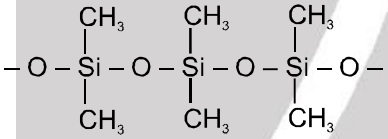
H-3. Me_2SiCl_2 on hydrolysis will produce :
Me_2SiCl_2 के जल अपघटन पर बनता है।

(A) $Me_2Si(OH)_2$ (B) $Me_2Si{=}O$ (C*) $-[O-(Me)_2Si-]_n$ (D) $Me_2SiClOH$

Sol. Formation of silicones.
सिलिकॉन का निर्माण



In this Manner saveral molecules may combines to form a long chain polymer whose both the ends will be occupied by – OH groups.
इस प्रकार के विभिन्न अणु संयुक्त होकर लम्बी श्रृंखला बहुलक बनाते है जो दोनों सिरो पर – OH समूह द्वारा घिरे रहते है।



H-4. Which of the following anions is present in the simple single chain structure of silicate?
निम्न में से कौनसा ऋणायन, सिलिकेट की सरल एकल श्रृंखला संरचना में उपस्थित है ?

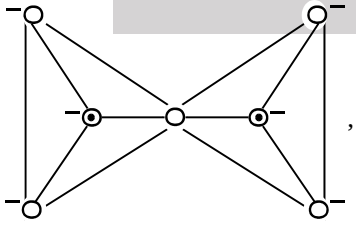
(A) SiO_4^{4-} (B) $Si_2O_7^{6-}$ (C) $(Si_2O_5^{2-})_n$ (D*) $(SiO_3^{2-})_n$

Sol. (A) SiO_4^{4-} in ortho silicate. (B) $Si_2O_7^{6-}$ in pyrosilicate.
(C) $(Si_2O_5^{2})_n$ in double chain silicate. (D) $(SiO_3^{2-})_n$ in simple single chain silicate.

हल. (A) आर्थो सिलिकेट में SiO_4^{4-} (B) पायरोसिलिकेट में $Si_2O_7^{6-}$
(C) द्विश्रृंखला सिलिकेट में $(Si_2O_5^{2})_n$ (D) सरल एकल श्रृंखला सिलिकेट में $(SiO_3^{2-})_n$

H-5. The structural unit present in pyrosillicates is :
पायरोसिलिकेट में उपस्थित संरचनात्मक इकाई निम्न हैं :

(A) $Si_3O_9^{6-}$ (B) SiO_4^{4-} (C*) $Si_2O_7^{6-}$ (D) $(Si_2O_5^{2-})_n$

Sol.  , $Si_2O_7^{6-}$

H-6. Select the incorrect statement.
(A) Silicones are hydrophobic in nature.
(B*) Si–O–Si linkages are moisture sensitive.
(C) SnI_4 is an orange solid on account of high polarization of I^-.
(D) Silicones are resistant to most chemicals due to high strength of the Si–C bond and stable silica like structure of Si–O–Si–O–Si.

गलत कथन का चयन कीजिए :

(A) सिलिकॉन जलविरोधी प्रकृति के होते हैं।

(B*) Si–O–Si बंध आर्द्रता संवेदी होते हैं।

(C) I^- के उच्च ध्रुवीकरण के कारण SnI_4 एक नारंगी ठोस हैं।

(D) सिलिकॉन उच्च Si–C बंध सामर्थ्य एवम् सिलिका सदृश्य Si–O–Si–O–Si स्थायी संरचना के कारण अधिकांश रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होता है।

Sol. Si atoms in silicones are surrounded by non-polar alkyl or aryl groups, which repel water molecules.

हल. सिलिकॉन में Si परमाणु अध्रुवीय ऐल्किल या ऐरिल समूह द्वारा घिरे होते हैं, जो जल अणुओं को प्रतिकर्षित करते हैं।

H-7. Select incorrect statement :

(A) Red lead is Pb_3O_4

(B*) $(Me)_2SiCl_2$ on hydrolysis and then on subsequent intermolecular condensation gives cross linked silicones.

(C) SiO_4^{4-} on hydrolysis with water or acid produces $Si_2O_7^{6-}$

(D) None

गलत कथन का चयन कीजिये :

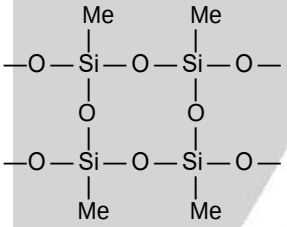
(A) Pb_3O_4 को रेड लेड (Red lead) कहते हैं।

(B*) $(Me)_2SiCl_2$ जलअपघटन् पर और तत्पश्चात् अन्तराअणुक संघनन पर यह क्रॉस–लिंक सिलिकॉन देता है।

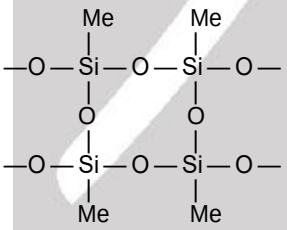
(C) SiO_4^{4-}, अम्ल या जल के साथ जलअपघट्न पर $Si_2O_7^{6-}$ देता है।

(D) इनमें से कोई नहीं।

Sol. When a compound like CH_3SiCl_3 undergoes hydrolysis, a complex cross-linked polymer is obtained as chain can grow in three places as



हल. जब CH_3SiCl_3 के समान यौगिक का जलअपघट्न करते हैं, तो एक संकुल क्रॉस–लिंक बहुलक प्राप्त होता है, जिसमें श्रृंखला तीन तरफ से वृद्धि कर सकती हैं।



PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the reactions listed in column-I with characteristic(s) / type of reactions listed in column-II.

	Column-I		**Column-II**
(A)	$BBr_3 + H_2 \longrightarrow B$	**(p)**	Borax bead test
(B)	$Na_2B_4O_7.10\,H_2O + CuSO_4 \longrightarrow Cu(BO_2)_2$	**(q)**	Reduction
(C)	$AlCl_3 + H_2O \longrightarrow HCl$	**(r)**	White fumes
(D)	$Cr_2O_3 + Al \longrightarrow Cr$	**(s)**	Hydrolysis

स्तम्भ-II में सूचीबद्ध अभिक्रिया के प्रकार/अभिलक्षण का स्तम्भ-I में सूचीबद्ध अभिक्रियाओं के साथ सही मिलान कीजिऐ।

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(A)	$BBr_3 + H_2 \longrightarrow B$	**(p)**	सुहागा मनका परीक्षण
(B)	$Na_2B_4O_7.10\,H_2O + CuSO_4 \longrightarrow Cu(BO_2)_2$	**(q)**	अपचयन
(C)	$AlCl_3 + H_2O \longrightarrow HCl$	**(r)**	श्वेत धूम्र
(D)	$Cr_2O_3 + Al \longrightarrow Cr$	**(s)**	जल अपघटन

Ans. (A – q) ; (B – p) ; (C – r, s) ; (D – q).

Sol. (A) $3H_2 + 2\,BBr_3 \xrightarrow[\text{titanium metal filament}]{\text{heated}} 2\,B + 6HBr$

(A) $3H_2 + 2\,BBr_3 \xrightarrow[\text{टाइटेनियम धातु फिलामेन्ट}]{\text{गर्म करने पर}} 2\,B + 6HBr$

(B) $Na_2B_4O_7.\,10H_2O \xrightarrow[-10H_2O]{\Delta} 2NaBO_2 + B_2O_3$

$2CuSO_4 \longrightarrow 2\,CuO + 2SO_2 + O_3$

$CuO + B_2O_3 \longrightarrow Cu(BO_2)_2$ (blue bead) (नीला मनका)

(C) $AlCl_3 + 3H_2O \longrightarrow Al(OH)_3 + 3HCl$ (white fumes) (श्वेत धूम्र)

(D) $Cr_2O_3 + 2Al \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3 + 2Cr$

2. Match the reactions listed in column-I with characteristic(s) / type of reactions listed in column-II.

	Column-I		**Column-II**
(A)	$Al_2(C_2)_3 + H_2O \longrightarrow$	**(p)**	One of the products contains both σ and π bonds
(B)	$CH_2(COOH)_2 + P_4O_{10} \longrightarrow$	**(q)**	Hydrolysis
(C)	$CH_3SiCl_3 + H_2O \longrightarrow$	**(r)**	Dehydration
(D)	$SnCl_2.2H_2O \xrightarrow{\text{on standing}}$	**(s)**	complex crosslinked polymer

स्तम्भ-II में सूचीबद्ध अभिक्रिया के प्रकार/अभिलक्षण का स्तम्भ-I में सूचीबद्ध अभिक्रियाओं के साथ सही मिलान कीजिए।

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(A)	$Al_2(C_2)_3 + H_2O \longrightarrow$	**(p)**	उत्पादों में से एक में σ और π दोनो बंध होते हैं।
(B)	$CH_2(COOH)_2 + P_4O_{10} \longrightarrow$	**(q)**	जलअपघटन
(C)	$CH_3SiCl_3 + H_2O \longrightarrow$	**(r)**	निर्जलीकरण
(D)	$SnCl_2.2H_2O \xrightarrow{\text{स्थिर रखने पर}}$	**(s)**	संकुल तिर्यक–संबद्ध बहुलक

Ans. (A – p, q) ; (B– p, r) ; (C – q, s) ; (D – q, r)

Sol. (A) $Al_2(C_2)_3 + 6H_2O \longrightarrow 2\,Al(OH)_3 + 3C_2H_2$; (HC≡CH)

(B) $3CH_2(COOH)_2 + P_4O_{10} \longrightarrow 3C_3O_2 + 4H_3PO_4$; (O=C=C=C=O)

(C) $CH_3SiCl_3 + 3H_2O \xrightarrow[-3HCl]{} CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{\overset{\overset{OH}{|}}{Si}}-OH \rightarrow$ complex crosslinked polymer (Silicones)

(D) $SnCl_2 + 2H_2O \longrightarrow Sn(OH)_2\downarrow$ (white) + 2HCl

Sol. (A) $Al_2(C_2)_3 + 6H_2O \longrightarrow 2\,Al(OH)_3 + 3C_2H_2$; (HC≡CH)

(B) $3CH_2(COOH)_2 + P_4O_{10} \longrightarrow 3C_3O_2 + 4H_3PO_4$; (O=C=C=C=O)

(C) $CH_3SiCl_3 + 3H_2O \xrightarrow[-3HCl]{} CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{\overset{\overset{OH}{|}}{Si}}-OH \rightarrow$ संकुल त्रिर्यक सम्बद्ध बहुलक (सिलिकॉन)

(D) $SnCl_2 + 2H_2O \longrightarrow Sn(OH)_2\downarrow$ (सफेद) + 2HCl

Exercise-2

Marked Questions may have for Revision Questions.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. Bauxite ($Al_2O_3.2H_2O$) and Aluminosilicate both are ores of aluminium. Bauxite is found on earth but not on Mars whereas Aluminosilicate is found on earth as well as Mars. Possible reason is :
(A) No human colony on Mars. (B*) No tropical rain forests on Mars.
(C) No need of bauxite on Mars (D) Closeness of earth to sun.
बॉक्साइड ($Al_2O_3.2H_2O$) व एल्युमिनोसिलिकेट दोनों एल्युमिनियम के अयस्क है। बॉक्साइड पृथ्वी पर पाया जाता है लेकिन मंगल ग्रह पर नहीं। जबकि एल्युमिनेसिलिकेट पृथ्वी तथा मंगल ग्रह दोनों में पाया जाता है। सम्भव कारण है।
(A) मंगल ग्रह पर मानव जीवन नहीं है।
(B*) मंगल ग्रह पर उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन नहीं होते है।
(C) मंगल ग्रह पर बॉक्साइड की आवश्यकता नहीं है।
(D) सूर्य से पृथ्वी की निकटता

Sol. Bauxite forms by weathering of Aluminosilicates, which is supported by tropical ecosystem.
बॉक्साइड, एल्युमिनोसिलिकेट से बनता है जो उष्ण कटिबन्धीय पारिस्थितिकी तंत्र से आधारित है।

2. Isolation of boron in very high purity is extremely difficult because of :
(A) Strong tendency of boron to acquire electron rich atoms such as C, N or O
(B) High melting point of boron (2180°C)
(C) Tremendous affinity of liquid Boron towards oxygen.
(D*) All of these
अतिशुद्ध बोरोन का पृथक्करण बहुत मुश्किल होता है इसका कारण है :
(A) बोरोन की इलेक्ट्रॉन धनी परमाणु जैसे C, N या O की तरह रहने की प्रबल प्रवृत्ति।
(B) बोरोन का उच्च क्वथनांक (2180°C)
(C) द्रव बोरोन की ऑक्सीजन के प्रति अतिउच्च बन्धुता।
(D*) उपरोक्त सभी

3.

$$SiO_2 + C \longrightarrow Si + CO$$
$$\downarrow Cl_2$$
$$SiCl_4 \xrightarrow{Mg} Si + MgCl_2$$

Identify true statement :
(A) Excess of SiO_2 should not be used in above process
(B*) Produced Si is highly pure
(C) Cl_2 & Mg are oxidising agents.
(D) All of these
सत्य कथन को पहचानिये :
(A) उपरोक्त प्रक्रम में SiO_2 का आधिक्य प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
(B*) उत्पादित Si अतिशुद्ध होता है।
(C) Cl_2 व Mg ऑक्सीकारी अभिकर्मक है।
(D) उपरोक्त सभी

4. Reaction I : $3C \text{ (natural graphite)} + SiO_2 \xrightarrow{heat} \underset{+2CO}{SiC} \xrightarrow{2500^oC} C\text{(graphite)} + Si$

Reaction II : $SiO_2 + 2C \longrightarrow Si + 2CO$
Reaction I is used in production of synthetic graphite, whereas Reaction II is used in extraction of silicon.

(A) Reaction I – SiO_2 in excess ; Reaction II – SiO_2 in excess
(B*) Reaction I – C in excess ; Reaction II – SiO_2 in excess
(C) Reaction I – SiO_2 in excess ; Reaction II – C in excess
(D) It does not matter.

अभिक्रिया I : $3C$ (प्राकृतिक ग्रेफाइट) + $SiO_2 \xrightarrow{\text{उष्मा}} \underset{+2CO}{SiC} \xrightarrow{2500^oC} C$(ग्रेफाइट) + Si

अभिक्रिया II : $SiO_2 + 2C \longrightarrow Si + 2CO$

अभिक्रिया I संश्लेषित ग्रेफाइट के निर्माण में प्रयुक्त होती है जबकि अभिक्रिया II सिलिकन के निष्कर्षण में प्रयुक्त होती हैः

(A) अभिक्रिया I – SiO_2 आधिक्य में; अभिक्रिया II – SiO_2 आधिक्य में
(B*) अभिक्रिया I – C ; आधिक्य में; अभिक्रिया II – SiO_2 आधिक्य में
(C) अभिक्रिया I – SiO_2 आधिक्य में; अभिक्रिया II – C आधिक्य में
(D) इस पर निर्भर नहीं करती है।

Sol. For reaction II – SiO_2 must be taken in excess to avoid formation of SiC.
अभिक्रिया II के लिए; SiC के निर्माण को रोकने के लिए SiO_2 आधिक्य में लिया जाना चाहिए।

5. Catenation tendency in group 14 is :
(A) C >> Si > Ge ≈ Pb due to bond energies C–H > Si–H > Ge–H > Sn–H
(B) C >> Si > Ge ≈ Sn > Pb due to bond energies C–C > Si–C > Ge–C > Sn–C
(C) C ≈ Si ≈ Ge ≈ Sn ≈ Pb due to bond energies C–H > Si–H > Ge–H > Sn–H
(D*) C >> Si > Ge ≈ Sn > Pb due to bond energies C–C > Si–Si > Ge–Ge > Sn–Sn
वर्ग 14 में श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है–
(A) बन्ध ऊर्जा C–H > Si–H > Ge–H > Sn–H के कारण C >> Si > Ge ≈ Pb
(B) बन्ध ऊर्जा C–C > Si–C > Ge–C > Sn–C के कारण C >> Si > Ge ≈ Sn > Pb
(C) बन्ध ऊर्जा C–H > Si–H > Ge–H > Sn–H के कारण C ≈ Si ≈ Ge ≈ Sn ≈ Pb
(D*) बन्ध ऊर्जा C–C > Si–Si > Ge–Ge > Sn–Sn के कारण C >> Si > Ge ≈ Sn > Pb

Sol. Reference : NCERT.
NCERT से।

6. Given the order of density : Diamond > Graphite > Fullerene C_{60} ; choose the correct order for C–C bond length
(Consider larger bond length if there are two different bond lengths)
(A) Diamond < graphite < fullerene (C_{60}) (B) Diamond > graphite > fullerene (C_{60})
(C*) Diamond > fullerene (C_{60}) > graphite (D) Diamond < fullerene (C_{60}) < graphite
घनत्व का क्रम : हीरा > ग्रेफाइट > फुलरिन C_{60} दिया गया है। C–C बन्ध लम्बाई के लिए सही क्रम का चयन कीजिए।
(यदि इनमें दो भिन्न बन्ध लम्बाई है तो बडी बन्ध लम्बाई पर विचार कीजिए।)
(A) हीरा < ग्रेफाइट < फुलरिन (C_{60}) (B) हीरा > ग्रेफाइट > फुलरिन (C_{60})
(C*) हीरा > फुलरिन (C_{60}) > ग्रेफाइट (D) हीरा < फुलरिन (C_{60}) < ग्रेफाइट

Sol. Diamond – sp^3, no π-bond character and C–C bond length = 154 pm
graphite – sp^2, aromatic and π-electrons are delocalised and C–C bond length = 141.5 pm
fullerene – sp^2, not so good delocalisation and there are two types of bond length. C–C bond length decreases as compared with diamond but is more than that of graphite. Bond lengths are 143.5 pm and 138.3 pm.
हीरा – sp^3, π-बन्ध अभिलक्षण नहीं व C–C बन्ध लम्बाई = 154 pm
ग्रेफाइट – sp^2, ऐरोमैटिक व π-इलेक्टॉन विस्थानीकृत व C–C बन्ध लम्बाई = 141.5 pm
फुलरिन – sp^2, अच्छा विस्थानीकरण नहीं व दो प्रकार की बन्ध लम्बाई होती है व C – C बन्ध लम्बाई हीरे की तुलना में कम है लेकिन ग्रेफाइट से अधिक है। बन्ध लम्बाई 143.5 pm व 138.3 pm है।

7. An element E = {B, C, Si, Ge}, predict E on the basic of given conditions :
I : Powdered E reacts with O_2 to form an oxide.
II : Oxide formed in I reacts with NaOH
III : E reacts with steam on red heat forming two gaseous products, which can be used as a fuel.
E can be :

एक तत्व E = {B, C, Si, Ge} है दी गई स्थिति के आधार पर E को पहचानिये।

I : चूर्णित E, O_2 के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है।

II : I में निर्मित ऑक्साइड NaOH के साथ क्रिया करता है।

III : E रक्त तप्त पर भाप के साथ क्रिया करके दो गैसीय उत्पाद बनाता है। जिसका उपयोग ईधन के रूप में कर सकते है।

E हो सकता है :

(A) B (B*) C (C) Si (D) Ge

Sol. I & II is qualified by all four.
III corresponds to water gas formation.
I व II चारो के लिए सही है।
III वाटर गैस निर्माण से सम्बन्धित है।

8. In limited supply of oxygen C & Si are allowed to react at sufficiently high temperatures in separate vessels, favourable products are :

(A) CO_2 & SiO_2 (B) CO, CO_2, SiO & SiO_2
(C) CO, CO_2 & SiO_2 (D*) CO & SiO_2

पृथक–पृथक पात्रों में उपयुक्त उच्च ताप पर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में C व Si की क्रिया करायी जाती है, तो उचित उत्पाद है :

(A) CO_2 व SiO_2 (B) CO, CO_2, SiO व SiO_2
(C) CO, CO_2 व SiO_2 (D*) CO व SiO_2

Sol. At high temperature and oxygen in limited supply, formation of CO and SiO_2 is favourable as SiO is unstable.
उच्च ताप व ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में CO तथा SiO_2 का निर्माण सम्भव है लेकिन SiO अस्थायी होता है।

9. $2E + N_2 \longrightarrow 2EN$ (very hard substance)

$EN + H_2O \longrightarrow$ Acid + pungent smelling gas

Acid is :

(A) HNO_3 (B*) H_3BO_3 (C) HNO_2 (D) can be A & B

$2E + N_2 \longrightarrow 2EN$ (अति कठोर पदार्थ)

$EN + H_2O \longrightarrow$ अम्ल + तीक्ष्ण गंध वाली गैस

अम्ल है :

(A) HNO_3 (B*) H_3BO_3 (C) HNO_2 (D) A तथा B हो सकता है।

Sol. $2B + N_2 \longrightarrow 2BN$

$BN + 3H_2O \longrightarrow H_3BO_3 + NH_3$ (pungent smelling gas) (तीक्ष्ण गंध वाली गैस)

10. Aluminium vessels should not be washed with materials containing washing soda because :

(A) washing soda is expensive
(B) washing soda is easily decomposed
(C*) washing soda reacts with aluminium to form soluble aluminate
(D) washing soda reacts with aluminium to form insoluble aluminium oxide

एल्युमिनियम पात्र को धावन सोड़ा युक्त पदार्थो से नहीं धोया जाता है क्योंकि :

(A) धावन सोड़ा महँगा होता है।

(B) धावन सोड़ा आसानी से वियोजित हो जाता है।

(C*) धावन सोड़ा एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके विलेयशील एल्युमिनेट बनाता है।

(D) एल्युमिनियम के साथ धावन सोड़े की क्रिया कराकर अविलेयी एल्युमिनियम ऑक्साइड़ बनता है।

Sol. $Na_2CO_3 + H_2O \longrightarrow 2NaOH + CO_2$; $4OH^- + Al \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (soluble complex)

हल. $Na_2CO_3 + H_2O \longrightarrow 2NaOH + CO_2$; $4OH^- + Al \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (विलेयीशील संकुल)

11. Aqueous ammonia is used as a precipitating reagent for Al^{3+} ions as $Al(OH)_3$ rather than aqueous NaOH, because :
(A) NH_4^+ is a weak base (B) NaOH is a very strong base
(C*) NaOH forms soluble $[Al(OH)_4]^-$ ions (D) NaOH forms $[Al(OH)_2]^+$ ions
$Al(OH)_3$ के रूप में Al^{3+} के अवक्षेपण के लिए जलीय अमोनिया अवक्षेपी अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त प्राप्त किया जाता है न कि जलीय NaOH क्योंकि :
(A) NH_4^+ एक दुर्बल क्षार है (B) NaOH एक बहुत प्रबल क्षार है
(C*) NaOH, विलेय $[Al(OH)_4]^-$ आयन बनाते हैं (D) NaOH, $[Al(OH)_2]^+$ आयन बनाते हैं

Sol. $Al(OH)_3$ (amphoteric hydroxide) + $OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (soluble complex)

हल. $Al(OH)_3$ (उभयधर्मी हाइड्रोक्साइड) + $OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (विलेय संकुल)

12. Borax is used as a buffer since :
(A*) Its aqueous solution contains both the weak acid and its salt
(B) Its aqueous solution contains H_3BO_3, which is a weak acid
(C) Its aqueous solution contains equal amount of strong acid and its salt
(D) statement that borax is a buffer, is wrong
बोरेक्स बफर की तरह प्रयुक्त होता है, क्योंकि :
(A*) इसके जलीय विलयन में दुर्बल अम्ल तथा इसके लवण की मात्रा समान होती है।
(B) इसका जलीय विलयन H_3BO_3 रखता है जो एक दुर्बल अम्ल है।
(C) इसका जलीय विलयन प्रबल अम्ल तथा इसके लवण की समान मात्रा रखता है।
(D) कथन : बोरेक्स एक बफर है, गलत है।

Sol. $[B_4O_5(OH)_4]^{2-} + 5H_2O \rightleftharpoons 2B(OH)_3$ (weak acid) + $2[B(OH_4)]^-$ (salt)

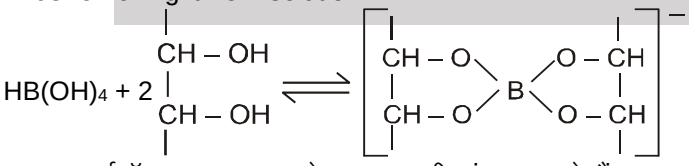
हल. $[B_4O_5(OH)_4]^{2-} + 5H_2O \rightleftharpoons 2B(OH)_3$ (दुर्बल अम्ल) + $2[B(OH_4)]^-$ (लवण)।

13. Which of the following compound is obtained on heating potassium ferrocyanide with concentrated H_2SO_4?
सान्द्र H_2SO_4 के साथ पोटैशियम फेरोसायनाइड को गर्म करने पर निम्न में से कौनसा यौगिक प्राप्त होता है ?
(A) CO_2 (B*) CO (C) C_2H_2 (D) $(CN)_2$

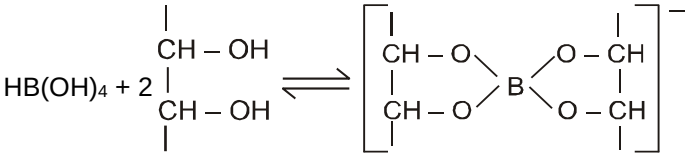
Sol. $K_4[Fe(CN)_6] + 6H_2SO_4$ (conc) (सान्द्र) + $6H_2O \xrightarrow{\Delta} 2K_2SO_4 + FeSO_4 + 3(NH_4)_2SO_4 + 6CO$

14. $B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4]$ (aq).
Then addition of which of the following shifts the reaction in the backward direction.
(A) Glycerol (B) Mannitol (C) Catechol (D*) Ethanol
$B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4]$ (जलीय).
उपरोक्त अभिक्रिया में निम्न में से किसको मिलाने पर अभिक्रिया पश्च् दिशा में जायेगी।
(A) ग्लिसरॉल (B) मैनिटॉल (C) कैटेकॉल (D*) एथेनॉल

Sol. cis-diols form very stable complex with $[B(OH)_4]^-$,
Thus removing it from solution



Sol. समपक्ष-डाईऑल $[B(OH)_4]^-$ के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं।
इस प्रकार यह विलयन से पृथक हो जाता है।



15. $H_3BO_3(s) + aq.\ NaOH \xrightarrow{\Delta} (X)$

$H_3BO_3(s) + molten\ NaOH \xrightarrow{\Delta} (Y)$

Compound (X) & (Y) are respectively,

$H_3BO_3(s) +$ जलीय $NaOH \xrightarrow{\Delta} (X)$

$H_3BO_3(s) +$ गलित $NaOH \xrightarrow{\Delta} (Y)$

यौगिक (X) व (Y) क्रमशः है–

(A) Na_3BO_3 , Na_3B (B) Na_3BO_3 , $NaBO_2$

(C*) $Na[B(OH)_4]$, Na_3BO_3 (D) Na_3BO_3 , $Na[B(OH)_4]$

Sol. $H_3BO_3(s) + NaOH(aq.\ जलीय) \xrightarrow{\Delta} Na[B(OH)_4]$

$H_3BO_3(s) + NaOH\ (molten\ गलित) \xrightarrow{\Delta} Na_3BO_3 + 3H_2O$

16. When a solution of sodium hydroxide is added in excess to the solution of potash alum, we obtain :

(A) a white precipitate (B) bluish white precipitate

(C*) a clear solution (D) a crystalline mass

जब पोटाश ऐलम् के विलयन के आधिक्य में सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन को मिलाया जाता है तो हमें प्राप्त होता है।–

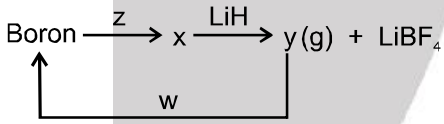
(A) एक श्वेत अवक्षेप (B) नीला–श्वेत अवक्षेप (C*) एक स्वच्छ विलयन (D) एक क्रिस्टलीय द्रव्यमान

Sol. Potash alum is $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$ and so,

$Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \longrightarrow 2Al(OH)_3\downarrow$ (white) $+ 3Na_2SO_4$; $Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (soluble complex)

हल. पोटाश ऐलम् $K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$

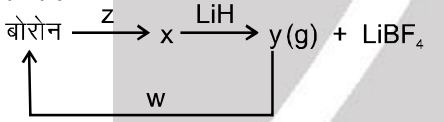
$Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \longrightarrow 2Al(OH)_3\downarrow$ (श्वेत) $+ 3Na_2SO_4$; $Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$ (विलेयीशील संकुल)

17. 

true statement is :

(A) z is least reactive non-metal (B) w is cooling

(C*) y is electron deficient (D) All of these



सत्य कथन है :

(A) z कम क्रियाशील अधातु है। (B) w शीतलक है।

(C*) y इलेक्ट्रॉन न्यून है। (D) उपरोक्त सभी

Sol. $X = BF_3$; $Y = B_2H_6$; $Z = F_2$; $W = \Delta$

(A) Helium is the least reactive non-metal.

(B) B_2H_6 gives back boron on heating.

Sol. $X = BF_3$; $Y = B_2H_6$; $Z = F_2$; $W = \Delta$

(A) हिलियम कम क्रियाशील अधातु है।

(B) B_2H_6 को गर्म करने पर काला बोरोन प्राप्त होता है।

18. $B_2H_6 + NH_3 \longrightarrow$ Addition compound (X) $\xrightarrow{450\ K}$ Y + Z (g)

In the above sequence Y and Z are respectively :

(A) borazine, H_2 (B) boron, H_2 (C) boron nitride, H_2 (D*) borazine and hydrogen

$B_2H_6 + NH_3 \longrightarrow$ योगात्मक यौगिक (X) $\xrightarrow{450\ K}$ Y + Z (g)

उपरोक्त अनुक्रम में Y तथा Z क्रमशः हैं :

(A) बोरेजीन, H_2 (B) बोरॉन, H_2 (C) बोरॉन नाइट्राईड, H_2 (D*) बोरेजीन तथा हाइड्रोजन

Sol. $3B_2H_6 + 6NH_3 \longrightarrow \underset{[x]}{3[BH_2(NH_3)_2]}\ [BH_4] \xrightarrow{450\ K} \underset{[y]}{2B_3N_3H_6} + \underset{[z]}{12H_2}$

19. Borazine and benzene show striking similarities in their properties. This led to a labeling of borazine as 'inorganic benzene'. However, in contrast to benzene, borazine readily undergoes addition reactions. The appropriate reason for this difference is :
(A) Alternate arrangement of B and N atoms in the hexagonal ring.
(B*) Due to the difference in electronegativity between boron and nitrogen, the cloud (electron density) is more localised on the nitrogen atoms.
(C) Aromatic π-clouds of electron density are delocalised over all of the ring atoms.
(D) Net dipole moment of borazine molecule is non-zero.
बोरेजीन व बेन्जीन उनके गुणधर्म में विचित्र समानताएँ दर्शाते है। इस कारण बोरेजीन को अकार्बनिक बेन्जीन के रूप में लिखते है। यद्यपि बेन्जीन के विपरित बोरेजीन सरलता से योगात्मक अभिक्रिया देता है इस भिन्नता का उपयुक्त कारण है–
(A) षट्कोणीय वलय में B व N परमाणुओं का एकान्तरित पुर्नविन्यास।
(B*) बोरोन तथा नाइट्रोजन के मध्य वैद्युतऋणता में अन्तर के कारण बादल (इलेक्ट्रॉन घनत्व) नाइट्रोजन परमाणु पर अधिक विस्थनिकृत रहता है।
(C) ऐरोमैटिक π-इलेक्ट्रॉन घनत्व सम्पूर्ण वलय परमाणु पर विस्थानिकृत रहता है।
(D) बोरेजीन का कुल द्विध्रुव आघुर्ण अशुन्य होता है ?

Sol. Due to greater e^- density on N-atoms, these are acidic & basic centers in the molecule.
अणु में N-परमाणु पर उच्च घनत्व के कारण यह अम्लीय व क्षारीय होते है।

20. ($SnCl_4$) stannic chloride hydrolyses in dilute solution as per given reaction
$SnCl_4 + 4H_2O \longrightarrow [Sn(OH)_4] + 4HCl$
Hydrolysis can be repressed by adding compound "A".
$SnCl_4 + A \longrightarrow B$
B can be :
(A) $Sn(OH)_4$ (B) $SnCl_2$ (C*) H_2SnCl_6 (D) Sn(OH)Cl
($SnCl_4$) स्टेनस क्लोराइड नीचे दि गई अभिक्रिया के अनुसार तनु विलयन में जलअपघटित हो जाता है–
$SnCl_4 + 4H_2O \longrightarrow [Sn(OH)_4] + 4HCl$
जलअपघटन यौगिक "A" के मिलाने से भी हो सकता है
$SnCl_4 + A \longrightarrow B$
B हो सकता है–
(A) $Sn(OH)_4$ (B) $SnCl_2$ (C*) H_2SnCl_6 (D) Sn(OH)Cl

Sol. A = HCl ; B = H_2SnCl_6

21. Amphoteric oxide (X) + 3C + $Cl_2 \longrightarrow$ Poisonous gas + anhydrous chloride (Y)
Hydrated chloride $\xrightarrow{\Delta}$ Z
Element forming 'Y' other than 'Cl' reacts with concentrated HCl but leads to passivation with conc. HNO_3. Select the correct option.
(A) X = Z and Y on reacting with LiH forms strong oxidising agent
(B*) X = Z and Y on reacting with LiH forms strong reducing agent
(C) X $\neq$ Z and Y is used as a catalyst in Friedel crafts reaction
(D) X $\neq$ Z and Y on reacting with LiH forms strong oxidising agent
उभयधर्मी ऑक्साइड (X) + 3C + $Cl_2 \longrightarrow$ विषैली गैस + निर्जल क्लोराइड (Y)
जलयोजित क्लोराइड $\xrightarrow{\Delta}$ Z
'Cl' की अपेक्षा 'Y' बनाने वाला तत्व सान्द्र HCl के साथ क्रिया करता है लेकिन HNO_3 के साथ निष्क्रिय होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए
(A) X = Z व Y, LiH के साथ अभिक्रिया पर प्रबल ऑक्सीकारी अभिकर्मक बनाता है।
(B*) X = Z व Y, LiH के साथ अभिक्रिया पर प्रबल अपचायक अभिकर्मक बनाता है।
(C) X $\neq$ Z व Y, फ्रिडिल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है।
(D) X $\neq$ Z व Y, LiH के साथ अभिक्रिया पर प्रबल ऑक्सीकारी अभिकर्मक बनाता है।

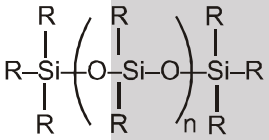
22. BF_3 on hydrolysis forms :
(A) H_3BO_3 (B) HBF_4 (C*) both (A) and (B) (D) none of these
BF_3 जल अपघटित होकर बनाता है :
(A) H_3BO_3 (B) HBF_4 (C*) (A) व (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

Sol. $BF_3 + 3H_2O \longrightarrow B(OH)_3 + 3HF$ (Partial hydrolysis)
$BF_3 + HF \longrightarrow HBF_4$.

हल. $BF_3 + 3H_2O \longrightarrow B(OH)_3 + 3HF$ (आंशिक जलअपघट्न)।
$BF_3 + HF \longrightarrow HBF_4$.

23. Preparation of organosilicones from $SiCl_4$ involves substitution in first step:
$SiCl_4 + xRMgCl \longrightarrow (R)_x SiCl_{4-x} + xMgCl_2$
Values of 'x' to obtain chain terminating & chain multiplication parts of chain silicone produced are respectively:
(A) 1 & 2 (B) 2 & 1 (C) 2 & 3 (D*) 3 & 2
$SiCl_4$ से कार्बसिलिकॉन के निर्माण के प्रथम पद में प्रतिस्थापन होता है
$SiCl_4 + xRMgCl \longrightarrow (R)_x SiCl_{4-x} + xMgCl_2$
श्रृंखला सिलिकॉन के श्रृंखला अन्तस्थ तथा श्रृंखला बहुलीकरण भाग में प्राप्त 'x' का मान क्रमशः है–
(A) 1 व 2 (B) 2 व 1 (C) 2 व 3 (D*) 3 व 2

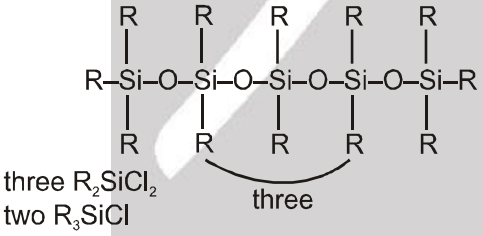
Sol.

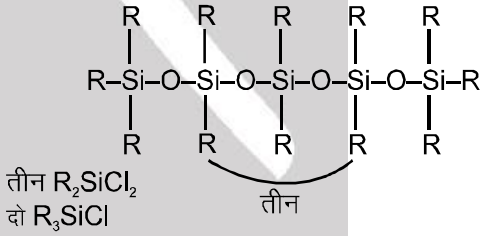


Chain terminating श्रृंखला अन्तस्थपद $\longrightarrow R_3SiCl \longrightarrow x = 3$
Chain multiplication श्रृंखला बहुलकीकरण $\longrightarrow R_2SiCl \longrightarrow x = 2$

24. To get the silicone $R_3Si–(OSiR_2)_n–SiR_3$ having 4Si–O–Si linkage, the unit taken is
(A) 4 unit of R_2SiCl_2 and 2 unit of R_3SiCl (B) 2 unit of R_2SiCl_2 and 2 unit of R_3SiCl
(C*) 3 unit of R_2SiCl_2 and 2 unit of R_3SiCl (D) 3 unit of R_3SiCl and 2 unit R_2SiCl_2
4Si–O–Si बन्धन युक्त सिलिकॉन $R_3Si–(OSiR_2)_n–SiR_3$ प्राप्त करने में इकाई ली जाती है।
(A) R_2SiCl_2 की 4 इकाई व R_3SiCl की 2 इकाई (B) R_2SiCl_2 की 2 इकाई व R_3SiCl की 2 इकाई
(C*) R_2SiCl_2 की 3 इकाई व R_3SiCl की 2 इकाई (D) R_2SiCl_2 की 3 इकाई व R_3SiCl की 2 इकाई

Sol.





PART - II : SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल एवं द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE AND DOUBLE VALUE INTEGER TYPE)

1. How many of the following statements are correct regarding allotropes of carbon :
(a) Graphite is not a good conductor of electricity in perpendicular direction of layers at ordinary temperatures.
(b) Coke is the impure form of carbon.
(c) Anthracite is the purest form of Carbon.
(d) Buckminister fullerene contains 12 five membered rings and 20 six-membered rings.
(e) Diamond is a good conductor of Heat.
(f) Graphite is diamagnetic in nature.
(g) Graphite is thermodynamically more stable than diamond

कार्बन के अपररूप के सन्दर्भ में निम्न में से कितने कथन सही है–

(a) ग्रेफाइट सामान्य ताप पर परतों की लम्बवत् दिशा में विद्युत का अच्छा चालन नहीं करता है।

(b) कोक, कार्बन का अशुद्ध रूप है।

(c) एन्थ्रासाइट, कार्बन का शुद्धतम रूप है।

(d) बुकमिनस्टर फुलरिन 12 पाँच सदस्यी वलय व 20 छः सदस्यी वलय युक्त होती है।

(e) हीरा ऊष्मा के प्रति अच्छा चालक होता है।

(f) ग्रेफाइट प्रतिचुम्बकीय होता है।

(g) ग्रेफाइट ऊष्मागतिकीय रूप से हीरे की तुलना में अधिक स्थायी है।

Ans. 6 (Except (c))

Sol. (c) is wrong as anthracite is the purest form of coal, not carbon.

(c) गलत है। एन्थ्रासाइट, कोयले का शुद्धतम रूप है न कि कार्बन का।

2. For Boron family (B, Aℓ, Ga, In and Tℓ)

x : Number of elements which are solid at 40ºC.

y : Period number of element which has greater ionization energy than element just above and below it in periodic table.

z : Period number of most abundant element of group 13.

Report your answer x + 2y + 3z

बोरोन परिवार (B, Aℓ, Ga, In तथा Tℓ) के लिए

x : तत्वों की संख्या है जो 40ºC पर ठोस है।

y : तत्व की आवर्त संख्या जो आवर्त सारणी में इसके ठीक ऊपर तथा नीचे तत्व की तुलना में उच्च आयनन ऊर्जा रखता है।

z : वर्ग 13 के सर्वाधिक बाहुल्यता तत्व की आवर्त संख्या है।

अपना उत्तर x + 2y + 3z के रूप में दीजिए–

Ans. 21 (x = 4, y = 4, z = 3)

Sol. x = 4

B, Aℓ, In & Tℓ are solid at 40ºC. Melting point for Gallium is 30ºC.

40ºC पर B, Aℓ, In व Tℓ ठोस है। गैलियम का गलनांक बिन्दु 30ºC है।

y = 4

I.E. : B > Aℓ < Ga < In < Tℓ

z = 3

Al is third most abundant element after oxygen and silicon. So it has to be most abundant element in the family.

ऑक्सीजन व सिलिकन के बाद Al तीसरा सर्वाधिक बाहुल्यता तत्व है। इसलिए यह परिवार में सर्वाधिक बाहुल्य तत्व है।

$\Rightarrow$ x + 2y + 3z = 4 + (2 × 4) + (3 × 3) = 21.

3. Consider a prototypical fullerene, C_{60}.

Let, a = Number of 5-membered rings ; b = Number of 6-membered rings

c = Number of π-bonds in C_{60}

Find the value of (3a – 2b + c)

वास्तविक फुलरिन, C_{60} में

माना, a = 5-सदस्यी वलय की संख्या ; b = 6-सदस्यी वलय की संख्या

c = C_{60} में π-बन्धों की संख्या

(3a – 2b + c) का मान ज्ञात कीजिए।

Ans. 26 (a = 12, b = 20, c = 30)

Sol. a = 12, b = 20, c = 30

3 × 12 – 2 × 20 + 30 = 26

4. Central atom may exhibit sp^3 hybridisation in how many of the following species :

(a) CO_2	(b) Graphite	(c) Diamond	(d) CO
(e) H_3BO_3 (aq)	(f) Zeolites (Si-central)	(g) Silicones (Si)	(h) Chlorosilane (Si)
(i) Borax (Boron)	(j) Al_2Cl_6	(k) B_2H_6	(l) SiO_2 (solid)
(m) H_2CO_3	(n) $COCl_2$	(o) CH_4	(p) CCl_4

निम्न में से कितनी स्पीशीज में केन्द्रिय परमाणु sp^3 संकरण दर्शाता है।

(a) CO_2 (b) ग्रेफाइट (c) हीरा (d) CO

(e) H_3BO_3 (जलीय) (f) जिओलाइट (Si-केन्द्रिय) (g) सिलिकॉन (Si) (h) क्लोरोसिलेन (Si)

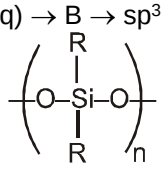
(i) बोरेक्स (बोरोन) (j) Al_2Cl_6 (k) B_2H_6 (l) SiO_2 (ठोस)

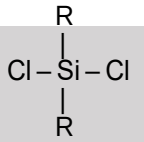
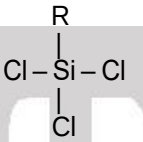
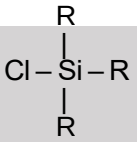
(m) H_2CO_3 (n) $COCl_2$ (o) CH_4 (p) CCl_4

Ans. 11 (Except a, b, d, m, n)

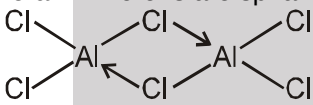
Sol. (a) $CO_2 \rightarrow C \rightarrow sp$ (b) Graphite $\rightarrow sp^2$ (c) Diamond $\rightarrow sp^3$ (d) CO

(e) H_3BO_3 (aq) $\rightarrow B \rightarrow sp^3$ (f) Zeolite $\rightarrow Si \rightarrow sp^3$

(g) Silicones  $\rightarrow sp^3$

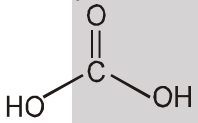
(h) Chlorosilane  or   all are sp^3

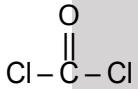
(i) Borax 2-Borons are sp^3 and 2 Borons are sp^2

(k)  (sp^3)

(ℓ) B_2H_6 (3-centre-2-electron bond) $B \rightarrow sp^3$.

(m) SiO_2 (3-D silicate) $Si \rightarrow sp^3$

(n)  c = sp^2

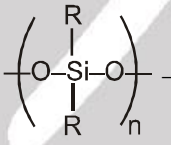
(o)  c = sp^2

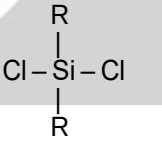
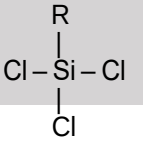
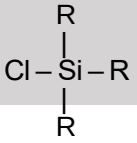
(p) CH_4 sp^3

(q) CCl_4 sp^3

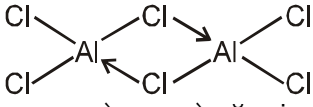
Sol. (a) $CO_2 \rightarrow C \rightarrow sp$ (b) ग्रेफाइट $\rightarrow sp^2$ (c) हीरा $\rightarrow sp^3$ (d) CO

(e) H_3BO_3 (aq) $\rightarrow B \rightarrow sp^3$ (f) जिओलाइट $\rightarrow Si \rightarrow sp^3$

(g) सिलिकॉन  $\rightarrow sp^3$

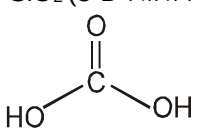
(h) क्लोरोसिलेन  या   सभी sp^3 संकरित है।

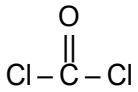
(i) बोरेक्स में 2-बोरोन sp^3 तथा 2 बोरोन sp^2 संकरित होते है।

(k)  (sp^3)

(ℓ) B_2H_6 (3-केन्द्र-2-इलेक्ट्रॉन बंध) $B \rightarrow sp^3$.

(m) SiO_2 (3-D सिलिकेट) $Si \rightarrow sp^3$

(n)  c = sp^2

(o)  c = sp^2

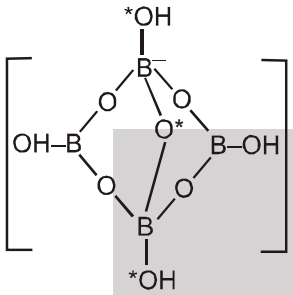
(p) CH_4 sp^3

(q) CCl_4 sp^3

5. The number of oxygen atoms in borax which do not form $p\pi$-$p\pi$ back bond is :
बोरेक्स में $p\pi$-$p\pi$ पश्च बन्ध नहीं बनाने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है–

Ans. 3

Sol. Borax बोरेक्स $Na_2[B_4O_5(OH)_4].8H_2O$



'*' Marked oxygen do not take part in $p\pi$–$p\pi$ Back bonding.
चिन्हित ऑक्सीजन परमाणु $p\pi$–$p\pi$ पश्च बन्धन में भाग नहीं लेते है।

6. $B + HNO_3 \longrightarrow$ (A) + (B)
conc. white solid brown gas
How many of the following statements are correct regarding products (A) & (B) ?
(1) (A) can be prepared by reacting borax with dilute acids.
(2) (A) is a weak monobasic lewis acid.
(3) (A) behaves like a strong electrolyte when dissolved in water.
(4) (A) can be prepared by reacting colemanite ,SO_2 & H_2O.
(5) (B) is paramagnetic in nature.
(6) (B) is a mixed anhydride.
(7) (B) does not forms a dimer
(8) (B) reacts with NaOH(aq) undergoing disproportionation.
(9) Bond angle about central atom is greater in (A) than in (B). (Assume atom forming maximum number of bonds as central atom)

$B + HNO_3 \longrightarrow$ (A) + (B)
सान्द्र सफेद ठोस भूरी गैस
उत्पाद (A) व (B) के सन्दर्भ में निम्न में से कितने कथन सही है ?
(1) (A) को तनु अम्लो के साथ बोरेक्स की क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है।
(2) (A) दुर्बल एकलक्षारिय लुईस अम्ल है।
(3) (A) को जब जल में घोला जाता है तो यह एक प्रबल वैद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है।
(4) (A) को कोलेनेमाइट, SO_2 व H_2O की क्रिया द्वारा बनाया जा सकता है।
(5) (B) प्रतिचुम्बकीय होता है।
(6) (B) मिश्रित एनहाइड्राइड है।
(7) (B) द्विलक नहीं बनाता है।
(8) (B), NaOH(aq) के साथ विषमानुपातीकरण अभिक्रिया देता है।
(9) (A) में केन्द्रिय परमाणु का बन्ध कोण (B) की तुलना में अधिक होता है।
(माना परमाणु केन्द्रिय परमाणु के रूप में बन्धों की अधिकतम संख्या बनाता है।)

Ans. 6 (Except 3, 7 and 6)

Sol. $2B + 6\,HNO_3\,(conc) \longrightarrow \underset{(A)}{2H_3BO_3} + \underset{(B)}{6NO_2}$

NO_2 forms a dimer N_2O_4 (diamagnetic white solid)
Bond angle about Boron in H_3BO_3 (=120°) is less than bond angle about N in NO_2 (132°).

Sol. $2B + 6\,HNO_3$ (सान्द्र) $\longrightarrow$ $\underset{(A)}{2H_3BO_3} + \underset{(B)}{6NO_2}$

NO_2, एक द्विलक N_2O_4 बनाता है। (प्रतिचुम्बकीय सफेद ठोस)

H_3BO_3 में बन्ध कोण (=120°), NO_2 में N के बन्ध कोण (132°) की तुलना में कम होता है।

7. Which of the following salts are amphoteric in nature.
निम्न में से कितने लवण उभयधर्मी प्रकृति के है।

(a) PbO (b) PbO_2 (c) SnO (d) SnO_2 (e) Al_2O_3
(f) ZnO (g) BeO (h) Ga_2O_3 (i) B_2O_3

Ans. 8 (Except (i))

8. How many compounds show amphoteric nature amongst following
निम्न में से कितने यौगिक उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते है।

(a) B_2O_3 (b) Tl_2O_3 (c) $Al(OH)_3$ (d) $Ga(OH)_3$ (e) Al_2O_3 (f) Ga_2O_3
(g) $NaAlO_2$ (h) $Sr(OH)_2$ (i) Cr_2O_3

Ans. 5 (Except (a, b, g, h))

Sol. $B_2O_3 \longrightarrow$ Acidic oxide अम्लीय ऑक्साइड

Tl_2O_3, $NaAlO_2$, $Sr(OH)_2 \longrightarrow$ Basic nature क्षारीय प्रकृति

Cr_2O_3, $Al(OH)_3$, Al_2O_3, $Ga(OH)_3$, $Ga_2O_3 \longrightarrow$ Amphoteric oxide उभयधर्मी ऑक्साइड

9. How many compounds form acidic solution when dissolved in water
निम्न में से कितने यौगिकों को जब जल में घोला जाता है, तो अम्लीय विलयन बनाते है।

(a) H_3PO_4 (b) H_3BO_3 (c) $Na_2B_4O_7.10H_2O$ (d) $H_3P_3O_9$
(e) $Ba(OH)_2$ $Ca(OH)_2$ (f) PbO, CO

Ans. 3 (a, b, d)

Sol.
Acidic nature अम्लीय H_3PO_4, H_3BO_3, $H_3P_3O_9$
Basic nature क्षारिय $Na_2B_4O_7.10H_2O$, $Ba(OH)_2$, $Ca(OH)_2$
Amphoteric उभयधर्मी PbO
Neutral oxide उदासीन ऑक्साइड CO

10. $Mg + B \longrightarrow Mg_xB_y \xrightarrow{HCl}$ Diborane
Report your answer as (x + y).
$Mg + B \longrightarrow Mg_xB_y \xrightarrow{HCl}$ डाइबोरेन
अपना उत्तर (x + y) के रूप में दीजिए।

Ans. 5

Sol. $3Mg + 2B \longrightarrow Mg_3B_2 \xrightarrow{HCl}$ diborane डाइबोरेन + $MgCl_2$
$\therefore$ x = 3 & y = 2

11. No of compounds producing gas on hydrolysis (with H_2O) is
निम्न में से कितने यौगिक जल अपघटन (H_2O के साथ) पर गैस उत्पन्न करते है।

(a) Al_4C_3 (b) BaC_2 (c) Mg_2C_3 (d) SiC (e) B_2H_6 (f) Fe_3C

Ans. 4 (a, b, c, e)

Sol.
$Al_4Cl_3 + H_2O \longrightarrow CH_4 + Al(OH)_3$
$BaC_2 + H_2O \longrightarrow C_2H_2 + Ba(OH)_2$
$Mg_2C_3 + H_2O \longrightarrow C_3H_4 + Mg(OH)_2$
$SiC + H_2O \longrightarrow X$
$B_2H_6 + H_2O \longrightarrow 2B(OH)_3 + H_2 \uparrow$
$Fe_3C + H_2O \longrightarrow X$

12. How many of the given statements are true for potash Alum.
(1) It is a white crystalline solid
(2) It swells up on heating
(3) It imparts a golden yellow colour to the bunsen flame
(4) An aqueous solution of the above gives a white precipitate with $BaCl_2$ solution soluble only in concentrated sulphuric acid.
पौटाश एलम के लिए निम्न में से कितने कथन सत्य है–
(1) यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है।
(2) इसे गर्म करने पर यह फुल जाता है।
(3) यह बुनसन ज्वाला में सुनहरा पीला रंग देता है।
(4) पोटाश एलम का जलीय विलयन $BaCl_2$ विलयन के साथ सफेद अवक्षेप देता है जो केवल सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलनशील होता है।

Ans. (1, 2, 4)

Sol. (1) $K_2SO_4\ Al_2\ (SO_4)_3$ is a white crystaline solid.
(2) upon heating it swells up due to the evolution of water molecules.

$$K_2SO_4 \cdot Al_2\ (SO_4)_3 \cdot 24\ H_2O \xrightarrow{\Delta} K_2SO_4 \cdot Al_2\ (SO_4)_3 + 24\ H_2O.$$

(3) becauese of presence of potassium it imparts. Volilet color to bunsen flame.
(4) $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$
whiteppt.

$BaSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Ba\ (HSO_4)_2$ Soluble

Sol. (1) $K_2SO_4\ Al_2\ (SO_4)_3$ सफेद क्रिस्टलीय ठोस है।
(2) गर्म करने जल के अणुओं के निकलने कारण फुल जाता है।

$$K_2SO_4 \cdot Al_2\ (SO_4)_3 \cdot 24\ H_2O \xrightarrow{\Delta} K_2SO_4 \cdot Al_2\ (SO_4)_3 + 24\ H_2O.$$

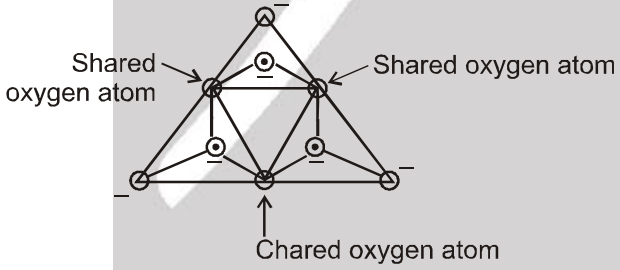
(3) पोटाश एलम के उपस्थिति के कारण बुनसन ज्वाला में बैंगनी रंग देता है।
(4) $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$
श्वेत अवक्षेप

$BaSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Ba\ (HSO_4)_2$ विलयशील

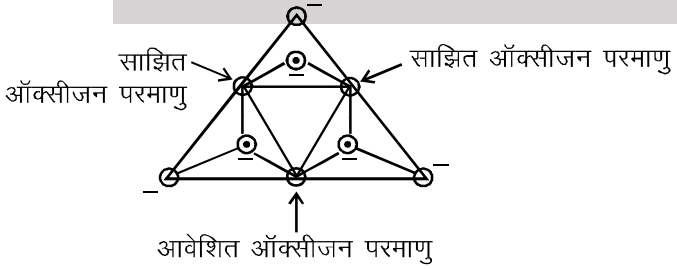
13. What is the number of oxygen atoms which are shared between tetrahedrons in $Si_3O_9^{6-}$.
$Si_3O_9^{6-}$ में चतुष्फलको के मध्य साझित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या है ?

Ans. 3

Sol.



Sol.



14. In benitonite ($BaTiSi_3O_9$) number of O atoms shared persilicate tetrahedron is.....
बिनाइटोनाइट ($BaTiSi_3O_9$) में साझित प्रतिसिलिकेट चतुष्फलक O परमाणु की कुल संख्या है–

Ans. 2

Sol. It is cyclic silicate anion.
यह चक्रिय सिलिकेट ऋणायन है।

15. The overall charge present on the cyclic silicate anion $[Si_6O_{18}]^{-n}$ is "–n". Report n.
चक्रिय सिलिकेट ऋणायन $[Si_6O_{18}]^{-n}$ पर उपस्थित कुल आवेश "–n" है। अपना उत्तर n में दीजिए।

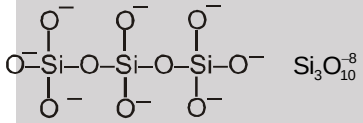
Ans. 12

Sol. $[Si_6O_{18}]^{-12}$. So answer is 12.
$[Si_6O_{18}]^{-12}$. अतः उत्तर 12 है।

16. The silicate anion in the mineral kinoite is a chain of three SiO_4 tetrahedron that share corners with adjaent tetrathedra. The mineral also contains Ca^{2+} and Cu^{2+} and As^{2+} ion & water molecule in a 1 : 1 : 1 ratio. The formula of mineral is $Ca_2Cu_2Si_3O_n.\ 2H_2O$. Give value of 'n".
खनिज कार्नेइट में सिलिकेट ऋणायन तीन SiO_4 चतुष्फलक जो समीपस्थ चतुष्फलकों के साथ इनके कोनों का साँझा करते है खनिज में Ca^{2+} तथा Cu^{2+} तथा As^{2+} आयन व जल अणु 1 : 1 : 1 में है। खनिज का सूत्र $Ca_2Cu_2Si_3O_n.\ 2H_2O$ है। 'n" का मान बताइये।

Ans. 10

Sol. Unit can be इकाई हो सकती है।



PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTIONS CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार

1. Select the correct statement(s).
(A) The graphite is diamagnetic and diamond is paramagnetic in nature.
(B*) Graphite acts as a metallic conductor along the layers of carbon atoms
(C*) Graphite is less denser than diamond
(D*) C_{60} is called as Buckminster fullerene
सही कथन/कथनों का चयन कीजिए।
(A) प्रकृति में ग्रेफाइट प्रति–चुम्बकीय होता है तथा हीरा अनुचुम्बकीय होता हैं।
(B*) ग्रेफाइट, कार्बन परमाणु की परत के सापेक्ष धात्विक चालक के रूप में कार्य करता है।
(C*) ग्रेफाइट का हीरे की अपेक्षा कम घनत्व होता है।
(D*) C_{60} बक्मिनस्टर फुलरीन कहलाता है।

Sol. Both are diamagnetic as all electrons are paired. Remaining statements are correct.
हल. दोनों प्रतिचुम्बकीय है क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। शेष सभी कथन सही हैं।

2. One of the most fascinating developments in Modern chemistry has been the synthesis of Buckminister fullerene, C_{60}. Identify the correct options about C_{60}.
(A*) It consists of fused 5 and 6 membered carbon rings.
(B) All atoms are not-equivalent.
(C*) All bonds are not-equivalent
(D*) C–C bond lengths at the fusion of two 6-membered rings are shorter with the C–C bond length at the fusion of 5 and 6-membered rings.
आधुनिक रसायन विज्ञान में एक सर्वाधिक आकर्षक (fascinating) विकास बकमिनस्टर फुलरिन, C_{60} का संश्लेषण है। C_{60} के सन्दर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए।
(A*) इसमें संगलित 5 तथा 6 सदस्यी कार्बन वलय होती है।
(B) सभी परमाणु समतुल्य नहीं होते है।
(C*) सभी बन्ध समतुल्य नहीं होते है।
(D*) दो 6 सदस्यी वलयों के संलयन पर कार्बन–कार्बन बन्ध लम्बाई 5 व 6-सदस्यी वलयों के संलयन पर C–C बन्ध लम्बाई की तुलना में छोटी होती है।

3. Graphite and diamond will behave differently in which of the following reactions ?
(A) Burning in sufficient air (B*) Reaction with hot conc. HNO_3
(C*) Reaction with F_2 (D) Reaction with NaOH (aq.)
निम्न में से कौनसी अभिक्रियाओं में ग्रेफाइट व हीरा भिन्न व्यवहार करेंगे।
(A) पर्याप्त वायु में जलाने पर (B*) गर्म सान्द्र HNO_3 के साथ अभिक्रिया पर
(C*) F_2 के साथ अभिक्रिया पर (D) NaOH (जलीय) के साथ अभिक्रिया पर

Sol. (A) On burning in sufficient air, both produce CO_2.
(B) On reaction with hot conc. HNO_3, diamond is unaffected while graphite changes to mellictic acid $[C_6(COOH)_6]$.
(C) On reaction with F_2, diamond is unaffected but graphite froms $(CF)_n$.
(D) Both diamond & graphite do not react with aq. NaOH.

Sol. (A) पर्याप्त वायु में गर्म करने पर दोनों CO_2 देते है।
(B) गर्म सान्द्र HNO_3 के साथ अभिक्रिया पर हीरा अप्रभावित रहता है जबकि ग्रेफाइट धात्विक अम्ल $[C_6(COOH)_6]$ में परिवर्तित हो जाता है।
(C) F_2 के साथ अभिक्रिया पर हीरा अप्रभावित रहता है लेकिन ग्रेफाइट $(CF)_n$ बनाता है।
(D) जलीय NaOH के साथ हीरा व ग्रेफाइट दोनों क्रिया नहीं करते है।

4. Which statement(s) is/are correct?
(A*) Al acts as a reducing agent
(B*) Al does not significantly react with steam even at high temperatures.
(C*) Al forms a number of alloys with other metals
(D) Al is ionic in all its compounds
निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?
(A*) Al अपचायक की तरह कार्य करता है।
(B*) Al उच्च ताप पर भी भाप के साथ सार्थक रूप से क्रिया नहीं करता है।
(C*) Al अन्य धातुओं के साथ कई मिश्र धातु बनाता है।
(D) Al इसके सभी यौगिकों में आयनिक होता है।

Sol. (D) Only hydrated salts of aluminium are generally ionic but anhydrous salts are covalent in nature e.g. anhydrous $AlCl_3$ is covalent whereas hydrated $AlCl_3$ is ionic.

हल. (D) एल्युमिनियम के केवल जलयोजित लवण सामान्यतः आयनिक है लेकिन निर्जलीय लवण प्रकृति में सहसंयोजी होते है, जैसे निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड सहसंयोजी हैं, जबकि जलयोजित एल्युमिनियम क्लोराइड आयनिक है।

5. What products are expected from the reaction between colemanite powder and sodium carbonate solution, when they are heated ?
जब कोलेमेनाइट चूर्ण (colemanite powder) तथा सोडियम कार्बोनेट विलयन के मध्य अभिक्रिया कराकर इन्हें गर्म किया जाता हैं तो सम्भावित प्राप्त उत्पाद क्या हैं ?
(A*) $CaCO_3$ (B*) $Na_2B_4O_7$ (C*) $NaBO_2$ (D) CaO

Sol. $Ca_2B_6O_{11} + 2Na_2CO_3 \longrightarrow CaCO_3\downarrow + Na_2B_4O_7 + NaBO_2$

6. Which of the following forms tetrahydridoborates
निम्न में से कौन टेट्राहाइड्राइडोबोरेट बनाता है।
(A*) (Li) (B*) Na (C) NH_4^+ (D) Ag^+

Sol. $LiBH_4$, $NaBH_4$; H^- will reduce Ag^+.
$LiBH_4$, $NaBH_4$; H^- आयन Ag^+ को अपचयित कर देगा।

7. Borax bead test is given by :
(A) An aluminium salt (B*) A cobalt salt (C*) A copper (II) salt (D*) A nickel salt
सुहागा–मनका (Borax bead) परीक्षण निम्न द्वारा दिया जाता है :
(A) एल्युमिनियम लवण (B*) कोबाल्ट लवण (C*) कॉपर (II) लवण (D*) निकेल लवण

Sol. Borax bead test generally given by coloured salt of transition metals.

हल. सामान्यतः संक्रमण धातुओं के रंगीन लवणों द्वारा सुहागा–मनका परीक्षण दिया जाता है।

8. Carbon monoxide is prepared by :
(A*) heating formic acid with conc. H_2SO_4 (B*) heating potassium ferrocyanide with conc H_2SO_4
(C) heating malonic acid with P_4O_{10} (D) hydrolysis of Mg_2C_3
कार्बन मोनो ऑक्साइड निम्न द्वारा बनाया जाता है :
(A*) सान्द्र H_2SO_4 के साथ फॉर्मिक अम्ल को गर्म कर
(B*) सान्द्र H_2SO_4 के साथ पोटैशियम फेरोसायनाइड को गर्म कर
(C) P_4O_{10} के साथ मेलौनिक अम्ल को गर्म कर
(D) Mg_2C_3 को जल–अपघटित कर

Sol. $HCOOH \xrightarrow{\Delta} H_2O + CO$; $K_4[Fe(CN)_6] + 6H_2SO_4 + 6H_2O \rightarrow 2K_2SO_4 + FeSO_4 + 3(NH_4)_2SO_4 + 6CO$
Malonic acid gives C_3O_2 and Mg_2C_3 gives 1-propyne.

हल. $HCOOH \xrightarrow{\Delta} H_2O + CO$; $K_4[Fe(CN)_6] + 6H_2SO_4 + 6H_2O \rightarrow 2K_2SO_4 + FeSO_4 + 3(NH_4)_2SO_4 + 6CO$
मेलोनिक अम्ल C_3O_2 देता है, और Mg_2C_3 1-प्रोपाइन देता हैं।

9. The hydroxide of which metal ion is soluble in excess of sodium hydroxide solution :
सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के आधिक्य में इनमें से किस धातु आयन का हाइड्रॉक्साइड विलेय है :
(A) Fe^{3+} (B*) Cr^{3+} (C*) Sn^{2+} (D) Cu^{2+}

Sol. $Sn(OH)_2 + 4OH^- + H_2O \longrightarrow [Sn(OH)_6]^{4-}$ (soluble complex)
$Cr(OH)_3 + 3OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_6]^{3-}$

हल. $Sn(OH)_2 + 4OH^- + H_2O \longrightarrow [Sn(OH)_6]^{4-}$ (विलेयशील संकुल)
$Cr(OH)_3 + 3OH^- \longrightarrow [Cr(OH)_6]^{3-}$

10. Which of the following statements is true ?
(A*) Small amines such as NH_3, CH_3NH_2 and $(CH_3)_2NH$ give unsymmetrical cleavage of diborane.
(B) Boron hydrides can't be used as high energy fuels.
(C*) Boron hydrides are readily hydrolysed.
(D*) Borazine hydrolyses to NH_3 and boric acid at elevated temperature, if heated with water.
निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?
(A*) NH_3, CH_3NH_2 व $(CH_3)_2NH$ प्रकार के छोटे एमीन डाइबोरेन का असममित विखण्डन करते हैं।
(B) बोरॉन हाइड्राईड को उच्च ऊर्जा के ईंधन की तरह प्रयुक्त नहीं किया जाता है।
(C*) बोरॉन हाइड्राईड तुरन्त जल अपघटित हो जाते हैं।
(D*) यदि बोराजीन को जल के साथ गर्म करते हैं तब ताप में वृद्धि करने पर यह बोरेजीन जलअपघटित होकर NH_3 व बोरीक अम्ल देता है।

Sol. (A) $B_2H_6 + 2NH_3 \longrightarrow [H_2B(NH_3)_2]^+ + [BH_4]^-$
(B) All boron hydrides catch fire in presence of oxygen to liberate a lot of heat energy. Hence, they can be used as high energy fuels.
$B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$; $\Delta_C H^o = -1976$ kJ mol^{-1}
(C) $B_2H_6 + 6H_2O \longrightarrow 2B(OH)_3 + 6H_2$
(D) $B_3N_3H_6$ hydrolyses slowly. $B_3N_3H_6 + 9H_2O \longrightarrow 3NH_3 + 3H_3BO_3 + 3H_2O$

Sol. (A) $B_2H_6 + 2NH_3$ $[H_2B(NH_3)_2]^+ + [BH_4]^-$
(B) सभी बोरॉन हाइड्राइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर अधिक मात्रा में ऊष्मा निष्कासित करते हैं। अतः इन्हें उच्च ऊर्जा के ईंधन की तरह प्रयुक्त किया जाता है।
$B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$; $\Delta_C H^o = -1976$ kJ mol^{-1}
(C) $B_2H_6 + 6H_2O \longrightarrow 2B(OH)_3 + 6H_2$
(D) $B_3N_3H_6$ का धीरे–धीरे जलअपघट्न होता है $B_3N_3H_6 + 9H_2O \longrightarrow 3NH_3 + 3H_3BO_3 + 3H_2O$.

11. Diborane undergoes unsymmetrical cleavage reactions with :
(A*) dimethylamine (B*) ammonia at low temperature
(C*) methylamine (D) carbon dioxide

डाइबोरेन निम्न के साथ असममित विखण्डन अभिक्रिया देता है :

(A*) डाइमेथिलएमीन (B*) कम ताप पर अमोनिया

(C*) मेथिलएमीन (D) कार्बन डाइऑक्साइड

Sol. Ammonia, primary amine and secondary amine give unsymmetrical cleavage of diborane according to the following reaction.

$B_2H_6 + 2NH_3 \longrightarrow [BH_2(NH_3)_2]^+ [BH_4]^-$

हल. अमोनिया, प्राथमिक एमीन तथा द्वितीयक एमीन निम्न अभिक्रिया के अनुसार डाइबोरेन के साथ असममित वियोजन देते हैं।

$B_2H_6 + 2NH_3 \longrightarrow [BH_2(NH_3)_2]^+ [BH_4]^-$

12. Select correct statements :

(A) B_2H_6 is stronger lewis acid than BF_3 (B*) BF_3 is weaker lewis acid than BCl_3

(C) B_2H_6 is not a lewis acid (D*) In B_2H_6 all 'H' atoms are not in the same plane

सही कथन का चयन कीजिए–

(A) B_2H_6, BF_3 की तुलना में प्रबल लुईस अम्ल है। (B*) BF_3 , BCl_3 की तुलना में दुर्बल लुईस अम्ल है।

(C) B_2H_6 लुईस अम्ल नहीं है। (D*) B_2H_6 , में सभी 'H' परमाणु समान तल में नहीं होते है।

Sol. All true statements are facts.

सभी सत्य कथन तथ्य है।

13. Which of the following statement(s) is/are correct ?

(A*) The oxide, B_2O_3 and $B(OH)_3$ are acidic

(B*) The halides of B (except BF_3) and Si are hydrolysed.

(C*) The hydrides of B and Si are volatile, spontaneously flammable and readily hydrolysed.

(D*) Aluminium hydride is a polymer, $(AlH_3)_n$.

निम्न मे कौनसा/कौनसे कथन सहीं है/हैं ?

(A*) B_2O_3 और $B(OH)_3$ अम्लीय ऑक्साइड हैं।

(B*) बोरॉन (BF_3 के अतिरिक्त) और सिलिकॉन के हैलाइड शीघ्रता से जलअपघटित होते हैं।

(C*) बोरॉन और सिलिकॉन के हाइड्राइड वाष्पशील स्वतः जलने वाले, और शीघ्र जलअपघटित होने वाले होते हैं।

(D*) एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बहुलक, $(AlH_3)_n$ है।

Sol. (A) It is a acidic oxide and is anhydride of boric acid and it reacts with alkalies or bases to form borates.

$3Na_2O + B_2O_3 \rightarrow 2Na_3BO_3$ (sodium orthoborate)

It is a weak monobasic acid soluble in water and in aqueous solution the boron atom completes its octet by accepting OH^- from water molecules:

$B(OH)_3(aq) + 2H_2O(\ell) \rightleftharpoons [B(OH)_4]^-(aq) + H_3O^+(aq)$. pK = 9.25.

(B) BX_3 (except BF_3) get hydrolysed due to presence of vacant p-orbital and SiX_4 get hydrolysed due to presence of vacant d-orbital.

(C) Controlled pyrolysis of diborane leads to most of the higher boranes.

It catches fire spontaneously in air and explodes with O_2. Reaction with oxygen is extremely exothermic.

$B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$ $\Delta H = -2160$ kJ mol^{-1}

$Si_2H_6 + (4 + n)\, H_2O \xrightarrow{\text{trace of alkali}} 2SiO_2 + nH_2O + 7H_2$

(D) Aluminium hydride is a polymer due to formation of electron defecient bond (Al —— H – – – Al).

हल. (A) यह अम्लीय ऑक्साइड है तथा यह बोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तथा यह क्षारों अथवा अम्लों से अभिक्रिया करके बोरेट का निर्माण करता है।

$3Na_2O + B_2O_3 \rightarrow 2Na_3BO_3$ (सोडियम ऑर्थोबोरेट)

यह जल में विलेय एक दुर्बल एकलक्षारीय अम्ल है तथा जल अणु से OH^- को लेकर जलीय विलयन में बोरॉन परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करता है।

$B(OH)_3(aq) + 2H_2O(\ell) \rightleftharpoons [B(OH)_4]^-(aq) + H_3O^+(aq)$. pK = 9.25.

(B) BX_3 (BF_3 के अतिरिक्त) रिक्त p-कक्षकों की उपस्थिति के कारण जलअपघटित होते हैं तथा SiX_4 रिक्त d-कक्षकों की उपस्थिति के कारण जलअपघटित हो जाते है।

(C) डाई बोरेन के नियंत्रित तापीय अपघटन से अधिकांशतः उच्चतर बोरेन प्राप्त होती हैं।

यह वायु में स्वतः आग पकड़ता है तथा O_2 के साथ विस्फोटित होता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है।

$$B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O \qquad \Delta H = -2160 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$Si_2H_6 + (4 + n)\, H_2O \xrightarrow{\text{क्षार की सूक्ष्म मात्रा}} 2SiO_2 + nH_2O + 7H_2$$

(D) इलेक्ट्रॉन न्यून बंध निर्माण के कारण एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बहुलक है (Al——H – – – Al).

14. Which of the following species exists :
निम्न में से कौनसी प्रजातियाँ अस्तित्व रखती हैं :
(A) $[BF_6]^{3-}$ (B*) $[AlF_6]^{3-}$ (C*) $[GaF_6]^{3-}$ (D*) $[InF_6]^{3-}$

Sol. Boron does not increase its covalence beyond four as it does not have d-orbital.

हल. बोरॉन अपनी सहसंयोजकता में चार से अधिक वृद्धि नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें d-कक्षक नहीं होते हैं।

15. Which is/are true in case of BF_3 ?
(A) It is volatile liquid even at room temperature (B*) It is Lewis acid
(C*) It has planar geometry (D*) It forms adduct with NH_3
BF_3 की परिस्थिति में निम्न में से सत्य कथन कौनसा/कौनसे है/हैं ?
(A) यह कमरे के ताप पर भी वाष्पशील द्रव है। (B*) यह लुईस अम्ल है।
(C*) इसकी ज्यामिति समलतीय है। (D*) यह NH_3 के साथ योगोत्पाद बनाता है।

Sol. (A) BF_3 is gas at room temperature.

हल. (A) BF_3 कमरे के ताप पर गैस है।

16. Which of the following statements about anhydrous aluminium chloride is/are incorrect ?
(A*) It exists as $AlCl_3$ molecule in gaseous phase (B*) It is a strong Lewis base
(C) It sublimes at 100°C under vacuum (D*) It is not easily hydrolysed
निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन गलत है/हैं ?
(A*) यह गैसीय प्रावस्था में $AlCl_3$ अणु के रूप में उपस्थित् होता है।
(B*) यह प्रबल लुईस क्षार होता है।
(C) यह निर्वात में 100°C पर उर्ध्वापातित होता है।
(D*) यह आसानी से जलअपघटित नहीं होता है।

Sol. Exists as dimer, Al_2Cl_6 and being covalent easily hydrolysed. $AlCl_3$ is electron deficient, thus acts as Lewis acid.

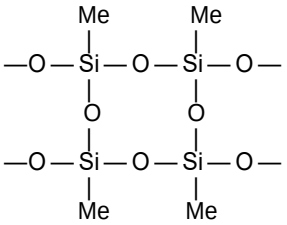
हल. Al_2Cl_6 द्विलक अवस्था में उपस्थित होता है और सहसंयोजी होने के कारण आसानी से जलअपघटित् हो जाता हैं। $AlCl_3$ इलेक्ट्रॉन न्यून हैं। इस प्रकार लुईस अम्ल की तरह कार्य करता हैं।

17. Which of following are correct.
(A*) B_2H_6 is non-planar.
(B*) B_2H_6 undergo symmetrical cleavage with PF_3, CO and $(C_2H_5)_3N$
(C*) B_2H_6 undergo unsymmetrical cleavage with NH_3, CH_3NH_2, $(CH_3)_2NH$.
(D*) $B_2H_6(s)$, Ga_2Me_6, Al_2Me_6 have two type of bonds (2C–2e bond as well as 3C–2e bond)
निम्न में से कौनसे कथन सही हैं–
(A*) B_2H_6 अध्रुवीय है।
(B*) PF_3, CO तथा $(C_2H_5)_3N$ के साथ B_2H_6 सममित विखण्डन देता है।
(C*) NH_3, CH_3NH_2, $(CH_3)_2NH$ के साथ B_2H_6 असममित विखण्डन देता है।
(D*) $B_2H_6(s)$, Ga_2Me_6, Al_2Me_6 दो प्रकार के बन्ध रखते है। (2C–2e बन्ध व 3C–2e बन्ध)

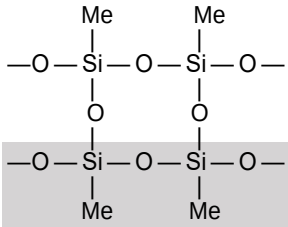
Sol. Structure of Al_2Me_6.
Al_2Me_6 की संरचना।

18. A complex cross-linked polymer (silicone) is formed by
(A) hydrolysis of $(CH_3)_3SiCl$. (B) hydrolysis of a mixture of $(CH_3)_3SiCl$ and $(CH_3)_2SiCl_2$
(C*) hydrolysis of CH_3SiCl_3 (D) hydrolysis of $SiCl_4$.
निम्न के द्वारा एक संकुल त्रिर्यक सम्बद्ध बहुलक (सिलिकॉन) बनता है–
(A) $(CH_3)_3SiCl$ के जल–अपघट्न से (B) $(CH_3)_3SiCl$ तथा $(CH_3)_2SiCl_2$ के मिश्रण के जल अपघट्न से
(C*) CH_3SiCl_3 के जल–अपघट्न से (D) $SiCl_4$ के जल–अपघट्न से

Sol. As chain can grow in three places as



हल. श्रृंखला तीन स्थानों में वृद्धि कर सकती है।



19. Select the correct statement (s)

(A*) CH_3SiCl_3 undergoes hydrolysis followed by inter molecular elimination of water to form a complex cross - linked polymer (i.e silicone)

(B*) Silicone fluids are thermally stable.

(C*) In sheet silicate, three oxygen atoms of each tetrahedral are shared with adjacent SiO_4^{4-} tetrahedrals.

(D*) Silica is attacked by HF and NaOH.

सही कथन/कथनों का चयन कीजिये।

(A*) CH_3SiCl_3 का जल अपघटन इसके पश्चात् जल के अन्तरआण्विक विलोपन पर त्रिर्यक सम्बद्ध बहुलक (cross - linked polymer) (अर्थात सिलिकॉन) बनाता है।

(B*) सिलिकॉन तरल ऊष्मीय रूप से स्थायी होता है।

(C*) परतीय सिलिकेट में प्रत्येक चतुष्फलक के तीन ऑक्सीजन परमाणु निकटतम SiO_4^{4-} चतुष्फलक के साथ साझित होते हैं।

(D*) सिलिका HF तथा NaOH के साथ क्रिया कर सकता है।

Sol. All statements are factual. सभी कथन तथ्यात्मक है।

$SiO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$

$SiO_2 + 4HF \longrightarrow SiF_4 + 2H_2O$

$SiF_4 + 2HF \longrightarrow H_2[SiF_6]$

PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following comprehension carefully and answer the questions

निम्न अनुच्छेद को ध्यान से पढिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1

Compound (A) on reaction with iodine in the solvent diglyme gives a hydride (B) and hydrogen gas. The product (B) is instantly hydrolysed by water or aqueous alkali forming compound (C) and liberating hydrogen gas. The compound (C) in aqueous solution behaves as a weak mono basic acid. But in presence of certain organic polyhydroxy compound behaves as a strong monobasic acid. The hydride (B) in air catches fire spontaneously forming oxide which gives coloured beads with transition metal compounds.

अनुच्छेद # 1

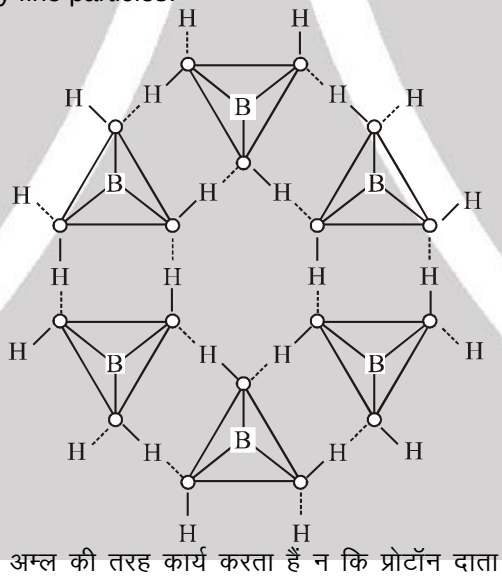
एक यौगिक (A) डाईग्लाईम विलायक की उपस्थिति में आयोडीन से क्रिया करके एक हाइड्राइड (B) एवम् हाइड्रोजन गैस देता हैं। उत्पाद (B) तत्काल जल या जलीय क्षारों द्वारा जल अपघटित होकर यौगिक (C) बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस देता हैं। जलीय विलयन में यौगिक (C) दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल की तरह व्यवहार करता हैं। लेकिन कुछ अकार्बनिक पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिकों की उपस्थिति में प्रबल एकल क्षारीय अम्ल की तरह कार्य करता हैं। हाइड्राइड (B) वायु की उपस्थिति में स्वतः आग पकड़ लेता हैं तथा ऑक्साइड बनाता हैं। ये ऑक्साइड संक्रमण धातु यौगिकों के साथ रंगीन मनका बनाते हैं।

1. Which of the following statement is correct for the product (C) ?
(A) It is an odd electron molecule. (B) It in water acts as proton donor.
(C*) It in solid state have hydrogen bonding. (D) It is a useful primary standard for titrating against acids.
निम्न में से कौनसा कथन उत्पाद (C) के विषय में सही हैं ?
(A) यह एक विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु हैं।
(B) यह जल में प्रोटॉन दाता की तरह कार्य करता हैं।
(C*) ठोस अवस्था में यह हाइड्रोजन बंध बनाता हैं।
(D) इसका उपयोग अम्लों के विरूद्ध अनुमापन करने के लिए प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता हैं।

Sol. Orthoboric acid acts as lewis-acid in water not as proton donor (as it does not liberater H^+ ion) because it completes its octet by accepting the OH^- from water.

$$B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+.$$

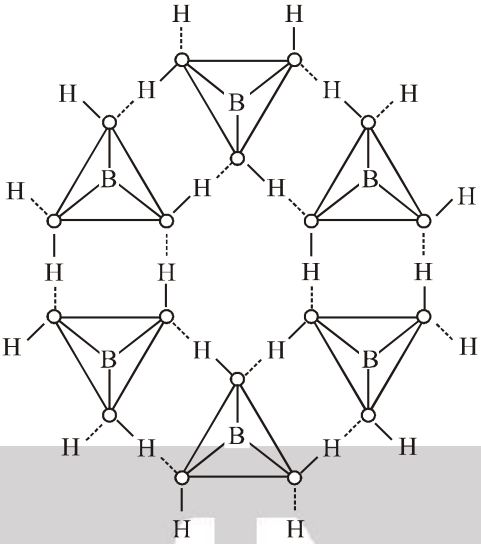
In the solid state, the $B(OH)_3$ units are hydrogen bonded together in to two dimensional sheets with almost hexagonal symmetry. The layered are quite a large distance apart (3.18 Å) and thus the crystal breaks quite easily into very fine particles.



हल. ऑर्थोबोरिक अम्ल जल में लूईस अम्ल की तरह कार्य करता हैं न कि प्रोटॉन दाता के रूप में (क्योंकि यह H^+ आयन प्रदान नही करता हैं) । इसका कारण यह हैं कि यह जल से OH^- आयन ग्रहण करके इसका अष्टक पूर्ण करता हैं।

$$B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+.$$

ठोस अवस्था में, $B(OH)_3$ इकाईयॉ प्रायः षट्कोणीय सममिती युक्त दो द्विविमीय परतों के सापेक्ष एक–दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। इसकी परतों के मध्य बहुत अधिक दूरी (3.18 Å) होती है तथा क्रिस्टल अतिसूक्ष्म कणों में बहुत आसानी से टूट जाते हैं।



2. Aqueous solution of product (C) can be titrated against sodium hydroxide using phenolphthalein indicator only in presence of :
(A*) cis-1, 2 diol (B) trans-1, 2 diol (C) borax (D) Na_2HPO_4
उत्पाद (C) के जलीय विलयन को निम्न में से किसकी उपस्थिति में केवल फिनॉल्फ्थैलीन सूचक का प्रयोग कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विरूद्ध अनुमापन किया जा सकता हैं :
(A*) समपक्ष-1, 2 डाईऑल (B) विपक्ष-1, 2 डाईऑल (C) बोरेक्स (D) Na_2HPO_4

Sol. If certain organic polyhydroxy compounds such as glycerol, manitol or sugars are added to the titration mixture, then $B(OH)_3$ behaves as a strong monobasic acid and it can be now titrated with NaOH and the end point is detected using phenolphthalein as indicator (pH = 8.3 - 10.0).
The added compound must be a cis-diol, to enhance the acid properties. The cis-diol forms very stable complex with the $[B(OH)_4]^-$, thus removing it from solution. The reaction is reversible and thus removal of one of the products shifts the equilibrium in the forward direction and thus all the $B(OH)_3$ reacts with NaOH; in effect it acts as a strong acid in the presence of the cis-diol.

$$B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4] + NaBO_2 + 2H_2O.$$

$$HB(OH)_4 + 2\begin{array}{l}|\\CH-OH\\|\\CH-OH\\|\end{array} \rightleftharpoons \left[\begin{array}{l}|\\CH-O\\|\\CH-O\\|\end{array}\!\!>\!B\!<\!\!\begin{array}{l}|\\O-CH\\|\\O-CH\\|\end{array}\right]^- + H^+ + 4H_2O.$$

हल. यदि कुछ निश्चित कार्बनिक पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिकों जैसे ग्लिसरॉल, मैनीटॉल या शर्करा को अनुमापन मिश्रण में मिलाया जाता हैं, तो $B(OH)_3$ एक प्रबल एकलक्षारीय अम्ल की तरह व्यवहार करता हैं तथा अब इसका अनुमापन NaOH के साथ किया जा सकता हैं। अन्तिम बिन्दु निर्धारण के लिए फिनॉल्फ्थैलीन सूचक (pH = 8.3 - 10.0) का उपयोग किया जाता हैं।
.
अम्लीय गुणधर्म बढ़ाने के लिए इस यौगिक में समपक्ष–डाईऑल मिलाया जाना चाहिऐ। समपक्ष–डाईऑल $[B(OH)_4]^-$ के साथ बहुत स्थायी संकुल बनाता हैं, इस प्रकार से इसे विलयन से हटा लिया जाता हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय प्रकार की होती हैं इसलिए कोई एक उत्पाद हटने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता हैं। इसलिए सभी $B(OH)_3$, NaOH से क्रिया कर लेते हैं। जिसके परिणामस्वरूप यह समपक्ष–डाईऑल की उपस्थिति में प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है।

$$B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4] + NaBO_2 + 2H_2O.$$

$$HB(OH)_4 + 2\begin{array}{l}|\\CH-OH\\|\\CH-OH\\|\end{array} \rightleftharpoons \left[\begin{array}{l}|\\CH-O\\|\\CH-O\\|\end{array}\!\!>\!B\!<\!\!\begin{array}{l}|\\O-CH\\|\\O-CH\\|\end{array}\right]^- + H^+ + 4H_2O.$$

3. Which of the following statement is correct for hydride (B) ?
(A) One mole of it react with two moles of HCl.
(B*) It reacts with excess of ammonia at low temperature to form an ionic compound.
(C) One mole of it reacts with one mole of trimethylamine.
(D) It reacts with methyl alcohol to form a trimethyl compound liberating oxygen gas.
निम्न में से कौनसा कथन हाइड्राइड (B) के विषय में सही हैं ?
(A) इसका एक मोल, HCl के दो मोल से क्रिया करता हैं।
(B*) यह निम्न ताप पर अमोनिया के आधिक्य के साथ क्रिया करके एक आयनिक यौगिक बनाता हैं।
(C) इसका एक मोल, ट्राईमेथिल ऐमीन के एक मोल के साथ क्रिया करता हैं।
(D) यह मेथिल ऐल्कोहॉल के साथ क्रिया करके ट्राईमेथिल यौगिक बनाता हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती हैं।

Sol. (A) $B_2H_6 + HCl \rightarrow B_2H_5Cl + H_2$

(B) $B_2H_6 + NH_3 \xrightarrow[\text{low temperature}]{\text{excess } NH_3} B_2H_6.2NH_3$

$B_2H_6.2NH_3$ is ionic compound and comprises $[H_3N \rightarrow BH_2 \leftarrow NH_3]^+$ and $[BH_4]^-$ ions.

(C) $B_2H_6 + 2(Me)_3N \rightarrow 2[Me_3N.BH_3]$

(D) $B_2H_6 + 6H_2O \rightarrow 2B(OMe)_3 + 6H_2$

Sol. (A) $B_2H_6 + HCl \rightarrow B_2H_5Cl + H_2$

(B) $B_2H_6 + NH_3$ $B_2H_6.2NH_3$

$B_2H_6.2NH_3$ आयनिक यौगिक हैं तथा जो $[H_3N \rightarrow BH_2 \leftarrow NH_3]^+$ तथा $[BH_4]^-$ आयन के रूप में पाया जाता है।

(C) $B_2H_6 + 2(Me)_3N \rightarrow 2[Me_3N.BH_3]$

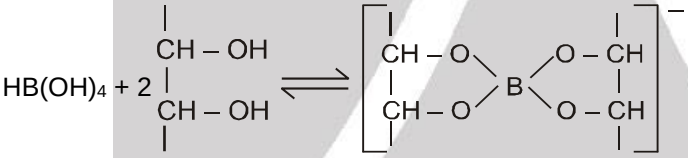
(D) $B_2H_6 + 6H_2O \rightarrow 2B(OMe)_3 + 6H_2$

(1-3) Reactions involved

(A) $2Na[BH_4]$ (A) $+ I_2 \xrightarrow[\text{solution}]{\text{in diglyme}} B_2H_6$ (B) $+ H_2 + 2NaI$

$B_2H_6 + 6H_2O \longrightarrow 2H_3BO_3$ (C) $+ 3H_2$

$B(OH)_3 + 2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + [B(OH)_4]^-$; pK = 9.25



B_2H_6 (B) $+ 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$

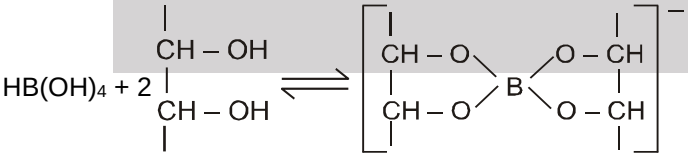
$CoO + B_2O_3 \longrightarrow Co(BO_2)_2$ (cobalt metaborate - blue colour bead).

(1-3) संबंधित अभिक्रियाऐं निम्न है।

(A) $2Na[BH_4]$ (A) $+ I_2 \xrightarrow[\text{निम्न ताप}]{NH_3 \text{ आधिक्य}} B_2H_6$ (B) $+ H_2 + 2NaI$

$B_2H_6 + 6H_2O \longrightarrow 2H_3BO_3$ (C) $+ 3H_2$

$B(OH)_3 + 2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + [B(OH)_4]^-$; pK = 9.25



B_2H_6 (B) $+ 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$

$CoO + B_2O_3 \longrightarrow Co(BO_2)_2$ (कोबाल्ट मेटाबोरेट–नीले रंग की मनका)

Comprehension # 2

All the boron trihalides except BI_3 may be prepared by direct reaction between the elements. Boron trihalides consist of trigonal - planar BX_3 molecules. Unlike the halides of the other elements in the group they are monomeric in the gas, liquid and solid states, BF_3 and BCl_3 are gases, BBr_3 is a volatile liquid and BI_3 is a solid. Boron trihalides are Lewis acids because they form simple Lewis complexes with suitable bases, as in the reaction :

$$BF_3(g) + :NH_3(g) \longrightarrow F_3B{-}NH_3(s)$$

However, boron chlorides, bromides and iodides are susceptible (sensitive) to protolysis by mild proton sources such as water, alcohols and even amines; for example BCl_3 undergoes rapid hydrolysis:

$$BCl_3(g) + 3H_2O(\ell) \longrightarrow B(OH)_3(aq) + 3HCl(aq)$$

It is supposed that the first step in the above reaction is the formation of the complex $Cl_3B \longleftarrow OH_2$ which then eliminates HCl and reacts further with water.

अनुच्छेद # 2

BI_3 को छोड़कर सभी बोरॉन ट्राइहेलाइडों को तत्वों के सीधे संयोग से बनाया जा सकता है। बोरॉन ट्राइहेलाइडों में त्रिभुजाकार BX_3 अणु होते हैं। अपने समूह के अन्य तत्वों के हेलाइडों जो कि गैस, द्रव तथा ठोस अवस्था में एकलकीय होते हैं। जबकि BF_3 तथा BCl_3 गैसीय है, BBr_3 वाष्पशील द्रव तथा BI_3 ठोस होता है। बोरॉन ट्राइहैलाइड लुईस अम्ल होते हैं क्योंकि ये साधारण क्षारों के साथ लुईस संकुल बनाते हैं। जैसे कि निम्न अभिक्रिया में :

$$BF_3(g) + :NH_3(g) \longrightarrow F_3B{-}NH_3(s)$$

लेकिन बोरॉन क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड, दुर्बल प्रोटॉन दाता पदार्थो जैसे कि जल, एल्काहॉल और एमीन के साथ प्रोटॉनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि BCl_3 का तेजी से जल अपघटन होता है।

$$BCl_3(g) + 3H_2O(\ell) \longrightarrow B(OH)_3(\text{जलीय}) + 3HCl(\text{जलीय})$$

ऐसा माना जाता है कि उपरोक्त अभिक्रिया के पहले पद में संकुल $Cl_3B \longleftarrow OH_2$ बनता है जिसमें से HCl निकल जाता है और फिर आगे जल के साथ अभिक्रिया होती है।

4. Which of the following is the best order of Lewis acid strength of BF_3, BCl_3 and BBr_3 ?
BF_3, BCl_3 तथा BBr_3 के लिए लुईस अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम निम्न में से कौनसा है।
(A) $BF_3 > BCl_3 > BBr_3$ (B) $BF_3 = BCl_3 = BBr_3$ (C*) $BF_3 < BCl_3 < BBr_3$ (D) $BBr_3 > BF_3 > BCl_3$

Sol. Due to effective $p_\pi - p_\pi$ delocalised bonding between 'B' and 'F', BF_3 is weakest lewis acid in the series.

हल. 'B' तथा 'F' के मध्य प्रभावी $p_\pi - p_\pi$ विस्थानीकृत बंधन के कारण BF_3 इस श्रेणी में अतिदुर्बल लुईस अम्ल हैं।

5. Which of the following is the correct prediction about observed B–X bond length, in BX_3 molecules ?
(A) B–F bond length in BF_3 is found to be less than theoretical value because the electronegativity values of B(2.04) and F(4.0) suggest the bond to be ionic and hence the attraction between oppositely charged ions must decrease the bond length
(B) BF_3 and $[BF_4]^-$ have equal B–F bond length
(C*) The decrease in the B–F bond length in BF_3 is due to delocalised p_π–p_π bonding between vacant '2p' orbital of B and filled '2p' orbital of F.
(D) The correct B–X bond length order is B–F > B–Cl > B–Br > B–I
BX_3 अणु में B–X बन्ध लम्बाई के प्रेक्षित मान के बारे में निम्न में से कौन सा अनुमान सही होगा ?
(A) BF_3 में B–F बन्ध लम्बाई का प्रेक्षित मान सैद्धान्तिक मान से कम होगा क्योंकि विद्युत ऋणता के मान B(2.04) तथा F(4.0) के आधार पर बन्ध में आयनिक प्रकृति होगी जिसके कारण विपरीत आवेश के आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अतः बन्ध लम्बाई का मान कम होना चाहिऐ।
(B) BF_3 तथा $[BF_4]^-$ में B–F बन्ध लम्बाई का मान समान होगा।
(C*) BF_3 में B–F बन्ध लम्बाई के मान में कमी का कारण B के रिक्त '2p' कक्षक तथा F के भरे हुए '2p' कक्षक के बीच विस्थानीकृत $p_\pi - p_\pi$ बन्ध का बनना है।
(D) B–X बन्ध लम्बाई का सही क्रम B–F > B–Cl > B–Br > B–I होगा।

Sol. Due to effective p_π–p_π delocalised bonding between 'B' and 'F' there is partial double bond character between B and F. As a result there is decrease in bond length as compared to single B–F bond length.

$$4BF_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3BO_3 + 3H^+ + 3[BF_4]^-$$

हल. 'B' तथा 'F' के मध्य प्रभावी p_π–p_π विस्थानीकृत बंधन के कारण B व F के मध्य आंशिक द्विबंध अभिलक्षण आ जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप एकल B—F बंध लम्बाई की तुलना में बंध लम्बाई में कमी आ जाती हैं।

$$4BF_3 + 3H_2O \longrightarrow H_3BO_3 + 3H^+ + 3[BF_4]^-$$

6. Which is correct about the hydrolysis of BX_3 ?
(A) All BX_3 undergo hydrolysis to produce $B(OH)_3$ (aq) and HX(aq).
(B*) BF_3 does not undergo complete hydrolysis due to formation of HBF_4.
(C) BBr_3 does not undergo hydrolysis at all because it cannot form H–bonds with water.
(D) All the above are correct
BX_3 के जल अपघटन के संदर्भ में सही है।
(A) सभी BX_3 का जल अपघटन होने से $B(OH)_3$ (जलीय) तथा HX(जलीय) बनते हैं।
(B*) HBF_4 के निर्माण के कारण BF_3 का जल अपघटन पूर्ण नहीं हो पाता।
(C) BBr_3 का जल अपघटन नहीं होता हैं क्योंकि जल के साथ H–बंध नहीं बनाते हैं।
(D) उपरोक्त सभी सही हैं।

Sol. Some of the total BF_3 combine with HF formed during hydrolysis to form HBF_4.
हल. सभी BF_3 में कुछ जलअपघट्न करने पर HF के साथ जुड़कर HBF_4 बनाते हैं।

7. Which of the following reactions is incorrect ?
(A) $BF_3(g) + F^-(aq) \longrightarrow [BF_4]^-(aq)$
(B) $BCl_3(g) + 3EtOH(\ell) \longrightarrow B(OEt)_3(\ell) + 3HCl(g)$
(C) $BBr_3(\ell) + F_3BN(CH_3)_3(s) \longrightarrow BF_3(g) + Br_3BN(CH_3)_3(s)$
(D*) $BCl_3(g) + \underset{\text{(excess)}}{2\ C_5H_5N(\ell)} \longrightarrow Cl_3B(C_5H_5N)_2(s)$
निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सही नहीं है ?
(A) $BF_3(g) + F^-$(जलीय) $\longrightarrow [BF_4]^-$(जलीय)
(B) $BCl_3(g) + 3EtOH(\ell) \longrightarrow B(OEt)_3(\ell) + 3HCl(g)$
(C) $BBr_3(\ell) + F_3BN(CH_3)_3(s) \longrightarrow BF_3(g) + Br_3BN(CH_3)_3(s)$
(D*) $BCl_3(g) + \underset{\text{(आधिक्य)}}{2\ C_5H_5N(\ell)} \longrightarrow Cl_3B(C_5H_5N)_2(s)$

Sol. Since BCl_3 can accept only one lone pair hence $Cl_3B(C_5H_5N)_2$ is not possible.
हल. चूँकि BCl_3 केवल एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। अतः $Cl_3B(C_5H_5N)_2$ सम्भव नहीं है।

Comprehension # 3

The small size and high charge of Al^{3+} ion gives it a high charge density which is responsible for its tendency to show (a) covalency in its compounds in the gaseous state (b) high hydration energy which stabilizes its compounds in solution, and (c) high lattice energy of its compounds in the solid state. Thus aluminium can forms both covalent and ionic bond.
Like halides of boron, halides of aluminium do not show back bonding because of increase in size of aluminium. Actually aluminium atoms complete their octets by forming dimers. Thus chloride and bromide of aluminium exist as dimers, both in the vapour state and in polar-solvents like benzene while the corresponding boron halides exists as monomer. In boron trihalides the extent of back bonding decreases with increase in size of halogens and thus lewis acid character increases. All BX_3 are hydrolysed by water but BF_3 shows a different behaviour.

अनुच्छेद # 3

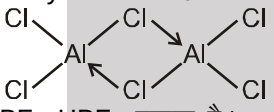
Al^{3+} का छोटा आकार तथा उच्च आवेश इसको उच्च आवेश घनत्व देता है जो कि इसकी निम्न प्रवृति के लिए उत्तरदायी है। (a) गैसीय अवस्था में इसके यौगिक सहसंयोजक गुण रखते हैं। (b) उच्च जलयोजन ऊर्जा जोकि विलयन में इसके यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करती है। (c) ठोस अवस्था में इसके यौगिकों की उच्च जालक ऊर्जा होती है। इस प्रकार Al आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध बनाता है।
बोरॉन के हैलाइड के समान, एल्युमिनियम के हैलाइड पश्च बंधन नहीं दर्शाते हैं क्योंकि Al का आकार अधिक होता है। वास्तव में एल्युमिनियम अपना अष्टक द्विलक बनाकर पूर्ण करता है। इस प्रकार एल्युमिनियम के क्लोराइड तथा ब्रोमाइड वाष्प अवस्था तथा अध्रुवीय विलायक जैसे बेन्जीन आदि में द्विलक के रूप में अस्तित्व रखते हैं, जबकि सम्बंधित बोरॉन के हैलाइड एकलक के रूप में रहते हैं। बोरॉन ट्राइहैलाइड में प्रतीपबन्ध (पश्च बन्ध) की प्रवृति हैलोजन के आकार के बढ़ने के साथ–साथ घटती है तथा इस प्रकार लुईस अम्ल लक्षण (गुण) बढ़ते हैं। सभी BX_3 जल द्वारा जल अपघटित हो जाते है, लेकिन BF_3 भिन्न व्यवहार दर्शाता है।

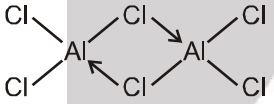
8. The dimeric structure of aluminium chloride disappears when :
(A) it dissolves in water (B) it reacts with donor molecules like R_3N
(C) it dissolves in benzene (D*) (A) & (B) both
एल्युमिनियम क्लोराइड की द्विलक संरचना लुप्त हो जाती है। जब :
(A) यह जल में घोला जाता है। (B) यह दाता अणु जैसे R_3N के साथ अभिकृत होता है।
(C) यह बेन्जीन में विलेय होता है। (D*) (A) तथा (B) दोनों।

Sol. (A) due to high heat of hydration in water it converts in to $[Al(H_2O)_6]Cl_3$
(B) due to formation of complexes of type $R_3N\ AlCl_3$

हल. (A) जल में उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण यह $[Al(H_2O)_6]Cl_3$ में परिवर्तित हो जाता है।
(B) $R_3N\ AlCl_3$ प्रकार के संकुल बनने के कारण

9. Which one of the following statements is correct ?
(A) All boron trihalides are hydrolysed to boric acid.
(B) Anhydrous aluminium chloride is an ionic compound
(C*) Aluminium halides make up the electron deficiency by bridging with halide or alkyl groups
(D) None of these
निम्न में से कौनसा एक कथन सत्य है :
(A) सभी बोरॉन ट्राइहैलाइड बोरिक अम्ल में जल अपघटित होते हैं।
(B) निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है।
(C*) एल्युमिनियम हैलाइड इलैक्ट्रॉन न्यूनता को हैलाइड अथवा एल्किल समूह के सेतु बंधन द्वारा पूर्ण करते हैं।
(D) इनमें से कोई नहीं।

Sol. (A) BF_3 forms HBF_4
(B) Anhydrous $AlCl_3$ is covalent
(C)  correct statement.

हल. (A) BF_3, HBF_4 बनाता है।
(B) निर्जलीय $AlCl_3$ सहसंयोजक है।
(C)  सही कथन।

10. Which of the following statements about anhydrous aluminium chloride is correct?
(A) It is an ionic compound. (B) It is not easily hydrolysed.
(C*) It sublimes at 100°C under vaccum. (D) It is a strong lewis base.
निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए निम्न में से कौनसा कथन सही है :
(A) यह एक आयनिक यौगिक है (B) यह आसानी से जल अपघटित नहीं होता है।
(C*) यह निर्वात में 100°C ताप पर उर्ध्वपातित होता है। (D) यह एक प्रबल लुईस क्षार है।

Sol. (A) It is a covalent compound.
(B) Being covalent easily hydrolysed
(C) It has lower melting point because it is a covalent compound.
(D) It is a lewis acid.

हल. (A) यह सहसंयोजक यौगिक है।
(B) सहसंयोजक होने के कारण आसानी से जलयोजित हो जाता है।
(C) इसका गलनांक बिन्दु कम होता है, क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है।
(D) यह एक लूईस अम्ल है।

11. Which of the following reaction is incorrect ?
निम्न में से कौनसी अभिक्रिया गलत है :
(A) $BF_3(g) + F^-(aq) \longrightarrow BF_4^-$
(B) $BF_3(g) + 2H_2O \longrightarrow [BF_3OH]^- + H_3O^+$
(C) $BCl_3(g) + 3EtOH(\ell) \longrightarrow B(Oet)_3(\ell) + 3HCl$
(D*) $BCl_3(g) + 2C_5H_5N(\ell) \longrightarrow Cl_3B(C_5H_5N)_2(s)$

Sol. Only one electron pair of pyridine can be accommodated not two electron pairs
हल. पिरिडीन का केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म, समायोजित हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं।

Comprehension # 4

Answer Q.12, Q.13 and Q.14 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

Silicates are metal derivatives of silicic acid H_4SiO_4 or $Si(OH)_4$. Silicates are formed by heating metal oxide or carbonate with silica. A silicate in general has Si–O bond & possesses a complex network solid having silicate ion $[SiO_4]^{-4}$ as the basic structural unit. In silicates each silicon atom is bounded with four oxide ions tetrahedrally. There are following types of silicates
(1) Orthosilicates (2) Pyrosilicates (3) Cyclic silicates (4) Chain silicates
(5) 2-D Sheet silicates (6) 3-D sheet silicates

Column-1 (General formula of basic unit)		**Column-2 (No. of oxygen atom shared per, SiO_4^{-4} unit)**		**Column-3 Examples**	
(I)	SiO_4^{-4}	(i)	1	(P)	Kaolin $Al_2(OH)_4(Si_2O_5)$
(II)	$(SiO_3^{2-})_n$	(ii)	None	(Q)	Benitonite $BaTiSi_3O_9$
(III)	$Si_2O_7^{-6}$	(iii)	3	(R)	Phenacite Be_2SiO_4
(IV)	$(Si_2O_5)_n^{2n-}$	(iv)	2	(S)	Thortveitite $SC_2Si_2O_7$

अनुच्छेद # 4

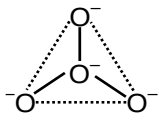
नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों Q.12, Q.13 और Q.14 के उत्तर दीजिये।

सिलिकेट, सिलिसिक अम्ल H_4SiO_4 या $Si(OH)_4$ के धातु व्युत्पन्न है। सिलिकेट धातु ऑक्साइड या सिलिकन के साथ कार्बोनेट को गर्म करने से बनते हैं। सामान्यतः एक सिलिकेट Si–O बंध रखता है तथा क्षारीय संरचनात्मक इकाई के रूप में सिलिकेट आयन $[SiO_4]^{-4}$ रखने वाला एक संकुल जालक ठोस रखता है। सिलिकेटों में प्रत्येक सिलिका परमाणु चतुष्फलकीय रूप से चार ऑक्साइड आयनों से बंधित होता है। यहाँ सिलिकेटों के निम्न प्रकार हैः
(1) ऑर्थो सिलिकेट (2) पाइरोसिलिकेट (3) चक्रीय सिलिकेट (4) श्रृंखला सिलिकेट (5) 2-D शीट सिलिकेट
(6) 3-D शीट सिलिकेट

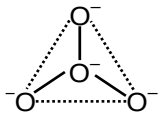
कॉलम-1 (क्षारीय इकाई का सामान्य सूत्र)		**कॉलम-2 (प्रति SiO_4^{-4} इकाई साँझित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या)**		**कॉलम-3 उदाहरण**	
(I)	SiO_4^{-4}	(i)	1	(P)	केओलिन $Al_2(OH)_4(Si_2O_5)$
(II)	$(SiO_3^{2-})_n$	(ii)	कोई नहीं	(Q)	बेनिटोनाइट $BaTiSi_3O_9$
(III)	$Si_2O_7^{-6}$	(iii)	3	(R)	फिनेसाइट Be_2SiO_4
(IV)	$(Si_2O_5)_n^{2n-}$	(iv)	2	(S)	थॉर्टविटाइट $SC_2Si_2O_7$

12. For the orthosilicates only correct combination is -
ऑर्थोसिलिकेटो के लिए केवल सही संयोजन हैः
(A) (I) (ii) (R) (B) (II) (iii) (S) (C) (III) (iv) (R) (D) (IV) (i) (P)

Sol. **Orthosilicates:** These are simple silicates and these silicates contain single discrete unit of SiO_4^{-4} tetrahedral and there is no sharing of oxygen atoms between adjacent tetrahedral.

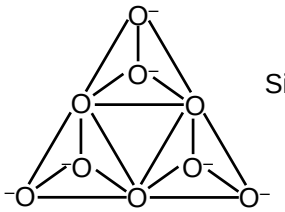


हल. **ऑर्थोसिलिकेटः** यहाँ सरल सिलिकेट है तथा इन सिलिकेटो में SiO_4^{-4} चतुष्फलक की एकल विकृत इकाई उपस्थित है तथा यहाँ निकटवर्ती चतुष्फलक के मध्य ऑक्सीजन परमाणुओं का साँझा नहीं होता है।



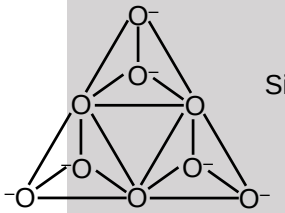
13. For the cyclic or ring silicates only correct combination is-
चक्रीय या वलय सिलिकेटो के लिए केवल सही संयोजन हैः
(A) (III) (iii) (R) (B*) (II) (iv) (Q) (C) (IV) (i) (S) (D) (II) (i) (P)

Sol. **Cyclic silicates:** Cyclic or ring silicates have general formula $(SiO_3^{2-})_n$ or $(SiO_3)_n^{2n-}$. In such silicates the two tetrahedral units shares two oxygen atoms per tetrahedron to form a close ring.



$Si_3O_3^{6-}$ (n=3)

हल. **चक्रीय सिलिकेटः** चक्रीय या वलय सिलिकेट सामान्य सूत्र $(SiO_3^{2-})_n$ या $(SiO_3)_n^{2n-}$ रखते हैं। इस प्रकार के सिलिकेटो में दो चतुष्फलकीय इकाईयाँ प्रति चतुष्फलक दो ऑक्सीजन परमाणुओं का साँझा करके एक बंद वलय बनाती है।



$Si_3O_3^{6-}$ (n=3)

14. For the two dimensional sheet silicates only correct combination is :
दो द्विविमिय शीट सिलिकेटो के लिए केवल सही संयोजन हैः
(A) (III) (iii) (Q) (B) (IV) (ii) (R) (C*) (IV) (iii) (P) (D) (II), (i) (S)

Sol. **2-D sheet silicates:** In such silicates three oxygen atoms of each tetrahedra $([SiO_4]^{4-})$ are shared with adjacent SiO_4^{4-} tetrahedra. It results in the formation of two dimensional sheet structure with general formula $(Si_2O_5)_n^{2n-}$.

हल. **2-D शीट सिलिकेटः** इस प्रकार के सिलिकेटो में प्रत्येक चतुष्फलक $([SiO_4]^{4-})$ के तीन ऑक्सीजन परमाणु निकटवर्ती SiO_4^{4-} चतुष्फलक के साथ साँझित होते है। परिणामस्वरूप सामान्य सूत्र $(Si_2O_5)_n^{2n-}$ युक्त दो विमिय शीट संरचना का निर्माण होता है।

Exercise-3

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

*** Marked Questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -**

Section (A) : Group 13th
भाग (A) : समूह 13th

1. Write the chemical reactions associated with the 'borax bead test' of cobalt (II) oxide.
कोबाल्ट (II) ऑक्साइड से सम्बन्धित 'सुहागा मनका परीक्षण' की रासायनिक अभिक्रियाऐं लिखिए।
[JEE 2000 (M), 3/100]

Sol. $Na_2B_4O_7.10H_2O \xrightarrow[-10\ H_2O]{\Delta} B_2O_3 + 2Na^+ + BO_2^-$; $B_2O_3 + CoO \longrightarrow Co(BO_2)_2$

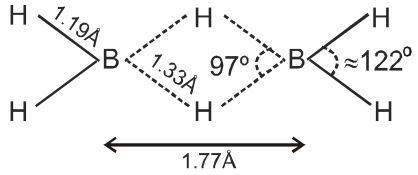
Blue bead
(नीला मनका)

2. Compound (X) on reduction with $LiAlH_4$ gives a hydride (Y) containing 21.72% hydrogen along with other products. The compound (Y) reacts with air explosively resulting in boron trioxide. Identify (X) and (Y). Give balanced reactions involved in the formation of (Y) and its reaction with air. Draw structure of (Y). **[JEE 2001 (M), 5/100]**

यौगिक (X), $LiAlH_4$ के साथ अभिक्रिया करके अन्य उत्पादों के साथ एक हाइड्राइड (Y) देता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 21.72% है। यौगिक (Y) विस्फोटक रूप से वायु से अभिक्रिया कर बोरॉन ट्राई ऑक्साइड बनाता है। (X) तथा (Y) को पहचानिए। (Y) के निर्माण को दर्शाने वाली संतुलित अभिक्रिया दीजिये तथा इसकी वायु के साथ अभिक्रिया भी दीजिए। (Y) की संरचना बनाइए। **[JEE 2001 (M), 5/100]**

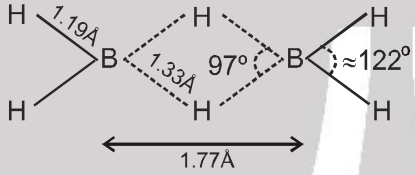
Ans. X = BF_3 or BCl_3 ; Y = B_2H_6

$4BF_3$ (X) + $3LiAlH_4$ $\xrightarrow{\text{Ether}}$ $2B_2H_6$ (Y) + 3 $LiAlF_4$; $B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$ + Heat.

Structure of Y = 

उत्तर. X = BF_3 या BCl_3 ; Y = B_2H_6

$4BF_3$ (X) + $3LiAlH_4$ $\xrightarrow{\text{ईथर}}$ $2B_2H_6$ (Y) + 3 $LiAlF_4$; $B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$ + ऊष्मा

Y की संरचना = 

Sol. $4BF_3$ (X) + $3LiAlH_4$ $\xrightarrow{\text{Ether}}$ $2B_2H_6$ (Y) + 3 $LiAlF_4$; $B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$ + Heat.

Molecular weight of compound (Y) = 21.76 + 6 = 27.76.

% of H in compound (Y) i.e., B_2H_6 = $\frac{6}{27.76} \times 100 = 21.72$

X can also be BCl_3 according to the following reaction, $4BCl_3(X) + 3LiAlH_4 \longrightarrow 3AlCl_3 + 3LiCl + 2B_2H_6(Y)$.

हल. $4BF_3$ (X) + $3LiAlH_4$ $\xrightarrow{\text{ईथर}}$ $2B_2H_6$ (Y) + 3 $LiAlF_4$; $B_2H_6 + 3O_2 \longrightarrow B_2O_3 + 3H_2O$ + ऊष्मा

यौगिक(Y) का अणुभार = 21.76 + 6 = 27.76.

यौगिक (Y) अर्थात् B_2H_6 में H की % = $\frac{6}{27.76} \times 100 = 21.72$

निम्न अभिक्रिया के अनुसार X, BCl_3 भी हो सकता है, $4BCl_3$ (X) + $3LiAlH_4$ $\longrightarrow$ $3AlCl_3 + 3LiCl + 2B_2H_6$ (Y).

3. Write balanced equations for the reactions of the following compounds with water: **[JEE 2002 (M), 5/60]**
निम्न यौगिकों की जल के साथ अभिक्रियाओं के सन्तुलित समीकरण लिखिए : **[JEE 2002 (M), 5/60]**
(i) Al_4C_3 (ii) CaNCN (iii) BF_3 (iv) NCl_3 (v) XeF_4

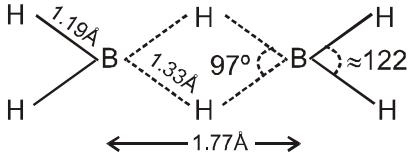
Ans. (i) $Al_4C_3 + H_2O \longrightarrow 4\,Al(OH)_3 + 3CH_4\uparrow$ (ii) $CaNCN + 3H_2O \longrightarrow CaCO_3\downarrow + 2NH_3\uparrow$
(iii) $4BF_3 + 6H_2O \longrightarrow H_3BO_3 + 3\,[BF_4]^- + 3H_3O^+$ (iv) $NCl_3 + 3H_2O \longrightarrow NH_3 + 3HOCl$
(v) $6XeF_4 + 12H_2O \longrightarrow 4Xe + 2XeO_3 + 24HF + 3O_2$.

4. How is boron obtained from borax ? Give chemical equations with reaction conditions. Write the structure of B_2H_6 and its reaction with HCl. **[JEE 2002 (M), 5/60]**
बोरेक्स से बोरॉन कैसे प्राप्त किया जाता है ? अभिक्रिया परिस्थितियों के साथ रासायनिक समीकरण दीजिये। B_2H_6 की संरचना तथा HCl की इसके साथ अभिक्रिया लिखिए। **[JEE 2002 (M), 5/60]**

Ans. $Na_2B_4O_7.10H_2O \xrightarrow{\Delta} Na_2B_4O_7$ (aq) ; $Na_2B_4O_7 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2B_4O_7$ (tetra boric acid)

$H_2B_4O_7 + 5H_2O \longrightarrow \underset{\text{Boric acid}}{4H_3BO_3}$; $2H_3BO_3 \xrightarrow{\text{red hot}} \underset{\text{Boric anhydride}}{B_2O_3} + 3H_2O$

$B_2O_3 + 3Mg/Na/Al \xrightarrow{\text{Fusion}} 2B + 3MgO$; Reaction with HCl : $B_2H_6 + HCl \longrightarrow B_2H_5Cl + H_2$

Structure of B_2H_6 : 

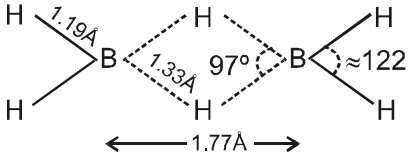
B..... H ..... B is hydrogen bridge i.e, 3 centre-2 electron bond.

हल. $Na_2B_4O_7.10H_2O \xrightarrow{\Delta} Na_2B_4O_7$ (aq) ; $Na_2B_4O_7 + 2HCl \longrightarrow 2NaCl + H_2B_4O_7$ (टेट्राबोरिक अम्ल)

$H_2B_4O_7 + 5H_2O \longrightarrow \underset{\text{बोरिक अम्ल}}{4H_3BO_3}$; $2H_3BO_3 \xrightarrow{\text{रक्त तप्त}} \underset{\text{बोरिक एनहाइड्राइड}}{B_2O_3} + 3H_2O$

$B_2O_3 + 3Mg/Na/Al \xrightarrow{\text{संगलन}} 2B + 3MgO$; HCl के साथ अभिक्रिया: $B_2H_6 + HCl \longrightarrow B_2H_5Cl + H_2$

B_2H_6 की संरचना :



B..... H ..... B हाइड्रोजन सेतु है अर्थात् 3 केन्द्र-2 इलैक्ट्रॉन बन्ध

5. H_3BO_3 is : **[JEE 2003 (S), 3/84]**

(A*) monobasic and weak Lewis acid (B) monobasic and weak Bronsted acid
(C) monobasic and strong Lewis acid (D) tribasic and weak Bronsted acid

H_3BO_3 निम्न है : **[JEE 2003 (S), 3/84]**

(A*) एकक्षारीय तथा दुर्बल लुईस अम्ल (B) एकक्षारीय तथा दुर्बल ब्रॉन्सटेड अम्ल
(C) एकक्षारीय तथा प्रबल लुईस अम्ल (D) त्रिक्षारीय तथा दुर्बल ब्रॉन्सटेड अम्ल

Sol. $B(OH)_3 + 2H_2O \rightleftharpoons [B(OH)_4]^- + H_3O^+$

Here, Boron completes its octet by accepting the OH^- from water molecule. So boric acid H_3BO_3 is monobasic and weak Lewis acid and not proton donor (as it does not give proton). Back-bonding in H_3BO_3 makes it weak.

हल. $B(OH)_3 + 2H_2O \rightleftharpoons [B(OH)_4]^- + H_3O^+$

यहाँ बोरॉन अपना अष्टक, जल के अणु से OH^- ग्रहण कर पूर्ण करता है, इसलिये H_3BO_3 एकक्षारीय और दुर्बल लुईस अम्ल होता है और प्रोटॉन दाता नहीं होता है (चूँकि यह प्रोटॉन नहीं देता है)। H_3BO_3 में पश्च–बंध प्रवृति इसे दुर्बल बना देती है।

6. $B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4]$ (aq).

Then addition of which of the following proceeds the reaction in the forward direction? **[JEE 2006, 3/184]**

(A*) Cis-1, 2 diol (B) Trans 1, 2 diol (C) Borax (D) Na_2HPO_4

$B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4]$ (aq).

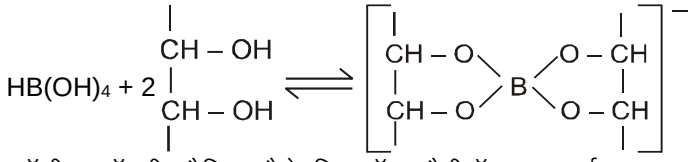
उपरोक्त अभिक्रिया में निम्न में से किसको मिलाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ेगी ? **[JEE 2006, 3/184]**

(A*) समपक्ष-1, 2 डाइऑल (B) विपक्ष-1, 2 डाइऑल (C) बोरेक्स (D) Na_2HPO_4

Sol. If certain organic polyhydroxy compounds such as glycerol, mannitol or sugars are added to the titration mixture, then $B(OH)_3$ behaves as a strong monobasic acid and it can be now titrated with NaOH and the end point is detected using phenolphthalein as indicator (pH = 8.3 – 10.0).

The added compound must be a cis-diol, to enhance the acid properties. The cis-diol forms very stable complex with the $[B(OH)_4]^-$, thus removing it from solution. The reaction is reversible and thus removal of one of the products shifts the equilibrium in the forward direction and thus all the $B(OH)_3$ reacts with NaOH; in effect it acts as a strong acid in the presence of the cis-diol.

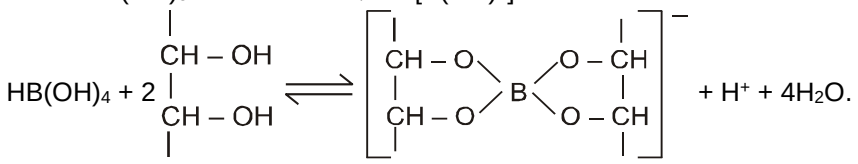
$B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4] + NaBO_2 + 2H_2O.$



हल. यदि कुछ पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक जैसे ग्लिसरॉल, मैनीटॉल या शर्करा अनुमापन मिश्रण में मिलाये जाते हैं, तब $B(OH)_3$ एक प्रबल एकक्षारकीय अम्ल की तरह व्यवहार करता है और यह NaOH के साथ अनुमापित किया जा सकता है और अन्त बिन्दु फिनॉल्फ्थैलीन सूचक (pH = 8.3 – 10.0) को प्रयोग करके निश्चित कर सकते हैं।

अम्लीय गुण में वृद्धि के लिए मिलाया गया यौगिक समपक्ष–डाई ऑल होना चाहिये समपक्ष–डाई ऑल $[B(OH)_4]^-$, के साथ बहुत स्थायी यौगिक बनाता है। इस प्रकार यह विलयन से इसको अलग कर देता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय हैं, और इस प्रकार एक उत्पाद के निकलने से साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है। इसप्रकार पूरा $B(OH)_3$, NaOH के साथ क्रिया करता है। वास्तव में यह समपक्ष–डाई ऑल की उपस्थिति में प्रबल अम्ल की तरह कार्य करता है।

$$B(OH)_3 + NaOH \longrightarrow Na[B(OH)_4] + NaBO_2 + 2H_2O.$$



7. Match the reactions in Column-I with nature of the reactions in column-II. **[JEE 2006, 6/184]**

	Column-I		**Column-II**
(A)	$Bi^{3+} \rightarrow (BiO)^+$	(p)	Heat
(B)	$[AlO_2]^- \rightarrow Al(OH)_3$	(q)	Hydrolysis
(C)	$SiO_4^{4-} \rightarrow Si_2O_7^{-6}$	(r)	Acidification
(D)	$(B_4O_7^{2-}) \rightarrow [B(OH)_3]$	(s)	Dilution by water

स्तम्भ-I की अभिक्रियाओं को स्तम्भ-II की अभिक्रिया की प्रकृति से सही सुमेलित करो। **[JEE 2006, 6/184]**

	स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**
(A)	$Bi^{3+} \rightarrow (BiO)^+$	(p)	ऊष्मा
(B)	$[AlO_2]^- \rightarrow Al(OH)_3$	(q)	जल अपघटन
(C)	$SiO_4^{4-} \rightarrow Si_2O_7^{-6}$	(r)	अम्लीकरण
(D)	$(B_4O_7^{2-}) \rightarrow [B(OH)_3]$	(s)	जल के द्वारा तनुकरण

Ans. (A – q, s) ; (B – q, r, s) ; (C – p, q, r, s) ; (D – q,r, s).

Sol. A : $Bi^{3+} + H_2O \rightarrow BiO^+ + 2H^+$ thus (q) and (s)

B : $AlO_2^- + H_3O^+ \rightarrow Al(OH)_3\downarrow$ thus (r)

C : $2SiO_4^{4-} + 2H^+ / H_2O \xrightarrow{\text{Hydrolysis}} Si_2O_7^{6-}$ thus (q), (r) & (s)

D : $B_4O_7^2 \xrightarrow{H^+} B(OH)_3$

$B_4O_7^{2-} \xrightarrow{H_2O} B(OH)_3$ thus (q) and (r).

हल. A : $Bi^{3+} + H_2O \rightarrow BiO^+ + 2H^+$ इस प्रकार (q) तथा (s)

B : $AlO_2^- + H_3O^+ \rightarrow Al(OH)_3\downarrow$ इस प्रकार (r)

C : $2SiO_4^{4-} + 2H^+ / H_2O \xrightarrow{\text{जल अपघटन}} Si_2O_7^{6-}$ इस प्रकार (q), (r) तथा (s)

D : $B_4O_7^{2-} \xrightarrow{H^+} B(OH)_3$

$B_4O_7^{2-} \xrightarrow{H_2O} B(OH)_3$ इस प्रकार (q) तथा (r).

8. **Statement-1 :** In water, orthoboric acid behaves as a weak monobasic acid, **because**
Statement-2 : In water, orthoboric acid acts as a proton donor. **[JEE 2007, 3/162]**

(A) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1
(C*) Statement-1 is True, Statement-2 is False
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True

वक्तव्य–1 : जल में ऑर्थोबोरिक अम्ल, दुर्बल एकक्षारकीय अम्ल की तरह व्यवहार करता है, **क्योंकि**
वक्तव्य–2 : जल में ऑर्थोबोरिक अम्ल प्रोटॉन दाता की तरह व्यवहार करता है। **[JEE 2007, 3/162]**

(A) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण है।
(B) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(C*) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 असत्य है।
(D) वक्तव्य–1 असत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है।

Sol. Orthoboric acid acts as lewis-acid in water, not as proton donor (as it does not liberate H^+ ion) because it completes its octet by accepting the OH^- from water.

$$B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+.$$

हल. ऑर्थोबोरिक अम्ल, जल में लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है, प्रोटॉनदाता के समान नहीं (चूंकि यह H^+ आयन नहीं देता है) क्योंकि यह जल से OH^- आयन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है।

$$B(OH)_3 + H_2O \longrightarrow [B(OH)_4]^- + H^+.$$

9. The coordination number of Al in the crystalline state of $AlCl_3$ is : **[JEE 2009, 4/160]**
$AlCl_3$ के क्रिस्टलीय ठोस में Al की समन्वय संख्या है : **[JEE 2009, 4/160]**

Ans. 6

Sol. In crystalline state, $AlCl_3$ exists as $AlCl_3.6H_2O$ or $[Al(H_2O)_6]Cl_3$.
क्रिस्टलीय अवस्था में $AlCl_3$, $AlCl_3.6H_2O$ अथवा $[Al(H_2O)_6]Cl_3$ के रूप में होता है।

15. With respect to graphite and diamond, which of the statement(s) given below is (are) correct ?
(A) Graphite is harder than diamond. **[JEE 2012, 4/168]**
(B*) Graphite has higher electrical conductivity than diamond
(C) Graphite has higher thermal conductivity than diamond
(D*) Graphite has higher C–C bond order than diamond
ग्रेफाइट (graphite) और हीरे (diamond) के संदर्भ में कौन प्रकथन सही है/हैं ? **[JEE 2012, 4/168]**
(A) ग्रेफाइट हीरे से कठोर है।
(B*) ग्रेफाइट की वैद्युत चालकता (electrical conductivity) हीरे से अधिक है।
(C) ग्रेफाइट की ऊष्मा चालकता (thermal conductivity) हीरे से अधिक है।
(D*) ग्रेफाइट का C–C आबंध क्रम (bond order) हीरे से अधिक है।

Sol. (A) Diamond is harder than graphite.
(B) Graphite is better conductor of electricity than diamond.
(C) Diamond is better conductor of heat than graphite.
(D) Bond order of graphite (1.5) > Bond order of diamond (= 1)

हल. (A) हीरा, ग्रेफाइट की तुलना में कठोर होता है।
(B) ग्रेफाइट, हीरे की तुलना में वैद्युत का अच्छा चालक है।
(C) हीरा, ग्रेफाइट की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक है।
(D) ग्रेफाइट का बन्ध क्रम (1.5) > हीरे का बन्ध क्रम (= 1)

10.* The correct statement(s) for orthoboric acid is/are **[JEE(Advanced) 2014, 3/120]**
(A) It behaves as a weak acid in water due to self ionization.
(B*) Acidity of its aqueous solution increases upon addition of ethylene glycol.
(C) It has a three dimensional structure due to hydrogen bonding.
(D*) It is weak electrolyte in water.
आर्थोबोरिक अम्ल के लिए सही कथन है (हैं) : **[JEE(Advanced) 2014, 3/120]**
(A) यह स्वतः आयनन (ionization) के कारण दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है।
(B*) इसके जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल डालने से अम्लीयता बढ़ती है।
(C) हाइड्रोजन बन्ध के कारण यह त्रिविम (three dimensional) संरचना रखता है।
(D*) जल में यह दुर्बल विद्युत–अपघट्य (electrolyte) है।

Sol. H_3BO_3 does not undergo self ionization.
On adding cis-diols, they form complexing species with orthoboric acid.
Hence the acidity increases on adding ethylene glycol.

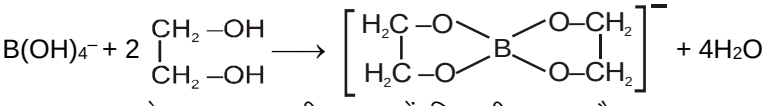
$$H_3BO_3 + H_2O \longrightarrow B(OH)_4^- + H^+$$

$$B(OH)_4^- + 2 \begin{matrix} CH_2-OH \\ | \\ CH_2-OH \end{matrix} \longrightarrow \left[\begin{matrix} H_2C-O \\ | \\ H_2C-O \end{matrix} \!\!> B <\!\!\! \begin{matrix} O-CH_2 \\ | \\ O-CH_2 \end{matrix} \right]^- + 4H_2O$$

It arranges into planar sheets due to H-bonding.
Hence, it has 2- dimensional structure due to H-bonding.
It acts as a weak acid in water, so it is a weak electrolyte in water

हल. H_3BO_3 का स्वतः आयनन नहीं होता है।
समपक्ष–डाइऑल मिलाने पर, वे ऑर्थोबोरिक अम्ल के साथ संकुल स्पीशीज बनाते है
अतः एथिलीन ग्लाईकॉल मिलाने पर अम्लीयता बढती है।

$$H_3BO_3 + H_2O \longrightarrow B(OH)_4^- + H^+$$



यह H-बन्धन के कारण समतलीय परत में विन्यासीत रहता है।
अतः H-बन्धन के कारण 2-विमिय संरचना रखता है।
यह जल में दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है अतः यह जल में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है।

11. The increasing order of atomic radii of the following Group 13 elements is:
[JEE(Advanced) 2016, 3/124]

निम्नलिखित समूह (Group) 13 के तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु त्रिज्याओं का क्रम हैः
[JEE(Advanced) 2016, 3/124]

(A) Al < Ga < In < Tl (B*) Ga < Al < In < Tl (C) Al < In < Ga < Tl (D) Al < Ga < Tl < In

Sol. r_{Ga} < r_{Al} (because of poor shielding of nuclear charge by 3d e^-)
(135pm) (143pm)

In & Tl follows regular trend [radii increases on moving down the group]
Correct Order : Ga < Al < In < Tl
Data Reference : NCERT

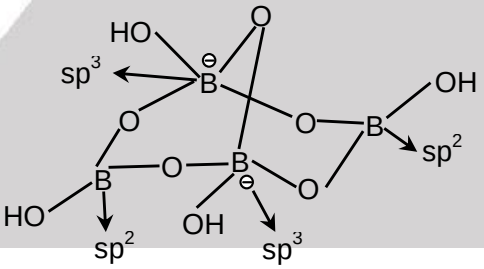
Sol. r_{Ga} < r_{Al} (3d e^- द्वारा नाभिकीय आवेश के दुर्बल परिरक्षण के कारण)
(135pm) (143pm)

In & Tl नियमित प्रवति दर्शाते है। [समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ती है।]
सही क्रम: Ga < Al < In < Tl
Data Reference : NCERT

12.* The crystalline form of borax has **[JEE(Advanced) 2016, 4/124]**
(A*) tetranuclear $[B_4O_5(OH)_4]^{2-}$ unit
(B) all boron atoms in the same plane
(C*) equal number of sp^2 and sp^3 hybridized boron atoms
(D*) one terminal hydroxide per boron atom

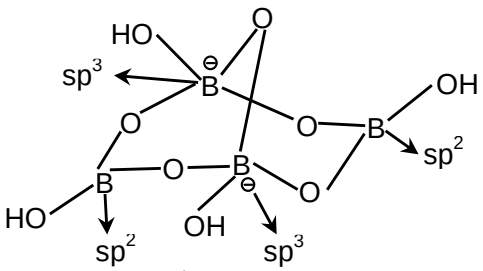
बोरेक्स (borax) के क्रिस्टलीय रूप में **[JEE(Advanced) 2016, 4/124]**
(A*) चतुर्नाभिकीय $[B_4O_5(OH)_4]^{2-}$ एकक (unit) है
(B) सभी बोरॉन परमाणु एक ही तल में है।
(C*) sp^2 तथा sp^3 संकरित (hybridized) बोरॉन परमणुओं की संख्या समान है।
(D*) प्रति बोरॉन परमाणु पर एक अन्तस्थ (terminal) हाइड्रोक्सॉइड है।

Sol. Structure of Borax :



Correct formula of borax is $Na_2[B_4O_5(OH)_4].8H_2O$
(A) Borax has tetranuclear. $(B_4O_5(OH)_4)^{2-}$ unit
(B) Only two 'B' atom lie in same plane
(C) two Boron are sp^2 & two are sp^3 hybridised.
(D) one terminal hydroxide per boron atom

Sol. बोरेक्स की संरचना :



बोरेक्स की संरचना $Na_2[B_4O_5(OH)_4].8H_2O$ है।

(A) बोरेक्स चतुर्नाभिकीय $(B_4O_5(OH)_4)^{2-}$ एकक है।

(B) केवल दो 'B' परमाणु समान तल में होते है।

(C) दो बोरोन परमाणु sp^2 व दो बोरोन परमाणु sp^3 संकरित होते है।

(D) प्रति बोरोन परमाणु पर एक अन्तस्थ हाइड्रोक्साइड है।

13.* Among the following, the correct statement(s) is(are) **[JEE(Advanced) 2017, 4/122]**

(A*) $Al(CH_3)_3$ has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure.

(B*) The Lewis acidity of BCl_3 is greater than that of $AlCl_3$

(C) $AlCl_3$ has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure.

(D*) BH_3 has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure.

निम्नलिखित में से सही कथन है (हैं) **[JEE(Advanced) 2017, 4/122]**

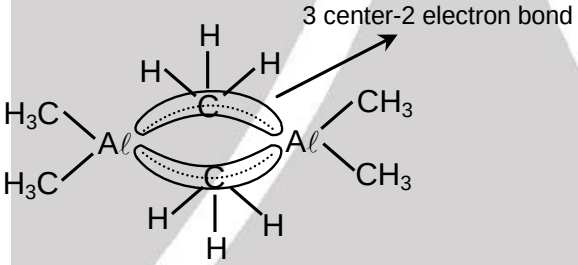
(A*) $Al(CH_3)_3$ की द्वितीय संरचना (dimeric structure) में त्रिकेद्र–दो इलेक्ट्रॉन आबंध है।

(B*) BCl_3 की लुईस अम्लता $AlCl_3$ से अधिक है।

(C) $AlCl_3$ की द्वितीय संरचना (dimeric structure) में त्रिकेद्र–दो इलेक्ट्रॉन आबंध है।

(D*) BH_3 की द्वितीय संरचना में (dimeric structure) त्रिकेंद्र–दो इलेक्ट्रॉन आबंध है।

Sol. Structure of $Al_2(CH_3)_6$

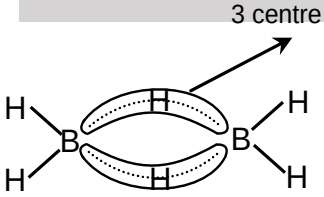


$\Rightarrow$ BCl_3 is stronger lewis acid due to small size of boron.

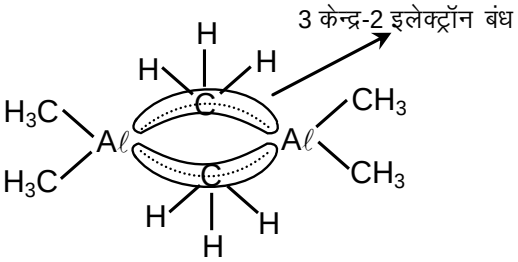
$\Rightarrow$ Structure of Al_2Cl_6



$\Rightarrow$ Structure of B_2H_6

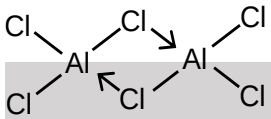


हल: $Al_2(CH_3)_6$ की संरचना :

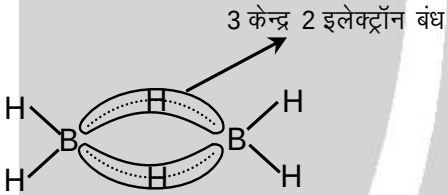


⇒ बोरॉन के छोटे आकार के कारण BCl_3 प्रबल लुईस अम्ल है

⇒ Al_2Cl_6 की संरचना :



⇒ B_2H_6 की संरचना :



Section (B) : Group 14th

भाग (B) : समूह 14th

14. Starting from $SiCl_4$, prepare the following in steps not exceeding the number given in parenthesis (give reactions only) : **[JEE 2001 (M), 5/100]**

(i) Silicon (1) (ii) Linear silicone containing methyl groups (4) (iii) Na_2SiO_3 (3)

$SiCl_4$ से प्रारम्भ करते हुए निम्न को बनाईए। कोष्ठक में दिये पदों की संख्या से अधिक पद नहीं होने चाहिये।

(i) सिलिकन (1) (ii) रेखीय सिलिकन जिसमें मेथिल समूह उपस्थित हो (4) (iii) Na_2SiO_3 (3)

Sol. (i) $3SiCl_4(vapour) + 4Al(molten) \longrightarrow 4AlCl_3 + 3Si$

(ii) (a) $3SiCl_4 + 4Al \longrightarrow 4AlCl_3 + 3Si$

(b) $Si + 2CH_3Cl \xrightarrow[570^oC]{Cu\ powder} (CH_3)_2SiCl_2$

(c) $(CH_3)_2SiCl_2 \xrightarrow[-2HCl]{2\,H_2O} HO-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{|}{Si}}}}-OH$

(d) $nHO-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{|}{Si}}}}-OH \xrightarrow[-n\,H_2O]{\Delta} HO-\left[\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{|}{Si}}}}-O-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{\overset{|}{Si}}}}-O\right]_n-$

linear silicone
(thermoplastic polymer)

(iii) (a) $SiCl_4 + 4H_2O \longrightarrow H_4SiO_4$ or $Si(OH)_4$ (ortho silicic acid) + $4HCl$

(b) $H_4SiO_4 \xrightarrow{\Delta} SiO_2 + 2H_2O$

(c) $SiO_2 + Na_2CO_3 \xrightarrow{1400^oC} Na_2SiO_3 + CO_2$

हल. (i) $3SiCl_4$(वाष्प) + 4Al(गलित) $\longrightarrow 4AlCl_3 + 3Si$

(ii) (a) $3SiCl_4 + 4Al \longrightarrow 4AlCl_3 + 3Si$

(b) $Si + 2CH_3Cl \xrightarrow[570]{Cu\ चूर्ण} (CH_3)_2SiCl_2$

(c) $(CH_3)_2SiCl_2 \xrightarrow[-2HCl]{2\,H_2O} HO-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{Si}}}}-OH$

(d) $nHO-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{Si}}}}-OH \xrightarrow[-n\,H_2O]{\Delta} HO\left[-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{Si}}}}-O-\underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{|}{Si}}}}-O-\right]_n$

रेखीय सिलिकॉन
(*थर्मो* प्लास्टिक बहुलक)

(iii) (a) $SiCl_4 + 4H_2O \longrightarrow H_4SiO_4$ or $Si(OH)_4$ (आर्थो सिलिसिक अम्ल) + $4HCl$

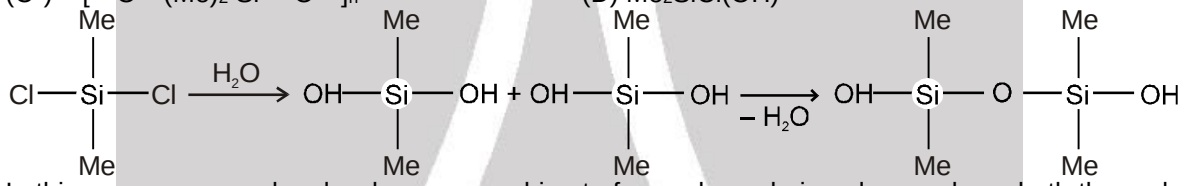
(b) $H_4SiO_4 \xrightarrow{\Delta} SiO_2 + 2H_2O$

(c) $SiO_2 + Na_2CO_3 \xrightarrow{1400^oC} Na_2SiO_3 + CO_2$

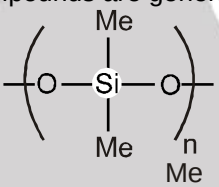
15. $(Me)_2\,SiCl_2$ on hydrolysis will produce : **[JEE 2003 (S), 3/84]**
$(Me)_2\,SiCl_2$ जल अपघटन पर निम्न उत्पाद बनायेगा : **[JEE 2003 (S), 3/84]**

(A) $(Me)_2\,Si(OH)_2$ (B) $(Me)_2\,Si = O$
(C*) $-[-O-(Me)_2\,Si-O-]_n-$ (D) $Me_2SiCl(OH)$

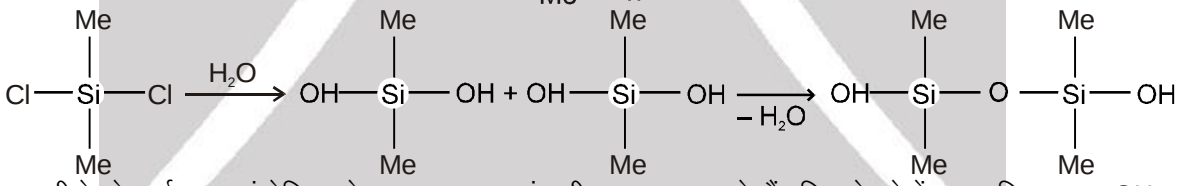
Sol.



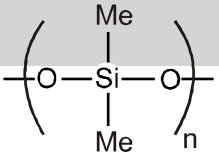
In this manner, several molecules may combine to form a long chain polymer whose both the ends will be occupied by –OH groups. Such compounds are generally represented by the following formula :



हल.



इस तरीके से कई अणु संयोजित होकर एक लम्बा श्रृंखलीय बहुलक बनाते हैं, जिसके दोनों अन्त बिन्दु पर –OH समूह होता है। इस प्रकार के यौगिक निम्न सूत्र से प्रदर्शित किये जाते हैं :



16. Which of the following silicate is formed when three oxygen atoms of $[SiO_4]^{4-}$ tetrahedral units are shared ? **[JEE 2005 (S), 3/84]**
(A*) Sheet silicate (B) Pyrosilicate
(C) Three dimensional silicate (D) linear chain silicate

जब $[SiO_4]^{4-}$ चतुष्फलक की इकाइयों के तीन ऑक्सीजन परमाणुओं को साझित किया जाता है, तो निम्न में से कौनसा सिलिकेट बनता है ? **[JEE 2005 (S), 3/84]**
(A*) परत (शीट) सिलिकेट (B) पायरो सिलिकेट (C) त्रिविमीय सिलिकेट (D) रेखीय श्रृंखला सिलिकेट

Sol. (A) In two dimensional sheet silicates, three oxygen atoms of $[SiO_4]^{4-}$ are shared with adjacent tetrahedral $[SiO_4]^{4-}$ units,

(B) One oxygen atom is shared between two adjacent tetrahedra, $[SiO_4]^{4-}$.
(C) All four oxygen atoms are shared between adjacent tetrahedra, $[SiO_4]^{4-}$.
(D) Two oxygen atoms are shared between adjacent tetrahedra, $[SiO_4]^{4-}$ forming a linear chain.

हल. (A) द्विविमीय शीट सिलिकेट में $[SiO_4]^{4-}$ के तीन ऑक्सीजन परमाणु, निकटवर्ती चतुष्फलकीय $[SiO_4]^{4-}$ इकाईयों के साथ साझा होते हैं।
(B) दो निकटवर्ती चतुष्फलक $[SiO_4]^{4-}$ के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु साझा होता है।
(C) निकटवर्ती चतुष्फलक $[SiO_4]^{4-}$ के मध्य सभी चार ऑक्सीजन परमाणु का साझा होते हैं।
(D) निकटवर्ती चतुष्फलक $[SiO_4]^{4-}$ के मध्य दो ऑक्सीजन परमाणुओं के साझे से एक रेखीय श्रृंखला बनती है।

17. **Statement-1 :** Pb^{+4} compounds are stronger oxidizing agents than Sn^{4+} compounds
Statement-2 : The higher oxidation states for the group 14 elements are more stable for the heavier members of the group due to 'inert pair effect'. **[JEE 2008, 3/162]**
(A) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1.
(B) Statement-1 is True, Statement-2 is True; Statement-2 is NOT a correct explanation for Statement-1
(C*) Statement-1 is True, Statement-2 is False
(D) Statement-1 is False, Statement-2 is True

वक्तव्य–1 : Pb^{+4} के यौगिक, Sn^{4+} के यौगिक की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं।
वक्तव्य–2 : समूह 14 के भारी तत्वों की उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था, 'अक्रिय युग्म प्रभाव' (inert pair effect) के कारण अधिक स्थायी होती है। **[JEE 2008, 3/162]**
(A) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण है।
(B) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है ; वक्तव्य–2, वक्तव्य–1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(C*) वक्तव्य–1 सत्य है, वक्तव्य–2 असत्य है।
(D) वक्तव्य–1 असत्य है, वक्तव्य–2 सत्य है।

Sol. In p-block elements (14th group here), the lower oxidation state becomes more stable on going down the group due to inert pair effect. Thus Pb^{+4} is less stable than Sn^{+4}. This makes Pb^{+4} a stronger oxidising agent. Therefore, the statement-2 is incorrect.

हल. p-ब्लॉक के (अर्थात् यहाँ 14th समूह के) तत्वों में समूह में नीचे की ओर जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण अधिक स्थायी होती है। अतः Pb^{+4} , Sn^{+4} की तुलना में कम स्थायी है। यह Pb^{+4} को प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक बनाता है। अतः वक्तव्य-2 असत्य है।

18.* In the reaction, $2\mathbf{X} + B_2H_6 \longrightarrow [BH_2(\mathbf{X})_2]^+ [BH_4]^-$
the amine(s) **X** is(are) : **[JEE 2009, 4/160]**
निम्न अभिक्रिया में, ऐमीन **X** निम्न है/(हैं) :

$$2\mathbf{X} + B_2H_6 \longrightarrow [BH_2(\mathbf{X})_2]^+ [BH_4]^-$$ **[JEE 2009, 4/160]**

(A*) NH_3 (B*) CH_3NH_2 (C*) $(CH_3)_2NH$ (D) $(CH_3)_3N$

Sol. Small amines, such as NH_3, CH_3NH_2 and $(CH_3)_2NH$, give unsymmetrical cleavage of diborane according to following reaction :

$$B_2H_6 + 2NH_3 \longrightarrow [H_2B(NH_3)_2]^+ [BH_4]^-$$

Large amines, such as $(CH_3)_3$ N, give symmetrical cleavage of diborane according to following reaction:

$$B_2H_6 + 2N(CH_3)_3 \longrightarrow 2H_3B \leftarrow N(CH_3)_3$$

हल : छोटे ऐमिन, जैसे NH_3 ,CH_3NH_2 तथा $(CH_3)_2NH$, डाइबोरेन को निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार असम्मितीय रूप से विघटित करते हैं।

$$B_2H_6 + 2\ NH_3 \longrightarrow [H_2B(NH_3)_2]^+ [BH_4]^-$$

बड़े ऐमिन, जैसे $(CH_3)_3N$, डाइबोरेन को निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार सम्मितीय रूप से विघटित करते हैं।

$$B_2H_6 + 2N\ (CH_3)_3 \longrightarrow 2H_3B \leftarrow N(CH_3)_3$$

19. The value of n in the molecular formula $Be_nAl_2Si_6O_{18}$ is : **[JEE 2010, 3/163]**
आण्विक सूत्र $Be_nAl_2Si_6O_{18}$ में n का मान निम्न है : **[JEE 2010, 3/163]**

Ans. 3

Sol. $Be_nAl_2Si_6O_{18}$. The value of n comes 3 by charge balancing.
$(Be^{2+})_n\ (Al^{3+})_2\ (Si_6O_{18})^{12-}$ $[2 \times n + 2\ (+3) + (-12) = 0\ \therefore\ n = 3]$.

Sol. $Be_nAl_2Si_6O_{18}$. आवेश संतुलन के द्वारा n = 3 प्राप्त होगा।
$(Be^{2+})_n\ (Al^{3+})_2\ (Si_6O_{18})^{12-}$ $[2 \times n + 2\ (+3) + (-12) = 0\ \therefore\ n = 3]$.

20. Three moles of B_2H_6 are completely reacted with methanol. The number of moles of boron containing product formed is : **[JEE-Advance 2015, 4/168]**

तीन मोल (moles) B_2H_6 की मेथेनाल के साथ सम्पूर्ण अभिक्रिया होती है। बने हुये बोरान अन्तर्विष्ट उत्पाद के मोलों की संख्या है : **[JEE-Advance 2015, 4/168]**

Ans. 6

Sol. $B_2H_6 + 6CH_3OH \longrightarrow 2B(OCH_3)_3 + 6H_2$

For 3 moles of B_2H_6 mole of B containing product formed = 6

3 मोल B_2H_6 के लिए B युक्त निर्मित उत्पाद के मोल = 6

21. Under hydrolytic conditions, the compounds used for preparation of linear polymer and for chain termination, respectively, are : **[JEE-Advance 2015, 4/168]**

(A) CH_3SiCl_3 and $Si(CH_3)_4$ (B*) $(CH_3)_2SiCl_2$ and $(CH_3)_3SiCl$

(C) $(CH_3)SiCl_2$ and CH_3SiCl_3 (D) $SiCl_4$ and $(CH_3)_3SiCl$

जल–अपघटनीय अवस्था में, श्रृंखला बहुलक के विरचन (preparation) तथा श्रृंखला समापन के लिए जिन यौगिकों का उपयोग होता है, वह क्रमानुसार, हैं **[JEE-Advance 2015, 4/168]**

(A) CH_3SiCl_3 तथा $Si(CH_3)_4$ (B*) $(CH_3)_2SiCl_2$ तथा $(CH_3)_3SiCl$

(C) $(CH_3)SiCl_2$ तथा CH_3SiCl_3 (D) $SiCl_4$ तथा $(CH_3)_3SiCl$

Sol. For linear polymer, we need R_2SiCl_2 and for termination, we need R_3SiCl.

हलः रेखीय बहुलक के लिए हमें R_2SiCl_2 की आवश्यकता होती है, तथा श्रृंखला समापन के लिए हमें R_3SiCl की आवश्यकता होती है।

22.* Among the following, the correct statement(s) is(are) **[JEE-Advance 2017, 4/122]**

(A*) $Al(CH_3)_3$ has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure.

(B*) The Lewis acidity of BCl_3 is greater than that of $AlCl_3$

(C) $AlCl_3$ has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure.

(D*) BH_3 has the three-centre two-electron bonds in its dimeric structure.

निम्नलिखित में से सही कथन है (हैं) **[JEE-Advance 2017, 4/122]**

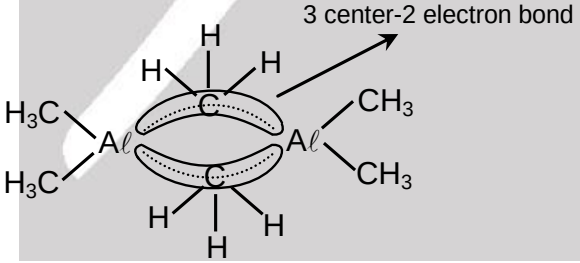
(A*) $Al(CH_3)_3$ की द्वितीय संरचना (dimeric structure) में त्रिकेद्र–दो इलेक्ट्रॉन आबंध है।

(B*) BCl_3 की लुईस अम्लता $AlCl_3$ से अधिक है।

(C) $AlCl_3$ की द्वितीय संरचना (dimeric structure) में त्रिकेद्र–दो इलेक्ट्रॉन आबंध है।

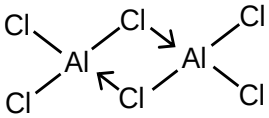
(D*) BH_3 की द्वितीय संरचना में (dimeric structure) त्रिकेंद्र–दो इलेक्ट्रॉन आबंध है।

Sol. Structure of $Al_2(CH_3)_6$

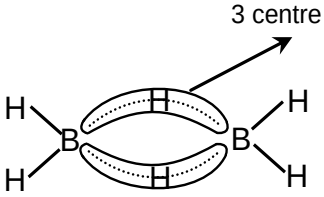


$\Rightarrow$ BCl_3 is stronger lewis acid due to small size of boron.

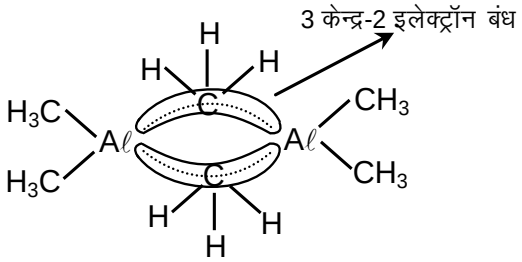
$\Rightarrow$ Structure of Al_2Cl_6



$\Rightarrow$ Structure of B_2H_6

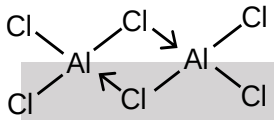


हल: $Al_2(CH_3)_6$ की संरचना :

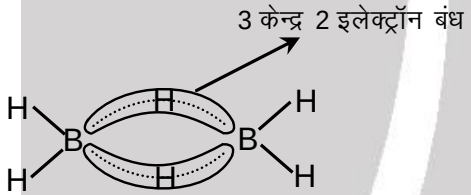


⇒ बोरॉन के छोटे आकार के कारण BCl_3 प्रबल लुईस अम्ल है

⇒ Al_2Cl_6 की संरचना :



⇒ B_2H_6 की संरचना :



PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. Graphite is a soft solid lubricant extremely difficult to melt. The reason for this anomalous behaviour is that graphite : **[AIEEE 2003, 3/225]**

(1) is a non-crystalline substance.

(2) is an allotropic form of diamond.

(3) has molecules of variable molecular masses like polymers.

(4*) has carbon atoms arranged in large plates of rings of strongly bound carbon atoms with weak interplate bonds.

ग्रेफाइट एक मृदुठोस है, जिसे गलित करना बहुत कठिन है। ग्रेफाइट के इस असामान्य व्यवहार के लिए कारण निम्न है : **[AIEEE 2003, 3/225]**

(1) यह एक अक्रिस्टलीय पदार्थ है।

(2) यह हीरे का एक अपररूप है।

(3) इसमें बहुलकों के समान, भिन्न–भिन्न अणुभार वाले अणु होते हैं।

(4*) इसमें कार्बन परमाणु, प्रबलता से बंधित कार्बन परमाणु युक्त वलयाकार में वृहद परतीय रूप में व्यवस्थित होते हैं, तथा साथ ही जिसमें दुर्बल अन्तर परतीय बंध होते हैं।

Sol. Graphite has a two-dimensional sheet like structure and each carbon atom makes a use of sp^2 hybridisation.

The above layer structure of graphite is less compact than that of diamond. Further, since the bonding between the layers involving only van der Waal's forces is weak, these layers can slide over each other. This gives softness, greasiness and lubricating character to graphite.

हल. ग्रेफाइट की संरचना, द्विविमीय परत समान संरचना होती है, तथा प्रत्येक कार्बन sp^2 संकरण अवस्था में होता है। ग्रेफाइट की उपरोक्त परतीय संरचना इसे हीरे से कम दृढ़ बनाती है। चूंकि परतों के मध्य निहित बंधन केवल वाण्डरवॉल बल होते हैं, जो कि दुर्बल बंध हैं, ये परतें एक दूसरे पर विस्थापित हो सकती हैं। यह प्रवृति, ग्रेफाइट को मृदुता, ग्रीस समान गुण तथा स्नेहक गुण प्रदान करता है।

2. The soldiers of Napolean army while at Alps during freezing winter suffered a serious problem as regards to the tin buttons of their uniforms. White metallic tin buttons got converted to grey powder. This transformation is related to : **[AIEEE 2004, 3/225]**

(1*) a change in the crystalline structure of tin.

(2) an interaction with nitrogen of the air at very low temperature.

(3) a change in the partial pressure of oxygen in the air.

(4) an interaction with water vapour contained in the humid air.

नेपोलियन आर्मी के सैनिक, एल्प्स पर जमाने वाली सर्दी के दौरान उनके यूनिफॉर्म के टिन बटन के संदर्भ में एक गंभीर समस्या में पड़ गये। सफेद धात्विक टिन बटन, स्लेटी चूर्ण में बदल गए हैं। इसका रूपान्तरण निम्न मे से संबंधित है :

(1*) टिन की क्रिस्टलीय संरचना में एक परिवर्तन से **[AIEEE 2004, 3/225]**

(2) बहुत निम्न ताप पर वायु की नाइट्रोजन के साथ एक अर्न्तक्रिया से

(3) वायु में ऑक्सीजन के आंशिक दाब में परिवर्तन से

(4) आर्द्र वायु में उपस्थित जल वाष्प के साथ एक अर्न्तक्रिया से।

Sol. White metallic tin i.e. (β-Sn) changes to another allotrope, grey (α-Sn) at low temperature ($T < 13.2^oC$).

हल. सफेद धात्विक टिन (β-Sn) कम ताप ($T < 13.2^oC$) पर दूसरे अपररूप धूसर टिन (grey tin) (α-Sn) में बदलता है।

3. Aluminium chloride exists as dimer, Al_2Cl_6 in solid state as well as in solution of non-polar solvents such as benzene. When dissolved in water, it gives : **[AIEEE 2004, 3/225]**

एल्युमिनियम क्लोराइड, ठोस अवस्था तथा साथ ही बेंजीन जैसे अध्रुवीय विलायक के विलयन में द्विलक के रूप में होता है। जब जल में घोला जाता है, तो यह निम्न देता है : **[AIEEE 2004, 3/225]**

(1) $[Al(OH)_6]^{3-} + 3HCl$ (2*) $[Al(H_2O)_6]^{3+} + 3Cl^-$ (3) $Al^{3+} + 3Cl^-$ (4) $Al_2O_3 + 6HCl$

Sol. $AlCl_3 + 6H_2O \rightleftharpoons [Al(H_2O)_6]^{3+} + 3Cl^-$

4. In silicon dioxide : **[AIEEE 2005, 3/225]**

(1) there are double bonds between silicon and oxygen atoms.

(2) silicon atom is bonded to two oxygen atoms.

(3) each silicon atom is surrounded by two oxygen atoms and each oxygen atom is bonded to two silicon atoms.

(4*) each silicon atom is surrounded by four oxygen atoms and each oxygen atom is bonded to two silicon atoms.

सिलिकॉन डाइऑक्साइड में : **[AIEEE 2005, 3/225]**

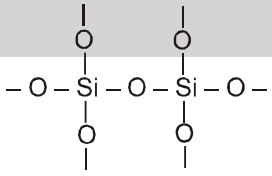
(1) सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच द्विबन्ध होते हैं।

(2) सिलिकॉन परमाणु , दो ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा बन्धित होता हैं।

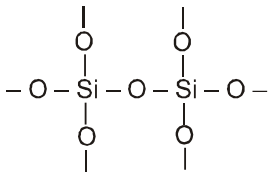
(3) प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु, दो ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा तथा प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु , दो सिलिकन परमाणुओं से बंधा होता है।

(4*) प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु, चार ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा तथा प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु , दो सिलिकन परमाणुओं से बंधा होता है।

Sol. Silicon dioxide exhibits polymorphism. It is a network solid in which each Si atom is surrounded tetrahedrally by four oxygen atoms.



हल. सिलिकॉन डाई ऑक्साइड बहुलीकरणता (polymorphism) दर्शाता है। इसके ठोस में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु चार ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकीय घिरा होता है।



5. Heating an aqueous solution of aluminium chloride to dryness will give : **[AIEEE 2005, 3/225]**
ऐलूमीनियम क्लोराइड के एक जलीय विलयन को शुष्क होने तक गर्म करने पर यह देगा : **[AIEEE 2005, 3/225]**
(1) $Al(OH)Cl_2$ (2*) Al_2O_3 (3) Al_2Cl_6 (4) $AlCl_3$

Sol. $2AlCl_3 + 6H_2O \xrightarrow[\text{Hydrolysis}]{\Delta} Al_2O_3 + 6HCl + 3H_2O$

हल. $2AlCl_3 + 6H_2O \xrightarrow[\text{जलअपघटन}]{\Delta} Al_2O_3 + 6HCl + 3H_2O$

6. The stability of dihalides of Si, Ge, Sn and Pb increases steadily in the sequence: **[AIEEE 2007, 3/120]**
Si, Ge, Sn तथा Pb के डाइहैलाइडों का स्थायित्व का बढ़ता क्रम है : **[AIEEE 2007, 3/120]**
(1) $GeX_2 < SiX_2 < SnX_2 < PbX_2$ (2) $SiX_2 < GeX_2 < PbX_2 < SnX_2$
(3*) $SiX_2 < GeX_2 < SnX_2 < PbX_2$ (4) $PbX_2 < SnX_2 < GeX_2 < SiX_2$

Sol. Due to the inert pair effect (the reluctance of ns^2 electrons of outermost shell to participate in bonding), the stability of M^{2+} ions (of group IV elements) increases as we go down the group.

हल. अक्रिय युग्म प्रभाव (बाह्य कोश के ns^2 इलेक्ट्रॉनों का बंधन में योगदान घटना) के कारण M^{2+} आयनों का स्थायित्व, समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है।

7. In context with the industrial preparation of hydrogen from water gas ($CO + H_2$), which of the following is the correct statement ? **[AIEEE 2008, 3/105]**
(1) CO is removed by absorption in aqueous Cu_2Cl_2 Solution.
(2) H_2 is removed through occlusion with Pd.
(3*) CO is oxidized to CO_2 with steam in the presence of a catalyst, followed by absorption of CO_2 in alkali.
(4) CO and H_2 are fractionally separated using differences in their densities.
भाप–अंगार गैस ($CO + H_2$) से हाइड्रोजन के औद्योगिक निर्माण के सन्दर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सही है ? **[AIEEE 2008, 3/105]**
(1) जलीय Cu_2Cl_2 विलयन में अवशोषण द्वारा CO को हटाया जाता है।
(2) Pd के साथ अधिधारण (समायोजन) के द्वारा H_2 को दूर किया जाता है।
(3*) उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप द्वारा CO को CO_2 में उपचित किया जाता है, तत्पश्चात् CO_2 का क्षार में अवशोषण होता है।
(4) उनके घनत्वों में अन्तर का उपयोग करते हुए CO और H_2 का प्रभाजी पृथक्करण किया जाता है।

Sol. $CO + H_2O(g) \xrightarrow[\text{catalyst}]{673\ K} CO_2 + H_2$; $CO_2 + 2KOH \longrightarrow K_2CO_3 + H_2O$

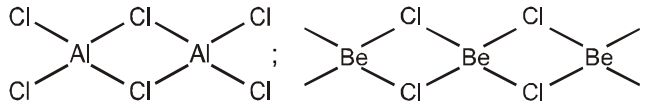
Sol. $CO + H_2O(g) \xrightarrow[\text{उत्प्रेरक}]{673\ K} CO_2 + H_2$; $CO_2 + 2KOH \longrightarrow K_2CO_3 + H_2O$

8. Among the following substituted silanes, the one which will give rise to cross linked silicone polymer on hydrolysis is : **[AIEEE 2008, 3/105]**
निम्न प्रतिस्थापित सिलेनों में वह, जो जल–अपघटन पर त्रिर्यक सम्बद्ध सिलिकोन बहुलक देगा, वह है : **[AIEEE 2008, 3/105]**
(1*) $RSiCl_3$ (2) R_2SiCl_2 (3) R_3SiCl_2 (4) R_4Si

Sol. When a compound like CH_3SiCl_3 undergoes hydrolysis, a complex cross-linked polymer is obtained as chain can grow in three places.

हल. जब CH_3SiCl_3 के समान यौगिक जलअपघटन दर्शाता है, तब एक त्रिर्यक सम्बद्ध बहुलक प्राप्त होता है क्योंकि तीन स्थानों से श्रृंखला वृद्धि हो सकती है।

9. Which one of the following is the correct statement ? **[AIEEE 2008, 3/105]**
(1) Beryllium exhibits coordination number of six.
(2*) Chlorides of both beryllium and aluminium have bridged structures in vapour phase.
(3) $B_2H_6.2NH_3$ is known as 'inorganic benzene'.
(4) Boric acid is a protonic acid.
निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ? **[AIEEE 2008, 3/105]**
(1) बेरिलियम उपसहसंयोजन संख्या छः प्रदर्शित करता है।
(2*) बेरिलियम तथा ऐलुमीनियम दोनों के क्लोराइडों की वाष्प अवस्था में सेतु क्लोराइड संरचनाएँ होती हैं।
(3) $B_2H_6.2NH_3$ को अकार्बनिक बेन्ज़ीनकहते हैं।
(4) बोरिक अम्ल एक प्रोटॉनिक अम्ल है।

Sol. 

10. Boron cannot form which one of the following anions? **[AIEEE 2011, 4/120]**
बोरॉन निम्नलिखित में से कौन–सा ऋणायन नहीं बना सकता? **[AIEEE 2011, 4/120]**

(1*) BF_6^{3-} (2) BH_4^- (3) $B(OH)_4^-$ (4) BO_2^-

Sol. Due to non-availability of d-orbitals, boron is unable to expand its octet. Therefore, the maximum covalence of boron cannot exceed 4.

Sol. d-कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण बोरॉन अष्टक का विस्तार नहीं कर सकता है। अतः इसकी अधिकतम संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकती है।

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

1. The gas evolved on heating CaF_2 and SiO_2 with concentrated H2SO4, on hydrolysis gives a white gelatinous precipitate. The precipitate is : **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**

(1) hydrofluosilicic acid (2) silica gel
(3*) silicic acid (4) calciumfluorosilicate

CaF_2 और SiO_2 की सान्द्र. H_2SO_4 के साथ गर्म करने से प्राप्त हुई गैस हाइड्रोलेसिस पर एक सफेद जैल जैसा अवक्षेप देती है। यह अवक्षेप होगा : **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**

(1) हाइड्रोफ्लोसिलिसक ऐसिड (2) सिलिका जैल
(3*) सिलिसिक ऐसिड (4) कैल्शियमफ्लोरोसिलिकेट

2. In the following sets of reactants which two sets best exhibit the amphoteric character of $Al_2O_3.xH_2O$? **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**

Set 1 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) and OH^- (aq) Set 2 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) and H_2O (ℓ)
Set 3 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) and H^+ (aq) Set 4 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) and NH_3 (aq)
(1) 1 and 2 (2*) 1 and 3 (3) 2 and 4 (4) 3 and 4

क्रिया कारकों के निम्न सेटों में से किस दो में $Al_2O_3.xH_2O$ का उभय धर्मी व्यवहार देखा जाता है ? **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-14), 4/120]**

सेट 1 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) और OH^- (जलीय) सेट 2 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) और H_2O (द्रव)
सेट 3 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) और H^+ (जलीय) सेट 4 : $Al_2O_3.\ xH_2O$ (s) और NH_3 (जलीय)
(1) 1 और 2 (2*) 1 और 3 (3) 2 और 4 (4) 3 और 4

3. Example of a three-dimensional silicate is not : **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**
(1) Zeolites (2) Ultramarines (3) Feldspars (4*) Beryls

त्रि–विमीय सिलिकेटों के उदाहरण नहीं है : **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**
(1) जियोलाइटें (2) अल्ट्रामैरीनें (3) फेल्डस्पारें (4*) बेरिलें

4. Match the items in Column I with its main use listed in Column II: **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**

Column I		**Column II**
(A) Silica gel	(i)	Transistor
(B) Silicon	(ii)	Ion-exchanger
(C) Silicone	(iii)	Drying agent
(D) Silicate	(iv)	Sealant

कॉलम I में दिये गये पदों का कॉलम II में दिये गये इनके मुख्य उपयोग के साथ मिलान कीजिए। **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**

कॉलम I		**कॉलम II**
(A) सिलिका जैल	(i)	ट्राजिंस्टर (transistor)
(B) सिलिकॉन	(ii)	आयन विनिमय
(C) सिलिकॉन	(iii)	शुष्कन अभिकर्मक
(D) सिलिकेट	(iv)	सिलेन्ट (sealant)

(1*) (A)-(iii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(ii) (2) (A)-(ii), (B)-(i), (C)-(iv), (D)-(iii)
(3) (A)-(iv), (B)-(i), (C)-(ii), (D)-(iii) (4) (A)-(ii), (B)-(iv), (C)-(i), (D)-(iii)

Sol. Based on theoretical fact. सेधान्तिक तथ्य पर आधारित।

5. Identify the incorrect statement regarding heavy water : **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**
(1) It reacts with CaC_2 to produe C_2D_2 and $Ca(OD)_2$
(2*) It is used as a coolant in nuclear reactors.
(3) It reacts with Al_4C_3 to produce CD_4 and $Al(OD)_3$
(4) It reacts with SO_3 to form deuterated sulphuric acid (D_2SO_4).
भारी पानी के बारे में दिये गये कथनों में से असत्य कथन पहचानिये– **[JEE(Main) 2014 Online (09-04-16), 4/120]**
(1) यह CaC_2 से अभिक्रिया करके C_2D_2 तथा $Ca(OD)_2$ बनाता है।
(2*) इसका उपयोग नाभिकीय रिऐक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है।
(3) यह Al_4C_3 से अभिक्रिया करके CD_4 तथा $Al(OD)_3$ बनाता है।
(4) यह SO_3 से अभिक्रिया करके डयूटरित सल्फ्यूरिक अम्ल (D_2SO_4) बनाता है।

Sol. Heavy water (D_2O) acts as moderator used to slow down the speed of neutrons in nuclear reactor, hence option (2) is incorrect.
नाभिकीय सयंत्र में, भारी जल (D_2O) का उपयोग, न्यूट्रोन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। अतः विकल्प (2) गलत है।

6. Identify the reaction which does not liberate hydrogen : **[JEE(Main) 2016 Online (10-04-16), 4/120]**
(1) Allowing a solution of sodium in liquid ammonia to stand.
(2) Reaction of zinc with aqueous alkali.
(3*) Reaction of lithium hydride with B_2H_6.
(4) Electrolysis of acidified water using Pt electrodes.
अभिक्रिया को पहचानिये जो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती है : **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**
(1) रखे हुए द्रव अमोनिया में सोडियम का विलयन मिलाने पर
(2) जिंक की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया।
(3*) लिथियम हाइड्रेट की B_2H_6 के साथ अभिक्रिया।
(4) Pt इलेक्ट्रॉड प्रयुक्त कर अम्लीयकृत जल का जलअपघटन।

Sol. $B_2H_6 + 2LiH \longrightarrow 2LiBH_4$

7. Lithium aluminum hydride reacts with silicon tetrachloride to form :
[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]
(1) LiCl, AlH_3 and SiH_4 (2*) LiCl, $AlCl_3$ and SiH_4
(3) LiH, $AlCl_3$ and $SiCl_2$ (4) LiH, AlH_3 and SiH_4
लीथियम ऐलुमीनियम हाइड्राइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है:
[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]
(1) LiCl, AlH_3 तथा SiH_4 (2*) LiCl, $AlCl_3$ तथा SiH_4
(3) LiH, $AlCl_3$ तथा $SiCl_2$ (4) LiH, AlH_3 तथा SiH_4

Sol. $SiCl_4 + LiAlH_4 \rightarrow SiH_4 + LiCl + AlCl_3$

8. A group 13 element 'X' reacts with chlorine gas to produce a compound XCl_3. XCl_3 is electron deficient and easily reacts with NH_3 to form $Cl_3X \leftarrow NH_3$ adduct; however, XCl_3 does not dimerize. X is :
[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]
समूह 13 का एक तत्व 'X' क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक XCl_3 बनाता है। XCl_3 न्यून–इलेक्ट्रॉन है तथा अमोनिया से आसानी से अभिक्रिया करके $Cl_3X \leftarrow NH_3$ योगोत्पाद बनाता है ; जबकि, XCl_3 द्वितयित नहीं होता है। X है – **[JEE(Main) 2018 Online (16-04-18), 4/120]**
(1*) B (2) Al (3) In (4) Ga

Sol. BCl_3

$$B + Cl_2 \longrightarrow BCl_3 \xrightarrow{NH_3} Cl_3B \leftarrow NH_3$$

[not dimerise due to ($p\pi$-$p\pi$) back bonding]
[($p\pi$-$p\pi$) पश्च बंधन के कारण द्विलकीकृत नही]

9. Correct statements amongst a to d regarding silicones are :
(a) They are polymers with hydrophobic character.
(b) They are biocompatible.
(c) In general, they have high thermal stability and low dielectric strength.
(d) Usually, they are resistant to oxidation and used as greases.

[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]

(1) (a), (b) and (c) only (2) (a) and (b) Only
(3*) (a), (b) and (d) only (4) (a), (b), (c) and (d)

a से d में से सिलिकॉन के संबंध में सही कथन हैं:
(a) ये बहुलक जल–विरागी प्रकृति के होते हैं।
(b) इनकी जैवसंगतिता होती है।
(c) साधारणतया, इनका उच्च ऊष्मा स्थायित्व तथा निम्न परावैद्युत सामर्थ्य होता है।
(d) सामान्यतया, ये ऑक्सीकरण प्रतिरोधी होते हैं तथा ग्रीज की तरह उपयोग में लाये जाते हैं।

[JEE(Main) 2019 Online (09-01-19), 4/120]

(1) केवल (a), (b) तथा (c) (2) केवल (a) तथा (b)
(3*) केवल (a), (b) तथा (d) (4) (a), (b), (c) तथा (d)

Sol. Refer notes
नोट्स देखें।

10. The chloride that CANNOT get hydrolysed is : **[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]**
क्लोराइड जिसका जल–अपघटन नहीं हो सकता है, वह है : **[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]**

(1) $PbCl_4$ (2) $SiCl_4$ (3*) CCl_4 (4) $SnCl_4$

Sol. "C" in CCl_4 does not have vacant orbital required for hydrolysis.
जल अपघटन के लिए CCl_4 में "C" में रिक्त कक्षक नहीं होते हैं।

11. The relative stability of +1 oxidation state of group 13 elements follows the order :
[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]
ग्रुप 13 तत्वों की +1 ऑक्सीकरण अवस्था का आपेक्षिक स्थायित्व इस क्रम में है :
[JEE(Main) 2019 Online (11-01-19), 4/120]

(1) Tl < In < Ga < Al (2) Ga < Al < In < Tl (3) Al < Ga < Tl < In (4*) Al < Ga < In < Tl

Sol. Due to inert pair effect
अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण

12. The element that does NOT show catenation is: **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**
श्रृंखलन नहीं प्रदर्शित करने वाला है : **[JEE(Main) 2019 Online (12-01-19), 4/120]**

(1) Sn (2) Si (3) Ge (4*) Pb

Sol. Concentration tendency order सान्द्रता प्रवृति क्रम: C >> Si > Ge ~ Sn > Pb